STUDI TENTANG SEBARAN NILAI SUHU PERMUKAAN LAUT DAN KLOROFIL MENGGUNAKAN CITRA SATELIT HIMAWARI LEVEL 3, HUBUNGANNYA DENGAN HASIL TANGKAPAN *HANDLINE* DAN *GILL NET* DI PELABUHAN PERIKANAN MANDAR, BANYUWANGI

SKRIPSI

Oleh:

ICA HIKMAH MAULIDIA

NIM. 155080201111056

PROGRAM STUDI PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN

JURUSAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN DAN KELAUTAN

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2019

STUDI TENTANG SEBARAN NILAI SUHU PERMUKAAN LAUT DAN KLOROFIL MENGGUNAKAN CITRA SATELIT HIMAWARI LEVEL 3, HUBUNGANNYA DENGAN HASIL TANGKAPAN *HANDLINE* DAN *GILL NET* DI PELABUHAN PERIKANAN MANDAR, BANYUWANGI

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Perikanan di

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya

Oleh:

ICA HIKMAH MAULIDIA

NIM. 155080201111056

PROGRAM STUDI PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN

JURUSAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN DAN KELAUTAN

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2019

STUDI TENTANG SEBARAN NILAI SUHU PERMUKAAN LAUT DAN KLOROFIL MENGGUNAKAN CITRA SATELIT HIMAWARI LEVEL 3, HUBUNGANNYA DENGAN HASIL TANGKAPAN *HANDLINE* DAN *GILL NET* DI PELABUHAN PERIKANAN MANDAR, BANYUWANGI

Oleh:

ICA HIKMAH MAULIDIA

NIM. 155080201111056

Telah dipertahankan di depan penguji
pada tanggal 24 Juni 2019
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dosen Pembimbing

(Ir. Sukandar, MP)
NIP. 19591212 198503 1 008
Tanggal: 15 JUL 2019

Menyetujui,
Dosen Pembimbing 2

(Dr. Eng. Abu Bakar Sambah, S.Pi., MT.)
NIP. 19780717 200502 1 004
Tanggal: 15 JUL 2019

Mengetahui:
Ketua Jurusan PSPK

(Dr. Eng. Abu Bakar Sambah, S.Pi., MT.)
NIP. 19780717 200502 1 004
Tanggal: 15 JUL 2019

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan puji syukur dan terimakasih kepada Allah SWT atas segala rahmat yang telah diberikan, sehingga penyusunan skripsi ini diberi kelancaran dan kemudahan. Penulis juga menyampaikan terimakasih kepada pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Sucipto, Ibu Mariana, Bapak Bambang, Ibu Nurul, Mbak Indah dan Mbak Irma selaku keluarga penulis yang telah memberikan kasih sayang serta dukungan materi maupun non materi yang telah diberikan.
2. Program studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya sebagai institusi penulis.
3. Bapak Ir. Sukandar, MP selaku dosen pembimbing 1 skripsi yang senantiasa memberikan arahan dan motivasi.
4. Bapak Dr. Eng. Abu Bakar Sambah, S.Pi., MT selaku dosen pembimbing 2 skripsi yang senantiasa memberikan arahan dan motivasi.
5. Bapak Sukardi, selaku ketua nelayan Pondok Layar, Kampung Mandar, Banyuwangi.
6. Bapak Surakip dan Bapak Sutikno yang banyak memberikan ilmu di lapang kepada penulis.
7. Mbak Finuricha, yang telah mengenalkan penulis dengan satelit Himawari.
8. Fitra dan Rieska yang memberi dukungan dan motivasi selama penelitian dan penyusunan skripsi.
9. Teman-teman seperjuangan program studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan tahun 2015 (Baruna) untuk semua bantuannya. Serta semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyusun laporan skripsi ini dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

RINGKASAN

ICA HIKMAH MAULIDIA. Studi Perbandingan Sebaran Nilai Suhu Permukaan Laut dan Klorofil Menggunakan Citra Satelit Himawari Level 3, Hubungannya dengan Hasil Tangkapan *Handline* dan *Gill Net* di Pelabuhan Perikanan Mandar, Banyuwangi. (di bawah bimbingan **Bapak Ir. Sukandar MP** dan **Bapak Dr. Eng. Abu Bakar Sambah, S.Pi., MT**)

Keberadaan daerah ikan di perairan Indonesia bersifat dinamis, selalu berubah mengikuti pergerakan kondisi lingkungan. Kemampuan potensial suatu perairan untuk menghasilkan sumberdaya alam hayati ditentukan oleh kelimpahan zat organik yang dihasilkan dari zat anorganik melalui proses fotosintesis dalam satuan waktu dan volume air tertentu. Di permukaan laut, klorofil-a dibutuhkan oleh fitoplankton untuk bertahan hidup dan berfotosintesis. Kelimpahan fitoplankton di perairan dapat dikaitkan dengan produktivitas primer. Selain klorofil, parameter oseanografi yang berpengaruh terhadap produktivitas perairan adalah Suhu Permukaan Laut (SPL). Rata-rata bulanan Suhu Permukaan Laut (SPL) di perairan Indonesia berkisar antara 26°C sampai 31°C dengan variasi yang berbeda-beda sesuai dengan lokasi perairan.

Berdasarkan faktor dan parameter yang digunakan untuk menentukan sebaran SPL dan konsentrasi klorofil-a, maka Pelabuhan Perikanan Mandar Banyuwangi adalah salah satu lokasi penelitian yang sesuai. Nelayan di Kampung Mandar Banyuwangi umumnya menangkap ikan dengan *gill net* dan *handline* di perairan Selat Bali. Selat Bali merupakan salah satu perairan yang kaya sumberdaya ikan, terutama ikan pelagis yang hidup bergerombol dan telah dimanfaatkan secara intensif sejak tahun 1970-an.

Tujuan dari penellitian ini adalah untuk mengetahui sebaran dan hubungan nilai SPL dan klorofil dengan lokasi penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap *gill net* dan *handline* pada Perairan Mandar, Banyuwangi; mengetahui kesesuaian nilai suhu pada citra satelit Himawari dengan data *in situ* secara berkala; dan mengetahui hubungan SPL, klorofil, dan hasil tangkapan *gill net* dan *handline* pada Perairan Mandar, Banyuwangi.. Penelitian ini dilaksanakan pada Februari – Maret 2019 di Pelabuhan Perikanan Mandar, Banyuwangi, Jawa Timur.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif kuantitatif dapat dimaksudkan untuk menyelidiki kondisi Suhu Permukaan Laut (SPL) dan hasil tangkapan *gill net* dan *handline* yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Mandar, Banyuwangi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis citra satelit menggunakan software ArcGIS dan SeaDAS dan analisis regresi sederhana menggunakan Microsoft Excel.

Sebaran nilai SPL *in situ* setiap jam selama penelitian mengalami fluktuasi dengan dengan nilai SPL terendah terjadi pada tanggal 5 Februari 2019 pukul 06.53, yaitu sebesar 27,4^{o}C. Sedangkan nilai SPL tertinggi terjadi pada tanggal 25 Februari pukul 18.23 sebesar 31,2^{o}C. Nilai SPL *in situ* harian selama penelitian mengalami fluktuasi dengan nilai SPL terendah terjadi pada tanggal 10 Maret 2019 sebesar 26,88^{o}C. Sedangkan nilai SPL tertinggi terjadi pada tanggal 3 Maret 2019 sebesar 30,28^{o}C. Nilai klorofil terendah terjadi pada tanggal 26 Februari 2019 sebesar 0,0 mg/m^{3}. Sedangkan nilai klorofil tertinggi terjadi pada tanggal 17 Maret 2019 sebesar 2,31 mg/m^{3}. Setelah melakukan pengolahan regresi sederhana pada 13 data SPL citra dan klorofil citra, Sig. F memiliki *range*

nilai mulai dari 0.0000000 – 0.1554915. Nilai Sig F < 0.05 menunjukkan adanya pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Semua data SPL berpengaruh terhadap nilai klorofil, kecuali pada tanggal 10 Maret 2019 dengan nilai Sig. F sebesar 0.1554915. Keeratan (korelasi) SPL dan klorofil ditunjukkan dengan nilai R^2 yang berkisar antara 0.000156077 hingga 0.043780153 atau 0,01% hingga 4,3%. Dengan demikian, pengaruh SPL terhadap klorofil tidak begitu besar. *R square* antara SPL, klorofil, dan hasil tangkapan memiliki nilai 0,2099961 menunjukkan bahwa pengaruh parameter oseanografi terhadap hasil tangkapan tergolong rendah atau lemah. Pengukuran Suhu Permukaan Laut (SPL) dari citra satelit dan data *in situ* selama 9 hari penelitian memiliki nilai rata-rata kesalahan relatif sebesar 3,26%, sehingga data citra ini dapat digunakan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, berkah serta ridho-Nya, sehingga Laporan Skripsi dengan judul : “Studi tentang Sebaran Nilai Suhu Permukaan Laut dan Klorofil Menggunakan Citra Satelit Himawari Level 3, Hubungannya dengan Hasil Tangkapan *Handline* dan *Gill Net* di Pelabuhan Perikanan Mandar, Banyuwangi” dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun dan dibuat berdasarkan hasil penelitan serta referensi yang ada. Penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan yang mendasar. Oleh karena itu, kritik serta saran sangat dibutuhkan untuk penulisan selanjutnya.

Malang, Juni 2019

Penulis

DAFTAR ISI

UCAPAN TERIMA KASIH iii

RINGKASAN iv

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TABEL x

DAFTAR GAMBAR xi

DAFTAR LAMPIRAN xiii

1 PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Perumusan Masalah 3
1.3 Tujuan Penelitian 3
1.4 Kegunaan Penelitian 3
1.5 Tempat dan Waktu 4

2 TINJAUAN PUSTAKA 5
2.1 Suhu 5
2.2 Klorofil 5
2.3 Satelit Himawari 7
2.4 *Gill Net* 10
2.5 *Handline* 10

3 METODE PENELITIAN 12
3.1 Metode 12
3.2 Jenis Data dan Sumber Data 13
3.2.1 Data Primer 13
3.2.2 Data Sekunder 14
3.3 Alat dan Bahan 14
3.3.1 Alat 14
3.3.2 Bahan 15
3.4 Metode Pengumpulan Data 15
3.5 Prosedur Penelitian 16
3.6 Analisis Data 17
3.6.1 Koreksi Data Citra Satelit 18
3.6.2 Analisis Citra untuk SPL 18
3.6.3 Analiis Citra untuk Klorofil 19
3.6.4 Analisis Daerah Potensi Penangkapan Ikan 20

4 Hasil dan Pembahasan 22
4.1 Lokasi Penelitian 22
4.2 Alat Tangkap *Handline* 23
4.2.1 Operasi Penangkapan 23
4.2.2 Dimensi Kapal *Handline* 24

4.2.3 Dimensi Bagian *Handline* 25
4.2.4 Identifikasi Hasil Tangkapan *Handline* 26
4.3 Alat Tangkap *Gill Net* 34
4.3.1 Operasi Penangkapan 34
4.3.2 Dimensi Kapal *Gill Net* 35
4.3.3 Komponen Alat Tangkap *Gill Net* 36
4.3.4 Identifikasi Hasil Tangkapan *Gill Net* 40
4.4 Analisis Citra Himawari 44
4.4.1 Nilai Suhu Permukaan Laut (SPL) *in situ* 44
4.4.2 Nilai Suhu Permukaan Laut (SPL) Citra Satelit Himawari 51
4.4.3 Nilai Klorofil Citra Satelit Himawari 56
4.4.4 Hubungan Nilai Suhu Permukaan Laut (SPL) dan Klorofil 60
4.4.5 Hubungan Nilai Suhu Permukaan Laut (SPL) dan Klorofil dengan Hasil Tangkapan 61
4.4.6 Pemetaan Kesesuaian Wilayah Potensi DPI Berdasarkan SPL dan Klorofil 63
4.4.7 Kesesuaian Nilai Suhu Permukaan Laut (SPL) Citra dan Suhu Permukaan Laut (SPL) *in situ* 67

5 KESIMPULAN DAN SARAN 70
5.1 Kesimpulan 70
5.2 Saran 71

DAFTAR PUSTAKA 72

LAMPIRAN 75

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Pelaksanaan Penelitian Skripsi 4
2. Spesifikasi Satelit Himawari 8 dan 9 8
3. Spesifikasi Band Satelit Himawari 8 9
4. Alat yang digunakan 14
5. Bahan yang digunakan 15
6. Spesifikasi Kapal *Handline* 25
7. Ukuran Bagian *Handline* 26
8. Spesifikasi Kapal *Gill Net* 36
9. Tali Ris Atas *Gill Net* 37
10. Tali Ris Bawah *Gill Net* 37
11. Tali Pelampung 37
12. Tali Pemberat 38
13. Badan Jaring (W*ebbing*) 38
14. Pelampung 39
15. Pemberat 39
16. Pemberat Tambahan 40
17. Data SPL *in situ* 46
18. Regresi SPL dan Klorofil 60
19. Regresi berganda SPL, klorofil dan hasil tangkapan 62
20. Persentase Kelayakan DPI 66
21. Verifikasi SPL citra dan SPL *in situ* 68
22. Korelasi SPL *in situ* dan SPL Citra 68

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Sketsa Satelit Himawari 8 8
2. Alur Penelitian..... 21
3. Peta Lokasi Penelitian 23
4. Armada *handline*..... 25
5. Mata Pancing Nomor 12 (kiri) dan Nomor 16 (kanan) 26
6. Ikan Lencam/ Katambak 26
7. Ikan Kakap kuning 27
8. Ikan Kerapu 28
9. Ikan Biji Nangka..... 29
10. Ikan Perca 30
11. Ikan Kuniran..... 30
12. Ikan Ayam-ayam..... 31
13. Ikan Kembung..... 32
14. Ikan Kakaktua..... 33
15. Armada *Gill Net* 36
16. Ikan Layang 40
17. Ikan Lemuru..... 41
18. Ikan Layang Deles 42
19. Ikan Banyar/ Kembung 43
20. Ikan Tembang..... 44
21. Grafik SPL *in situ* 48
22. Grafik Nilai SPL *in situ* Harian..... 50
23. Grafik Hubungan SPL Harian *in situ* dan Klorofil Harian Citra 51
24. Grafik SPL Harian Citra 52

25. Grafik Hubungan SPL Harian Citra dan Klorofil Harian Citra 53

26. Peta Sebaran SPL Citra per Jam 54

27. Peta Sebaran SPL Harian Citra 55

28. Grafik Klorofil Harian Citra 56

29. Peta Sebaran Klorofil Per Jam 58

30. Peta Sebaran Klorofil Per Jam 59

31. Hubungan SPL, klorofil, dan hasil tangkapan 62

32. Peta Kelayakan DPI Harian 65

33. Perbandingan SPL *in situ* dan SPL Citra 67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman

1. Pengukuran Dimensi Pancing Ulur 75
2. Pengukuran Dimensi Gill Net 76
3. Peta Sebaran SPL 24 Februari 08.00 77
4. Peta Sebaran SPL 26 Februari 03.00 77
5. Peta Sebaran SPL 26 Februari 04.00 78
6. Peta Sebaran SPL 26 Februari 05.00 78
7. Peta Sebaran SPL 3 Maret 2019 79
8. Peta Sebaran SPL 4 Februari 2019 79
9. Peta Sebaran SPL 5 Februari 2019 80
10. Peta Sebaran SPL 10 Maret 2019 80
11. Peta Sebaran SPL 12 Februari 2019 81
12. Peta Sebaran SPL 17 Maret 2019 81
13. Peta Sebaran SPL 24 Februari 2019 82
14. Peta Sebaran SPL 25 Februari 2019 82
15. Peta Sebaran SPL 26 Februari 2019 83
16. Peta Sebaran Klorofil 17 Maret 2019 83
17. Peta Sebaran Klorofil 24 Februari 2019 84
18. Peta Sebaran Klorofil 25 Februari 2019 84
19. Peta Sebaran Klorofil 26 Februari 2019 85
20. Peta Sebaran Klorofil 24 Februari 08.00 85
21. Peta Sebaran Klorofil 26 Februari 03.00 86
22. Peta Sebaran Klorofil 26 Februari 04.00 86
23. Peta Sebaran Klorofil 26 Februari 05.00 87
24. Peta Sebaran Klorofil 3 Maret 2019 87

25. Peta Sebaran Klorofil 4 Februari 2019 88
26. Peta Sebaran Klorofil 12 Februari 2019 88
27. Peta Sebaran Klorofil 10 Maret 2019 89
28. Peta Sebaran Klorofil 12 Februari 2019 89
29. Peta Kelayakan DPI 26 Februari 03.00 90
30. Peta Kelayakan DPI 26 Februari 04.00 90
31. Peta Kelayakan DPI 26 Februari 05.00 91
32. Peta Kelayakan DPI 3 Maret 2019 91
33. Peta Kelayakan DPI 4 Februari 2019 92
34. Peta Kelayakan DPI 5 Februari 2019 92
35. Peta Kelayakan DPI 10 Maret 2019 93
36. Peta Kelayakan DPI 12 Februari 2019 93
37. Peta Kelayakan DPI 17 Maret 2019 94
38. Peta Kelayakan DPI 24 Februari 2019 94
39. Peta Kelayakan DPI 25 Februari 2019 95
40. Peta Kelayakan DPI 26 Februari 2019 95
41. Peta Kelayakan DPI 24 Februari 08.00 96
42. Regresi SPL dan Klorofil 24 Februari 2019 08.00 97
43. Regresi SPL dan Klorofil 26 Februari 2019 03.00 98
44. Regresi SPL dan Klorofil 26 Februari 2019 04.00 99
45. Regresi SPL dan Klorofil 26 Februari 2019 05.00 100
46. Regresi SPL dan Klorofil 3 Maret 2019 101
47. Regresi SPL dan Klorofil 4 Februari 2019 102
48. Regresi SPL dan Klorofil 5 Februari 2019 103
49. Regresi SPL dan Klorofil 10 Maret 2019 104
50. Regresi SPL dan Klorofil 12 Februari 2019 105
51. Regresi SPL dan Klorofil 17 Maret 2019 106

52. Regresi SPL dan Klorofil 24 Februari 2019 107

53. Regresi SPL 25 Februari 2019..... 108

54. Regresi SPL 26 Februari 2019..... 109

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan daerah ikan di perairan Indonesia bersifat dinamis, selalu berubah mengikuti pergerakan kondisi lingkungan. Kemampuan potensial suatu perairan untuk menghasilkan sumberdaya alam hayati ditentukan oleh kandungan produktivitas primernya. Produktivitas primer adalah kelimpahan zat organik yang dihasilkan dari zat anorganik melalui proses fotosintesis dalam satuan waktu dan volume air tertentu. Pengetahuan mengenai kandungan klorofil fitoplankton di suatu perairan dapat dijadikan petunjuk akan kesuburan suatu perairan (Riyono, 2006).

Menurut Nontji (2002), klorofil-a merupakan suatu zat yang sangat dibutuhkan tumbuhan untuk proses fotosintesis. Zat ini terletak di bagian dalam suatu tumbuhan. Di permukaan laut, klorofil-a dibutuhkan oleh fitoplankton untuk bertahan hidup dan berfotosintesis. Fitoplankton yang merupakan produsen primer akan dimakan oleh zooplankton, dan zooplankton juga akan dimakan oleh hewan yang berada pada tingkat rantai makanan yang lebih tinggi, seperti ikan. Sehingga, kelimpahan fitoplankton di perairan dapat dikaitkan dengan produktivitas primer. Konsentrasi klorofil-a sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor dan kondisi spasial. Konsentrasi klorofil-a lebih tinggi di wilayah pesisir dan perairan pantai. Sedangkan di wilayah laut lepas konsentrasi menjadi rendah (Taufik dan Wiliyanto, 2016).

Selain klorofil, parameter oseanografi yang berpengaruh terhadap produktivitas perairan adalah Suhu Permukaan Laut (SPL). SPL merupakan komponen penting yang dapat mengendalikan cuaca dan iklim di wilayah Indonesia. Seiring dengan adanya isu perubahan iklim yang ditandai dengan

peningkatan suhu global, maka SPL diperkirakan juga berubah (Habibie dan Nuraini, 2014). Rata-rata bulanan Suhu Permukaan Laut (SPL) di perairan Indonesia berkisar antara 26° sampai 31°C dengan variasi yang berbeda-beda sesuai dengan lokasi perairan. Variasi SPL di perairan Indonesia dipengaruhi sistem angin Muson, El Nino dan *Indian Ocean Dipole*. Berdasarkan waktu perekaman sensor satelit, maka SPL hasil perekaman siang hari lebih tinggi dari perekaman malam hari di seluruh wilayah yang dikaji dengan rata-rata perbedaan sekitar 1°C (Gaol *et al*. 2014).

Menurut Susilo dan Suniada (2018), parameter oseanografi SPL dan klorofil-a memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perubahan CPUE perikanan di perairan Selat Bali. Berdasarkan faktor dan parameter yang digunakan untuk menentukan sebaran SPL dan konsentrasi klorofil-a, maka Pelabuhan Perikanan Mandar Banyuwangi adalah lokasi penelitian yang sesuai. Nelayan di Kampung Mandar Banyuwangi umumnya menangkap ikan dengan *gill net* dan *handline* di perairan Selat Bali. Selat Bali merupakan salah satu perairan yang kaya sumberdaya ikan, terutama ikan pelagis yang hidup bergerombol dan telah dimanfaatkan secara intensif sejak tahun 1970-an. Potensi sumberdaya ikan di Selat Bali sangat penting untuk menunjang industri pengolahan yang tersebar di Kabupaten Bayuwangi, Jawa Timur maupun Kabupaten Jembrana, Bali (Susilo dan Suniada, 2018). Oleh karena itu, diperlukan adanya penelitian yang mengkaji tentang persebaran suhu dan klorofil-a yang dihubungkan dengan hasil tangkapan *gill net* dan *handline* di perairan Pelabuhan Perikanan Mandar Kabupaten Banyuwangi.

1.2 Perumusan Masalah

Kegiatan penangkapan ikan erat kaitannya dengan kualitas perairan yang dipengaruhi oleh parameter oseanografi di dalamnya. Suhu Permukaan Laut (SPL) dan klorofil memiliki peran penting terhadap keberadaan ikan. Oleh karena itu, rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu :

1) Bagaimana sebaran dan hubungan SPL dan klorofil dengan lokasi penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap *gill net* dan *handline* di Perairan Mandar, Banyuwangi?
2) Bagaimana kesesuaian nilai suhu pada citra satelit Himawari dengan data *in situ* secara berkala?
3) Bagaimana hubungan SPL, klorofil, dan hasil tangkapan *gill net* dan *handline* pada Perairan Mandar, Banyuwangi.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Mengetahui sebaran dan hubungan nilai SPL dan klorofil dengan lokasi penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap *gill net* dan *Handline* pada Perairan Mandar, Banyuwangi.
2) Mengetahui kesesuaian nilai suhu pada citra satelit Himawari dengan data *in situ* secara berkala.
3) Mengetahui hubungan SPL, klorofil, dan hasil tangkapan *gill net* dan *Handline* pada Perairan Mandar, Banyuwangi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1) Bagi mahasiswa diharapkan dapat menambah pengetahuan baru mengenai perbandingan nilai suhu dan klorofil yang didapatkan dari citra satelit dengan data *in situ.*
2) Bagi nelayan dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam penangkapan ikan.
3) Bagi kalangan akademik dapat mengetahui perbandingan suhu permukaan laut dari citra satelit dengan data *in situ.*

1.5 Tempat dan Waktu

Penelitian skripsi dilaksanakan di Pelabuhan Perikanan Mandar Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur pada bulan Februari – Maret 2019. Uraian jadwal pelaksanaan penelitian ditunjukkan di Tabel 1.

Tabel 1. Pelaksanaan Penelitian Skripsi

No.	Kegiatan	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
1.	Survey Tempat Penelitian dan Pengajuan Topik							
2.	Pembuatan Proposal							
3.	Pengajuan Proposal							
4.	Pelaksanaan Penelitian							
5.	Pengolahan Data dan Penyusunan Laporan Penelitian							

2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Suhu

Menurut Jian Ma dan Xie (2012), Suhu Permukaan Laut atau *Sea-Surface Temperature* (SST) merupakan suatu variabilitas suhu yang terdapat pada permukaan air laut. Suhu permukaan laut variabelnya dapat terus berubah-ubah pada tiap waktunya. Salah satu faktor yang mempengaruhi suhu permukaan laut ialah interaksi dengan radiasi dari sinar matahari. Selain itu, hujan dan interaksi dengan atmosfer dapat mempengaruhi suhu permukaan laut.

Informasi mengenai suhu permukaan laut menjadi penting karena memiliki hubungan yang erat dan saling mempengaruhi dengan iklim. Dalam bidang perikanan, suhu permukaan laut memiliki peran penting sebagai indikator pendugaan dan penentuan lokasi yang potensial untuk penangkapan ikan.

Kunarso *et al.* (2011), menjelaskan bahwa variabilitas spasial suhu dan klorofil-a permukaan laut dapat digunakan untuk menduga dan menentukan perairan yang potensial untuk penangkapan ikan (*fishing ground*). Selain itu, suhu permukaan laut dapat mempengaruhi ekosistem pesisir baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pemanasan global.

2.2 Klorofil

Menurut Aryawati *et al.* (2014), Kandungan pigmen fotosintesis (terutama klorofil-a) dalam air sampel menggambarkan biomassa fitoplankton dalam suatu perairan. Klorofil-a merupakan pigmen yang selalu ditemukan dalam fitoplankton serta semua organisme autotrof dan merupakan pigmen yang terlibat langsung (pigmen aktif) dalam proses fotosintesis. Jumlah klorofil-a pada setiap individu fitoplankton tergantung pada jenis fitoplankton, oleh karena itu komposisi jenis

fitoplankton sangat berpengaruh terhadap kandungan klorofil-a di perairan klorofil-a di Laut Jawa (Putra *et al.* 2012).

Nilai klorofil memiliki sebaran yang berbeda. Pada perairan lepas pantai Laut Jawa memperlihatkan konsentrasi klorofil-a yang hampir seragam dengan nilai konsentrasi klorofil-a kecil dari 0.05 mg/m^3. Tingginya konsentrasi klorofil-a di wilayah pesisir ini terjadi karena terakumulasinya zat hara yang dibawa oleh aliran sungai menuju perairan laut di wilayah pesisir khususnya di pesisir pantai selatan Pulau Kalimantan. Musim barat dan musim peralihan 1 merupakan musim dimana konsentrasi klorofil-a cukup tinggi. Hal ini diduga terjadi karena tingginya curah hujan yang turun di Indonesia sehingga menyebabkan banyaknya zat hara yang masuk ke perairan laut melalui aliran sungai. Sebaliknya pada musim timur dan peralihan 2 terjadi penurunan konsentrasi Semakin berkembangnya teknologi saat ini, pengukuran sebaran nilai klorofil dapat dilakukan menggunakan citra satelit. Menurut Taufik dan Wilyanto (2016), penginderaan klorofil-a didasarkan pada kenyataan bahwa semua fitoplankton mengandung klorofi. Klorofil adalah pigmen berwarna hijau yang ada pada setiap tumbuhan. Klorofil-a cenderung menyerap warna biru dan merah, dan memantulkan warna hijau. Spektrum cahaya yang dipantulkan oleh klorofil-a ini dapat diindera oleh sensor satelit. Hasil penginderaan dapat menunjukkan sebaran biomassa fitoplankton yang dijabarkan dalam satuan klorofil dengan satuan mg/m3.

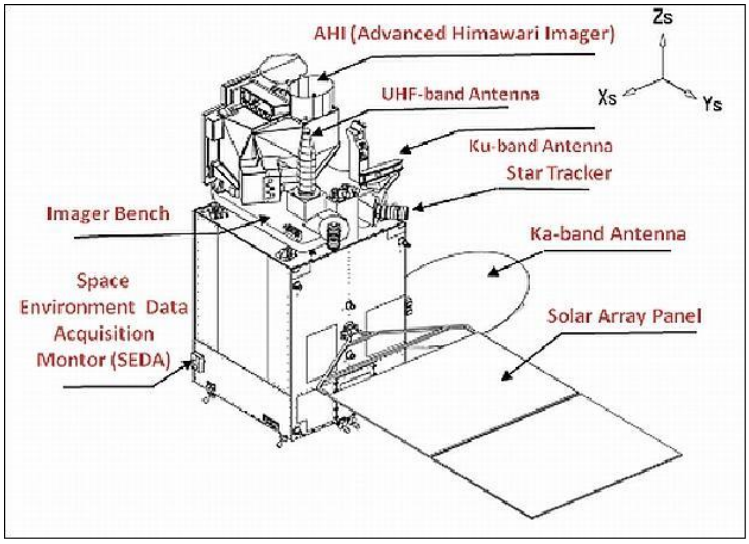
Klorofil-a adalah salah satu parameter biologi yang mempunyai peran penting terhadap perairan. Klorofil-a adalah pigmen berwarna hijau yang ada pada setiap tumbuhan yang cenderung menyerap warna biru dan merah dan memantulkan warna hijau. Nilai klorofil dapat dipengaruhi oleh curah hujan, jenis perairan, dan musim. Pengukuran klorofil saat ini dapat dilakukan melalui citra

satelit. Salah satu satelit yang dapat menangkap informasi klorofil-a adalah satelit himawari.

2.3 Satelit Himawari

Satelit Himawari 8 sebagai generasi baru dari satelit MTSAT dilengkapi sensor bernama *Advanced Himawari Imager* (AHI), yang memiliki resolusi temporal, spektral dan spasialnya lebih baik dibandingkan seri sebelumnya. Himawari 8 memiliki 16 kanal yang terdiridari 3 kanal visibel, 3 kanal infra merahdekat atau *near infrared* (NIR) dan 10 kanal Infrared (IR). Untuk resolusi spasial pada Himawari 8 terdiri dari 0.5 km dan 1 Km untuk kanal cahaya tampak (*visible*), 2 km untuk data kanal IR serta 1 km dan 2 km untuk data kanal NIR. Untuk resolusi temporal, Himawari 8 memiliki resolusi tiap 10 menit untuk pengamatan global dan 2,5 menit sekali untuk pengamatan khusus. Selain itu dengan memanfaatkan kanal yang sangat banyak yang dimiliki satelit Himawari 8, maka para penggunanya dapat membuat produk RGB (*red green blue*) dengan mengkombinasikan beberapa kanal (Kushardono, 2015).

Dari keenambelas kanal yang dimiliki oleh sensor AHI Himawari 8, ada 4 kanal infrared yang dapa digunakan untuk mendapatkan informasi tentang nilai Suhu Permukaan Laut (SPL), yaitu : 8,60 (kanal 11), 10,45 (kanal 13), 11,20 (kanal 14) dan 12,35 μm (kanal 15). Keempat kanal tersebut memiliki resolusi sebesar 2km (Ditri *et al*., 2018). Sketsa satelit Himawari dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Sketsa Satelit Himawari 8
(Sumber : Kushardono, 2015)

Satelit Himawari 8 dan 9 dibuat oleh *Mitsubishi Electric Corporation* (MELCO) dan memiliki berat 1.300 Kg. Satelit tersebut dirancang akan dapat dapat dioperasikan di orbit masing-masing hingga 8 tahun serta memiliki ketahanan fungsi Busnya di orbit hingga 15 tahun. Dalam pemantauan bumi, kamera Satelit Himawari 8 dan 9 juga dirancang mampu melakukan peliputan yang cepat baik untuk cakupan global maupun lokal dan pemilihan area serta penjadwalan yang dapat diprogram dengan fleksibel. Satelit Himawari 8 dan 9 memiliki kendali tiga axis dan akan membawa unit baru utama yang disebut AHI, juga dilengkapi antena komunikasi, panel surya dan sensor pendukung lainnya. Spesifikasi Himawari 8 dapat dilihat pada Tabel 2:

Tabel 2. Spesifikasi Satelit Himawari 8 dan 9

Posisi Geostasioner	Sekitar 140° E
Sikap kendali 3 axis pengendali sikapo satelit geostasioner	
Sensor	*Advanced Himawari Imager* (AHI)
Komunikasi	Transmisi data hasil pengamatan (*downlink*) Ka-band, 18, 1-18,4GHz
	DCS : Saluran internasional 402,0-402,1 MHz (*uplink*), saluran domestik 402,1 – 402,4 MHz (*uplink*), transmisi ke segmen di bumi Ka-band, 18,1-18,4 GHz (*downlink*)
	T&C : Ku-band, 12,2 – 12,75 GHz (*downlink*) 13,75 – 14,5 GHz (*uplink*)
Kontraktor	Mitsubishi Electric Coorporation
Kendaraan Peluncur	Roket H-I A (rencana)

Sumber : Kushardono (2015)

Sedangkan spesifikasi masing-masing kanal yang dimiliki satelit Himawari 8 ditampilkan pada Tabel 3:

Tabel 3. Spesifikasi Band Satelit Himawari 8

Nilai Tengah Panjang gelombang (µm)	**Himawari 8 dan 9**	
	Band	**Resolusi (Km/pixel)**
0.46	1	1
0.51	2	1
0.64	3	0.5
0.86	4	1
1.6	5	2
2.3	6	2
3.9	7	2
6.2	8	2
7.0	9	2
7.3	10	2
8.6	11	2
9.6	12	2
10.4	13	2
11.2	14	2
12.3	15	2
13.3	16	2

Sumber : Kushardono (2015)

2.4 *Gill Net*

Jaring insang (*gill net*) adalah jenis alat penangkapan ikan yang berbentuk empat persegi panjang dilengkapi dengan pelampung, pemberat, tali ris atas dan tali ris bawah atau tanpa tali ris bawah untuk menghadang ikan sehingga ikan tertangkap dengan cara terjerat dan/atau terpuntal, dan dioperasikan di permukaan, pertengahan dan dasar secara menetap, hanyut dan melingkar dengan tujuan menangkap ikan pelagis dan demersal.

Berdasarkan PERMEN-KP 08 (2008), secara umum, jaring insang adalah salah satu jenis alat tangkap ikan berbentuk jaring yang memiliki dimensi segi empat. Mata jaring dari bagian jaring utama memiliki ukuran yang sama. Jumlah mata jaring ke arah horizontal jauh lebih banyak daripada jumlah mata jaring ke arah vertikal atau ke arah dalam cara kerja jaring insang menangkap ikan yaitu menjerat ikan dengan mata jaring atau membelit lingkar tubuh ikan. Umumnya, jenis ikan yang menjadi tujuan penangkapan adalah jenis ikan yang melakukan ruaya atau migrasi pada kedalaman tertentu. lebar jaring insang ditentukan berdasarkan kedalaman lapisan ruaya sasaran.

2.5 Pancing Ulur (*Handline*)

Pancing ulur (*handline*) merupakan alat tangkap sederhana dengan konstruksi ukuran dan bentuk mata pancing serta berbagai jenis umpan buatan sebagai faktor utama keberhasilan pengoperasian alat tangkap. Mata pancing (*hook*) merupakan bagian yang sangat penting dalam proses penangkapan ikan pada alat tangkap pancing (Nugroho, 2002). Mata pancing mempunyai bentuk dan ukuran yang berbeda-beda dan sangat berpengaruh terhadap ukuran ikan. Secara umum, *Handline* terdiri atas beberapa komponen, yaitu : gulungan tali,

tali pancing, mata pancing, pemberat dan umpan. Umpan yang digunakan dapat berupa umpan buatan atau umpan hidup. Komposisi ikan hasil tangkapan menggunakan pancing ulur (*handline*) didominasi oleh berbagai jenis ikan dari famili *Carangidae,* seperti : ikan badong (*Caranx ignobilis*); ikan bandong kuncir (*Alactis indicus*); ikan bentong (*Selar crumenophthalamus*); ikan badong pisang (*Carangoides plagiotaeni*); dan ikan gabus laut (*Rachycentron canadus*); serta beberapa jenis ikan yang mempunyai nilai ekonomis (Adityarini *et al*., 2012).

3 METODE PENELITIAN

3.1 Metode

Penelitian dibedakan atas dua pendekatan, yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif menekankan fenomena-fenomena objektif dan dikaji secara kuantitatif. Pendekatan kuantitatif menggunakan angka-angka, pengolahan statistik, struktur dan percobaan terkontrol. Metode yang termasuk dalam pendekatan kuantitatif adalah : metode deskriptif, survei, korelasional, komparatif, eksperimental, dan ekspost fakto. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik yang sedang berlangsung saat ini atau saat lampau. Metode penelitian deskriptif juga dapat mendeskripsikan keadaan dalam tahapan perkembangannya, tanpa melakukan pengubahan pada variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi menggunakan angka-angka (Hamdi dan Bahruddin, 2014).

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Peneliti hanya mencatat apa yang terjadi pada wilayah yang diteliti. Selanjutnya, peneliti memaparkan apa yang terjadi dalam bentuk laporan penelitian secara lugas, apa adanya (Arikunto, 2010).

Metode penelitian deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan sebaran nilai Suhu Permukaan Laut (SPL) yang diukur secara *in situ* maupun hasil pengolahan satelit Himawari 8. Kemudian, dilakukan analisa nilai galat antara data *in situ* maupun data citra. Dari hasil analisa nilai galat tersebut, kemudian ditentukan seberapa layak citra satelit Himawari untuk

digunakan dalam pengukuran Suhu Permukaan Laut dengan menentukan batas toleransi kelayakan data dari citra.

3.2 Jenis Data dan Sumber Data

3.2.1 Data Primer

Menurut Sanusi (2011), data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dkumpulkan oleh peneliti. Data primer adalah data yang diambil secara langsung dari suatu kegiatan atau obyek yang diamati. Data ini diperoleh secara langsung dengan melakukan pengamatan dan pencatatan dari hasil observasi dan wawancara. Data primer dalam penelitian ini adalah :

1) Suhu Permukaan Laut (SPL) setiap 1 jam

Data tersebut diperoleh dengan ikut serta dalam trip nelayan *Handline* dan *gill net* untuk mengambil data SPL setiap jam pada 1 kali trip nelayan *Handline* dan *gill net* selama beberapa hari. Tujuan pengambilan SPL setiap jam adalah untuk mengetahui batas toleransi kelayakan nilai galat dari hasil verifikasi citra satelit himawari yang dapat diunduh setiap 1 jam sekali.

2) Suhu Permukaan Laut (SPL) pada lokasi penangkapan ikan

Pengambilan data suhu pada lokasi penangkapan ikan juga perlu dicatat untuk mengetahui suhu yang cocok untuk hasil tangkapan, yang kemudian dibandingkan dengan kelayakan variabilitas suhu dan klorofil pada citra satelit himawari 8.

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak langsung memberikan informasi langsung terhadap peneliti atau pengumpul data. Jenis data sekunder bisa didapatkan melalui orang lain atau dokumen yang sudah ada sebelumnya (Sugiyono, 2014). Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari sumber pustaka yang berkaitan, seperti buku, jurnal, dan artikel. Selain itu, data citra satelit Himawari 8 digunakan untuk melihat sebaran suhu di perairan Mandar Banyuwangi setiap jam dalam 1 kali trip selama beberapa hari. Citra satelit himawari level 3 memiliki resolusi temporal 1 jam, 1 hari, maupun 1 bulan yang nilai biasnya sudah terkoreksi. Penelitian sebelumnya oleh Kurihara *et al.* (2016) telah membandingkan data SPL harian citra satelit Himawari dengan data SPL pada buoy, dan diperoleh nilai *Root Mean Square Differences* (RMSD) sebesar 0,59K dan nilai bias sebesar 0,16K. Citra satelit Himawari 8 Level 3 juga digunakan untuk mendapatkan sebaran nilai suhu dan klorofil pada lokasi penangkapan ikan (*fishing ground*) dengan alat tangkap *gill net* dan *handline*.

3.3 Alat dan Bahan

3.3.1 Alat

Alat yang digunakan dalam penelitian ini sebagaimana pada Tabel 4 :

Tabel 4. Alat yang digunakan

No.	Alat	Kegunaan
1	Kapal	Sebagai alat transportasi menuju ke lokasi penangkapan
2	Termometer *digital*	Untuk pengukuran suhu permukaan laut
3	Laptop	Untuk pengolahan data citra satelit
4	*Mouse*	Sebagai alat bantu pengolahan data
5	Alat tulis dan papan dada	Untuk mencatat data
6	GPS *Handheld*	Untuk mengetahui titik koordinat lokasi penangkapan ikan dan titik pengambilan suhu
7	Software pengolah data citra	Untuk mengolah data citra satelit

3.3.2 Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 5 :

Tabel 5. Bahan yang digunakan

No.	Bahan	Kegunaan
1	Citra satelit Himawari 8 Level 3, tahun 2019.	Untuk mendapatkan data suhu dan klorofil
2	Data suhu *in situ*	Untuk dibandngkan dengan data citra
3	Peta RBI skala 1 : 25.000	Sebagai peta dasar

3.4 Metode Pengumpulan Data

1) Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi). Teknik ini digunakan bila penelitian ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar. Observasi ini dilakukan dengan cara berpartisipasi aktif dalam kegiatan penangkapan ikan (*trip*) oleh nelayan untuk mengambil data secara langsung.

2) Wawancara

Metode wawancara merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data dan informasi. Kegiatan tersebut dilakukan dilakukan dengan dua alasan, pertama dengan wawancara, peneliti dapat menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialami subjek penelitian. Kedua, apa yang ditanyakan kepada informan bisa mencakup hal hal yang bersifat lintas waktu, yang berkaitan dengan masa lampu, masa sekarang, dan masa mendatang (Patilima, 2005).

Wawancara dilakukan dengan melakukan tanya jawab secara langsung terhadap nelayan *gill net* dan *handline* di Kampung Mandar mengenai informasi lokasi penangkapan ikan yang paling luar di sisi utara, timur, dan selatan sebagai batasan lokasi penelitian.

3.5 Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian adalah proses pengambilan data primer dan sekunder. Data primer yang diambil dalam penelitian ini antara lain : Suhu Permukaan laut (SPL), titik koordinat pengukuran suhu dan titik koordinat lokasi penangkapan ikan (*fishing ground*). Langkah pertama yang dilakukan adalah mengetahui jenis alat tangkap yang digunakan oleh nelayan Kampung Mandar, Banyuwangi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa faktor utama penangkapan ikan adalah suhu dan klorofil. Selanjutnya, menentukan batasan lokasi penelitian dengan menanyakan *fishing ground* terjauh kepada nelayan di sisi utara, timur, dan selatan. Batas lokasi penangkapan di sebelah timur adalah daerah Pengambengan; batas selatan adalah Muncar, dan batas utara adalah Pulau Menjangan. Langkah selanjutnya adalah melakukan uji coba pengambilan data suhu dalam kurun waktu tertentu, untuk mengetahui waktu perubahan suhu dalam 1 kali trip.

Pengambilan data suhu dilakukan sesuai batas wilayah yang telah dibuat dalam jarak waktu yang telah ditentukan dengan menggunakan termometer dengan pengulangan sebanyak 3 kali di setiap titik. Selain itu, suhu di lokasi penangkapan ikan juga perlu dicatat dalam formulir yang telah dibuat. Selama mengikuti trip dengan nelayan, baik nelayan *gill net* dan *handline*, titik koordinat pengambilan data suhu dicatat berdasarkan titik koordinat di GPS *handheld*. Pengambilan data suhu dilakukan pada >21 titik lokasi penangkapan.

Setelah melakukan pengambilan data suhu secara langsung di lapangan, selanjutnya melakukan pengunduhan citra satelit himawari level 3 berdasarkan waktu dan lokasi yang telah ditulis di formulir.

3.6 Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil observasi kemudian dianalisis dengan Microsoft Excel, SeaDAS dan aplikasi ArcGIS 10.3. Microsoft Excel digunakan untuk menginput data yang telah tercatat di formulir, yaitu : waktu, koordinat, dan suhu. Kemudian data yang telah diinput di Microsoft Excel disimpan dalam format .csv agar dapat diolah di aplikasi ArcGIS 10.3. Aplikasi SeaDAS digunakan untuk membuka file citra satelit Himawari dengan format *NetCDF* yang memiliki resolusi spasial 2 Km untuk suhu dan 5 Km untuk klorofil. Kemudian, melakukan pemotongan (*cropping*) wilayah yang telah ditentukan dan memilih kanal (*band*) *chlor-a* untuk klorofil dan SST untuk Suhu Permukaan Laut (SPL). Data hasil pengolahan dari SeaDAS disimpan dalam bentuk TIFF agar bisa dilakukan pengolahan pada ArcGIS. Setelah itu, data koordinat (.csv), SPL dan klorofil dibuka dengan menggunakan aplikasi ArcGIS. Data SPL citra satelit Himawari memiliki satuan Kelvin, maka dari itu diubah ke Celcius dengan menggunakan *tools raster calculator* di ArcGIS. Jika pada data citra terdapat beberapa wilayah yang tertutup awan dan tidak dapat menampilkan informasi SPL maupun Klorofil yang ada di bawahnya. Nilai yang hilang tersebut biasa disebut dengan NaN yang bisa dihilangkan dengan formula "*SetNull*" pada *tools raster calculator*. Rumus konversi SPL dari Kelvin menjadi Celcius dan menghilangkan data NaN dengan *raster calculator* pada salah satu data SPL adalah sebagai berikut :

SetNull (("%sst100308.tif%) – 273,15) ≤ 0, ("%sst100308.tif% - 273,15)……(1)

dimana sst100308.tif adalah data SPL citra pada tanggal 10 Maret 2019 pukul 08.00 WIB.

Langkah selanjutnya adalah melakukan *rescale / resampling* data citra menjadi 1/8 dari ukuran sebenarnya. Tujuan dilakukannya *resampling* adalah agar informasi piksel yang ditampilkan lebih rinci daripada ukuran awalnya. Lalu,

data yang telah di *resampling* kemudian dilakukan proses IDW untuk menginterpolasi jika ada data piksel yang hilang. Data yang ditampilkan setelah melakukan IDW perlu diekstrak dalam bentuk *point* agar dapat diketahui nilai SPL atau klorofil pada masing-masing koordinat pengambilan data SPL *in situ* dengan menggunakan *tools multivalues to point*. Sehingga akan diperoleh data SPL dan klorofil citra pada koordinat yang telah ditentukan.

3.6.1 Koreksi Data Citra Satelit

Pada penelitian ini, menggunakan data citra satelit Himawari level 3 yang berformat NetCDF (ncFile) dengan resolusi spasial 2 Km untuk data Suhu Permukaan Laut (SPL) dan 5 Km untuk data klorofil. Resolusi temporal yang dibutuhkan adalah data setiap jam dan harian untuk data SPL, dan data harian saja untuk data klorofil. Data citra satelit Himawari level 3 sudah terkoreksi secara spasial, sehingga tidak dilakukan koreksi secara manual oleh pengguna (*user*).

Data suhu permukaan laut yang didapatkan dari citra satelit dibandingkan dengan data suhu *in situ* untuk mengetahui nilai galat dari keduanya. Yang dimaksud dengan galat adalah nilai kesalahan relatif antara nilai SPL citra satelit dan SPL *in situ*. Nilai galat dari data citra dan hasil pengamatan langsung dihitung dalam persentase (%). Cara mendapatkan nilai persentase tersebut dapat menggunakan rumus berikut :

$$\text{Galat} : \quad \frac{\text{Nilai citra SPL} - \text{Nilai rata-rata SPL}}{\text{Nilai rata-rata SPL}} \times 100\%$$

3.6.2 Analisis Citra untuk SPL

Nilai SPL dalam transformasi dari satelit Himawari dalam Kurihara *et al*. (2016), dengan frekuensi pengamatan setiap 10 menit sekali untuk semua area

(*full disk*) dan 2,5 menit untuk wilayah sekitar Jepang. Satelit Himawari memiliki 16 kanal (*band*) dari panjang gelombang tampak hingga inframerah. Berikut ini adalah perhitungan nilai SPL pada masing-masing kanal inframerah :

Ts λi,x = B−1 λi (Is λi +△Is λi)……..(2)

Dimana Ts λi,x adalah SPL untuk kanal λi μm, sedangkan B − 1 λi adalah kebalikan dari fungsi Planck. Kemudian, SPL yang paling mungkin (Ts | x) dihitung dengan rata-rata tertimbang dari Ts λi, x (i = 0,1, ...), dan residunya (RTs | x) dihitung dari perbedaan antara Ts | x dan Ts λi, x. Estimasi SPL terbaik diberikan oleh Ts | x yang dihitung dengan RTs|x. minimum.

3.6.3 Analiis Citra untuk Klorofil

Advanced Himawari Imager (AHI) pada Himawari-8 memiliki 16 saluran dari 0,47 hingga 13,3μm dan melakukan pengamatan disk penuh setiap 10 menit. AHI memiliki beberapa saluran inframerah, yang berguna dalam fitur masking yang memengaruhi pengambilan aerosol. Selain itu, beberapa *band* tampak dan NIR *infrared* memberikan keuntungan besar dalam pengambilan properti aerosol dari GEO. Penelitian yang dilakukan oleh Lim *et al.* (2019) mengambil dan memvalidasi AOP menggunakan beberapa saluran berdasarkan reflektansi permukaan yang dihitung dengan dua metode di atas tanah, yang keduanya menunjukkan hasil yang dapat diandalkan. Karakteristik kesalahan masing-masing produk disajikan, sepanjang produk gabungan L2. Selain itu, dengan menggabungkan perkiraan permukaan reflektansi, refleksi permukaan yang lebih stabil dapat diperoleh, seperti yang ditunjukkan oleh hasil dari produk gabungan Rs. Produk yang digabungkan menggunakan AOD yang diambil mungkin tidak menunjukkan hasil yang lebih baik dalam hal EE yang lebih rendah daripada AOD yang diproduksi oleh masing-masing metode. Namun, reflektansi permukaan yang stabil diperoleh dari produk gabungan Rs, yang

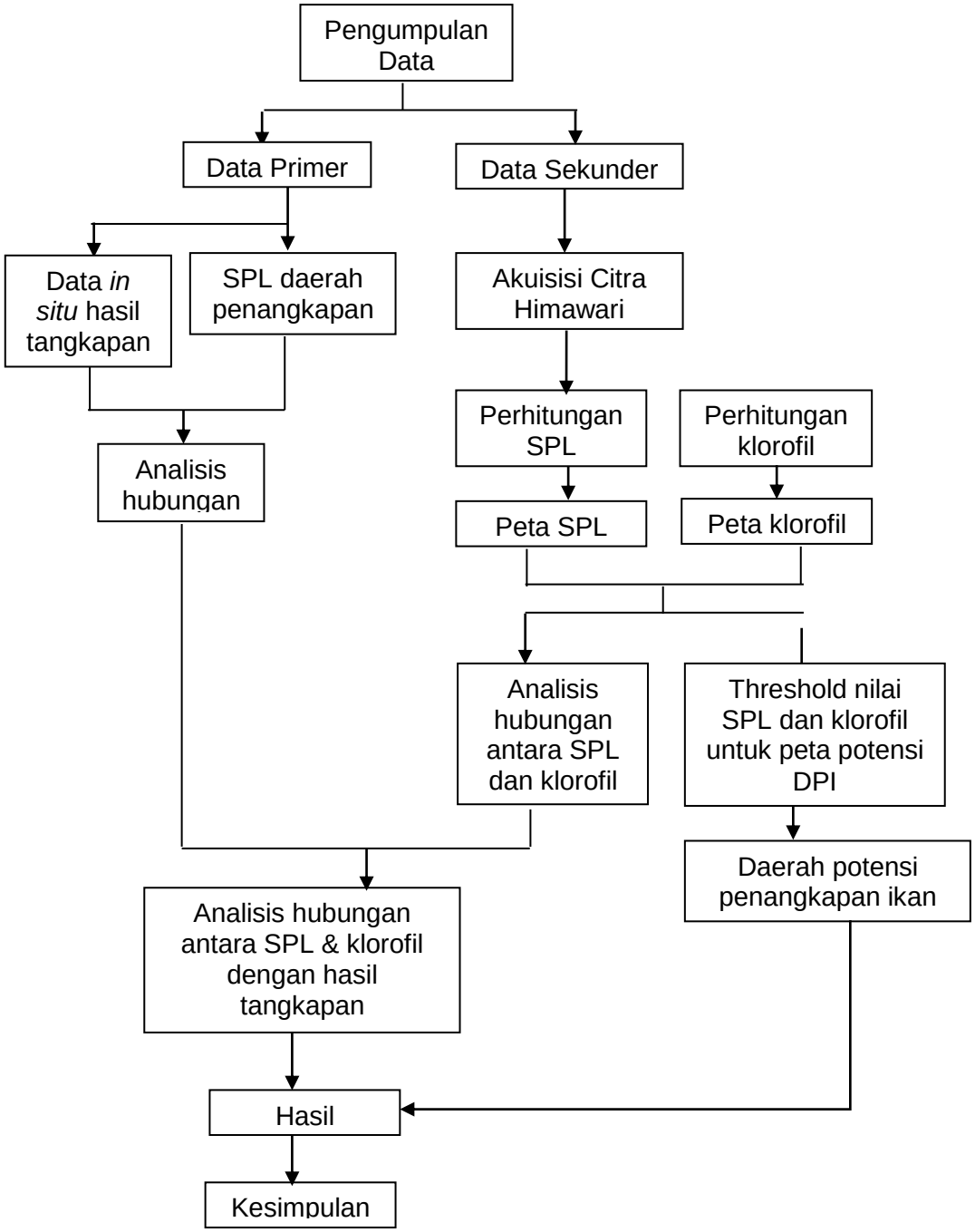
dapat dijelaskan dengan peningkatan akurasi AE yang dihitung. Hasil di atas lautan dibandingkan menggunakan metode MRM dan metode Cox dan Munk dengan pertimbangan konsentrasi klorofil-a. Area-area dengan air yang sangat keruh dihilangkan menggunakan reflektansi permukaan air meningkat sekitar 600 nm, seperti pada penelitian sebelumnya, tetapi sifat-sifat aerosol belum dapat diambil kembali di atas area-area air keruh. Band 4 relatif tidak terpengaruh oleh air keruh, tetapi reflektansi band 1 agak terpengaruh, sehingga mengabaikan AOD. Namun, hasil dari ESRver menunjukkan tren yang berlawanan dengan hasil dari MRMver. Karena konsentrasi klorofil-a hanya dipertimbangkan ketika menjelaskan pemantulan cahaya di daerah air keruh di mana sifat aerosol diambil, reflektansi permukaan air diabaikan, yang menyebabkan AOD terlalu tinggi.

3.6.4 Analisis Daerah Potensi Penangkapan Ikan

Jenis ikan yang dominan tertangkap dengan alat tangkap *handline* adalah ikan-ikan karang. Sedangkan jenis ikan yang tertangkap dengan *gill net* adalah ikan pelagis kecil. Untuk menentukan daerah potensi penangkapan ikan, perlu dilakukan penentuan *threshold* (batas nilai yang sesuai) untuk Suhu Permukaan Laut (SPL) maupun klorofil. Berdasarkan KEPMEN KP No. 53 Tahun 2014, SPL yang sesuai untuk ikan karang adalah 28,9 ^{o}C – 31,5 ^{o}C. Kemudian, menurut Widodo (1999), nilai klorofil > 0,2 mg/m^3 bersifat planktonik yang berarti terdapat klorofil yang melimpah. Setelah ditentukan nilai *threshold*, langkah selanjutnya adalah melakukan teknik *overlay* (tumpang susun) antara SPL dan klorofil.

Metode *overlay* dilakukan untuk menentukan daerah yang layak menjadi daerah penangkapan ikan. *Fishnet* diperlukan untuk melakukan seleksi pada piksel-piksel yang saling bertampalan antara SPL dan klorofil. Nilai suhu dan

klorofil dari citra satelit yang tidak termasuk ke dalam *threshold* tidak ditampilkan ke dalam peta. Agar lebih jelas, alur penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Alur Penelitian

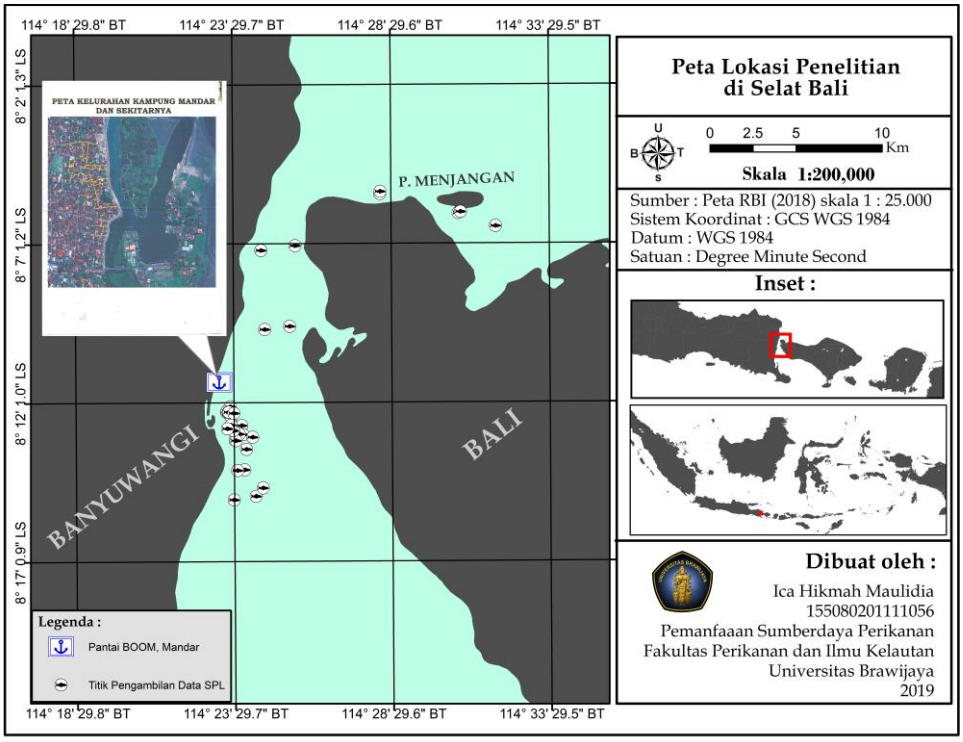
4 Hasil dan Pembahasan

4.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di area Selat Bali, mulai dari Perairan Mandar, Pulau Santan, Ketapang, Gilimanuk, hingga Pulau Menjangan pada Bulan Februari hingga Maret 2019. Pendaratan hasil tangkapan ikan dilakukan di Kelurahan Kampung Mandar, Banyuwangi, Jawa Timur. Kelurahan Kampung Mandar terletak di ujung timur Kabupaten Banyuwangi dan berbatasan langsung dengan Selat Bali di bagian timur, di sebelah barat dan utara berbatasan dengan Kelurahan Lateng, sedangkan batas bagian selatan adalah Kelurahan Kepatihan dan Kampung Melayu (Dokumen Kelurahan Kampung Mandar, 2010).

Mata pencaharian masyarakat Kampung Mandar adalah nelayan, pedagang, dan PNS. Alat tangkap yang digunakan oleh nelayan di Kampung Mandar adalah pancing ulur (*handline*), jaring insang, dan payang. Umumya, nelayan *handline* bekerja pada pukul 7 pagi sampai pukul 11 siang dalam 1 kali trip. Sedangkan nelayan *gill net* bekerja pada pukul 4 sore sampai pukul 6 pagi.

Pengambilan data Suhu Permukan Laut (SPL) *in situ* dilakukan dengan mengikuti 7 kali trip nelayan *handline* dan 1 kali trip nelayan *gill net* di perairan Selat Bali (Gambar 3).



Gambar 3. Peta Lokasi Penelitian
(Sumber: Data Penelitian, 2019)

4.2 Alat Tangkap Pancing Ulur (*Handline*)

Pancing ulur (*handline*) merupakan alat tangkap sederhana dengan konstruksi ukuran dan bentuk mata pancing serta berbagai jenis umpan buatan sebagai faktor utama keberhasilan pengoperasian alat tangkap. Mata pancing (*hook*) merupakan bagian yang sangat penting dalam proses penangkapan ikan pada alat tangkap pancing (Nugroho, 2002).

4.2.1 Operasi Penangkapan

Operasi penangkapan pada perikanan *handline* dimulai dengan persiapan sebelum pemberangkatan. Persiapan ini meliputi persiapan alat (*handline)*, bahan bakar, umpan, dan bekal makanan secukupnya. Setelah semua persiapan selesai, kapal diberangkatkan menuju *fishing ground*. Pada saat penelitian, kapal diberangkatkan dari Plengsengan Kampung Mandar sekitar pukul 06.00 WIB. *Fishing ground* yang dituju masih berada di wilayah Selat Bali, batas terjauh

adalah di Pulau Menjangan, Bali. Waktu yang diperlukan mulai dari *fishing base* sampai *fishing ground* sekitar 30 menit. Namun bila *fishing ground* yang dituju berada disekitar Pulau Menjangan, waktu yang diperlukan adalah sekitar 3 jam. Penentuan *fishing ground* didasarkan pada pengalaman hari sebelumnya atau informasi dari nelayan lain.

Saat berada di *fishing ground*, jangkar diturunkan ke dalam air agar kapal tidak terbawa arus. Namun jika arus tidak terlalu keras dan kedalaman air hanya sekitar 5 meter, maka jangkar tidak diturunkan. Setelah itu, nelayan memasang umpan berupa ikan lemuru berukuran sekitar 15 cm yang telah dipotong menjadi 3 bagian atau umpan berupa cacing. Umpan yang siap digunakan, dikaitkan pada mata pancing kemudian diturunkan secara perlahan ke dalam air dengan terlebih dahulu menurunkan ladung atau pemberat. Setelah sampai dasar, pancing ditarik sekitar 1 meter agar tidak tersangkut pada substrat yang berkarang. *Handline* dibiarkan sambil sesekali ditarik sampai terasa umpan yang dipasang termakan ikan. Jika umpan telah telah termakan ikan, maka dengan cepat tali diangkat ke atas. Ikan hasil tangkapan diletakkan di keranjang. Jika ingin berpindah ke *fishing ground* lain, maka jangkar diangkat terlebih dahulu kemudian mencari *fishing ground* baru. Operasi pemancingan biasanya dilakukan hingga pukul 11.00 WIB, lalu kembali ke Pelengsengan, Kampung Mandar.

4.2.2 Dimensi Kapal *Handline*

Jenis perahu yang digunakan oleh nelayan berbahan dasar kayu dengan 1 katir atau kayu penyeimbang di salah satu sisi perahu. Perahu tersebut relatif kecil karena hanya berisi 4 sampai 5 orang (Gambar 4). Perahu *handline* yang digunakan oleh nelayan di Kampung Mandar berbahan kayu, dengan spesifikasi yang disajikan pada Tabel 6.



Gambar 4. Armada *handline*
(Sumber: Dokumentasi Lapang, 2019)

Tabel 6. Spesifikasi Kapal *Handline*

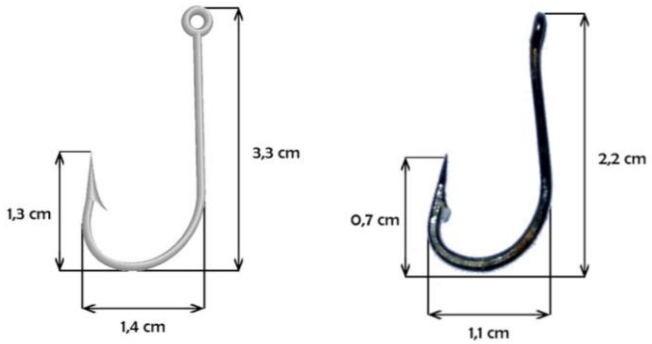
Spesifikasi Kapal	Dimensi/ Material
Material Kapal	Kayu
Panjang	7,6 meter
Lebar	0,95 meter
Draft	0,73 meter
Jenis Mesin	Yamaha 8,5 PK
Bahan Bakar	Bensin

(Sumber: Data Penelitian, 2019)

4.2.3 Dimensi Bagian *Handline*

Alat tangkap *handline* atau yang dikenal dengan sebutan “ancitan” oleh nelayan di Banyuwangi terdiri dari gulungan yang terbuat dari bambu, tali, mata pancing, pemberat dan umpan. Bahan dari pemberat yang digunakan adalah timah. Sedangkan umpan yang digunakan adalah ikan rucah yang memiliki bau menyengat seperti ikan lemuru (*Sardinella lemuru*), namun ada juga yang menggunakan udang sebagai umpan. Ikan yang menjadi target adalah jenis ikan-ikan karang yang masih terpengaruh oleh cahaya matahari.

Ukuran mata pancing yang digunakan oleh nelayan di Kampung Mandar adalah nomor 12 dan 16 (Gambar 5) dengan ikan target berupa ikan-ikan karang. Sedangkan ukuran bagian *handline* dapat dilihat pada Tabel 7. Dokumentasi saat pengukuran dimensi *handline* dapat dilihat pada Lampiran.



Gambar 5. Mata Pancing Nomor 12 (kiri) dan Nomor 16 (kanan)
(Sumber: Data Penelitian, 2019)

Tabel 7. Ukuran Bagian *Handline*

Bagian	Material		Ukuran
Tali utama dalam meter (m)	Nylon (PA)	Monofilament	50
Tali cabang dalam centimeter (cm)	Nylon (PA)	Monofilament	48
Pemberat dalam gram (gr)	Timah		250
Mata pancing	Baja		Nomor 12 dan 16

(Sumber: Data Penelitian, 2019)

4.2.4 Identifikasi Hasil Tangkapan *Handline*

Hasil tangkapan *handline* adalah sebagai berikut :

1) Ikan Lencam/ Katambak



Gambar 6. Ikan Lencam/ Katambak
(Sumber: Dokumentasi Lapang, 2019)

Menurut Fishbase (2019), klasifikasi dari ikan lencam atau katambak adalah sebagai berikut :

Kelas : Actinopterygii

Order : Perciformes

Famili : Lethrinidae

Sub famili : Lethrininae

Genus : Lethrinus

Spesies : *Lethrinus obsoletus* (*Orange-striped emperor*)

Ikan lencam memiliki sirip punggung sebanyak 10 buah, 3 buah sirip anal, dan 8 buah sirip anal lunak. Tubuhnya berwarna coklat muda hingga coklat tua, warna tubuh di bagian bawah lebih cerah daripada bagian atas, warna di bagian tengah tubuhnya cenderung lebih gelap. Kadang mempunyai bintik-bintik putih di bawah mata. Sirip berwarna cokelat atau agak putih, terkadang berbintik. Ikan ini termasuk spesies hermaprodit yang terjadi sebelum matang gonad.

2) Ikan Kakap kuning/ Ikan Sembung



Gambar 7. Ikan Kakap kuning
(Sumber: Dokumentasi Lapang, 2019)

Menurut Fishbase (2019), klasifikasi dari ikan kakap kuning adalah sebagai berikut :

Kelas : Actinopterygii

Order : Perciformes

Famili : Lutjanidae

Sub famili : Lutjaninae

Genus : Lutjanus

Spesies : *Lutjanus bengalensis* (*Bengal snapper*)

Ikan kakap kuning memiliki 11 sirip dorsal, 13-14 sirip dorsal lunak, 3 sirip anal, 8 sirip anal lunak. Ikan kakap kuning tidak memiliki sisik pipi, namun memiliki garis biru pertama dari atas tepi mata anterior dan berakhir di bawah pangkal sirip punggung ke-7, garis biru ketiga biasanya dimulai dari tengah bagian atas operkulum ke bawah posterior dari bagian sirip dorsal lunak, mencapai dasar sirip punggung lunak terakhir. Ikan ini hidup di substrat karang dan berbatu. Makanannya adalah ikan dan krustasea.

3) Ikan Kerapu



Gambar 8. Ikan Kerapu
(Sumber: Dokumentasi Lapang, 2019)

Menurut Fishbase (2019), klasifikasi dari ikan kerapu adalah sebagai berikut :

Kelas : Actinopterygii

Order : Perciformes

Famili : Serranidae

Sub famili : Epinephelinae

Genus : Plectropomus

Spesies : *Plectropomus leopardus* (*Leopard coralgrouper*)

Ikan kerapu hidup di substrat karang dengan kedalaman 3-100 meter. Ikan kerapu memiliki sirip dorsal sebanyak 7-8, 3 sirip anal, 8 sirip anal lunak. Rahang atas ikan kerapu memiliki sepasang gigi taring besar, dan rahang bawah memiliki 1-4 gigi taring besar. Kepala, badan, dan sirip terdapat banyak bintik-

bintik biru, abu-abu hingga coklat gelap. Makanan ikan kerapu adalah ikan kecil dan invertebrata seperti krustasea dan cumi-cumi.

4) Ikan Biji Nangka



Gambar 9. Ikan Biji Nangka
(Sumber: Dokumentasi Lapang, 2019)

Menurut Fishbase (2019), klasifikasi dari ikan biji nangka adalah sebagai berikut :

Kelas : Actinopterygii

Order : Perciformes

Famili : Mullidae

Sub famili : -

Genus : Mulloidichthys

Spesies : *Mulloidichthys pfluegeri* (*Orange goatfish)*

Ikan biji nangka merupakan famili dari ikan-ikan *goatfish* yang hidup di sekitar karang atau di substrat berpasir pada kedalaman 30 – 110 meter, memiliki panjang maksimal 40 cm. Ikan biji nangka merupakan jenis ikan diurnal. Ketika makan, ikan biji nangka dapat menampilkan 4 bilah pada tubuhnya yang berwarna merah cerah dan merah gelap secara bergantian.

5) Ikan Ikan Perca/ Kembang Waru



Gambar 10. Ikan Perca
(Sumber: Dokumentasi Lapang, 2019)

Menurut Fishbase (2019), klasifikasi dari ikan perca adalah sebagai berikut :

Kelas : Actinopterygii

Order : Perciformes

Famili : Percidae

Sub famili : Percinae

Genus : Perca

Spesies : *Perca flavescens* (*American yellow perch)*

Ikan kembang waru hidup di air tawar dan paau dengan kedalaman hingga 56 meter dan pada rentang suhu 0-30^{0}C. Panjang maksimal ikan ini adalah 50 cm. makanannya berupa serangga, invertebrata yang lebih besar, ikan dan telur ikan.

6) Ikan Kuniran/ Timun-timunan



Gambar 11. Ikan Kuniran
(Sumber: Dokumentasi Lapang, 2019)

Menurut Fishbase (2019), klasifikasi dari ikan kuniran adalah sebagai berikut :

Kelas : Actinopterygii

Order : Perciformes

Famili : Lutjanidae

Sub famili : Lutjaninae

Genus : Lutjanus

Spesies : *Lutjanus lutjanus* (*Bigeye snapper)*

Ikan kuniran hidup di substrat berkarang pada kedalaman 0 – 96 meter, memiliki 10-12 sirip dorsal, 12 sirip dorsal lunak, 3 sirip anal, dan 8 sirip anal lunak. Umumnya berwarna putih keperaan, dengan garis kuning lebar membentang di sepanjang sisi dai mata ke dasar sirip ekor. Serangkaian garis tipis kuning ada di bagian bawah tubuh. Sirip berwarna kuning pucat hingga agak putih. Sering ditemui bergerombol dengan spesies *Lutjanus* lainnya.

7) Ikan Ayam-ayam/ Ikan Pugut



Gambar 12. Ikan Ayam-ayam
(Sumber: Dokumentasi Lapang, 2019)

Menurut Fishbase (2019), klasifikasi dari ikan ayam-ayam adalah sebagai berikut :

Kelas : Actinopterygii

Order : Tetraodontiformes

Famili : Balistidae

Sub famili : -

Genus : Balistapus

Spesies : *Baistapus undulatus* (*Orange-lined triggerfish)*

Ikan ayam-ayam hidup di sekitar karang pada kedalaman 2-50 meter. Ikan ini memilki 3 buah sirip dorsal, 24-27 sirip dorsal lunak, 20-24 sirip; anal lunak, dan tidak memiliki sirip anal. Yang membedakan ikan ini dengan ikan lainnya adaah memilki sisik yang membesar di atas dasar sirip dada dan tepat di belakang operkulum, sirip ekor agak bundar, kepala dan tubuh berwarna hijau dengan garis oranye melengkung dan bercak hitam bundar besar menutupi sebagian besar dasar sirip ekor. Makanannya adalah organisme bentik seperti ganggang, echinodermata, ikan, moluska, spons, dan hidrozoa. Telur-telur ikan ini diletakkan dalam satu kelompok bunga karang dalam penggalian yang dangkal dan dijaga oleh 1 atau 2 ekor induk.

8) Ikan Kembung/ Banyar



Gambar 13. Ikan Kembung
(Sumber: Dokumentasi Lapang, 2019)

Menurut Fishbase (2019), klasifikasi dari ikan kembung adalah sebagai berikut :

Kelas : Actinopterygii

Order : Perciformes

Famili : Scrombidae

Sub famili : Scombrinae

Genus : Rastrelliger

Spesies : *Rastrelliger faughni* (*Island mackerel)*

Ikan kembung merupakan ikan pelagis yang cenderung membentuk gerombolan dari individu yang berukuran sama. Ikan ini dapat hidup pada suhu di atas 17^0C dan memakan organisme zooplankton. Tulang belakang anus belum sempurna. Kepala lebih panjang dari kedalaman tubuh. Perut berwarna perak kekuningan, terdapat 2-6 bintik besar berada di dasar sirip dorsal pertama.

9) Ikan Kakaktua/ Keleng



Gambar 14. Ikan Kakaktua
(Sumber: Dokumentasi Lapang, 2019)

Menurut Fishbase (2019), klasifikasi dari ikan kakaktua adalah sebagai berikut :

Kelas : Actinopterygii

Order : Perciformes

Famili : Scaridae

Sub famili : Scarinae

Genus : Cetoscarus

Spesies : *Cetoscarus bicolor* (*Bicolor parrotfish*)

Ikan kakaktua merupakan jenis ikan karang yang hidup pada kedalaman 1 – 30 meter dengan suhu 24-28^0C. Jenis ikan *parrotfish* ini merupakan grazer atau pemakan alga bentik.

4.3 Alat Tangkap *Gill Net*

Jaring Insang (g*ill net*) adalah alat penangkap ikan berupa selembar jaring berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran mata jaring (*mesh size*) yang sama atau seragam di seluruh bagian jaring. Pada bagian atas jaring, terdapat pelampung-pelampung yang dihubungkan dengan tali pelampung dan diikatkan pada tali ris atas. Sedangkan pada bagian bawahnya, terdapat pemberat-pemberat yang dihubungkan dengan tali pemberat yang diikatkan pada tali ris bawah. Fungsi dari pelampung dan pemberat ini agar jaring dapat terbentang sempurna di dalam air. *Gill net* atau jaring insang bertujuan untuk menangkap ikan yang sedang beruaya baik secara terjerat, terpuntal, atau tersangkut.

4.3.1 Operasi Penangkapan

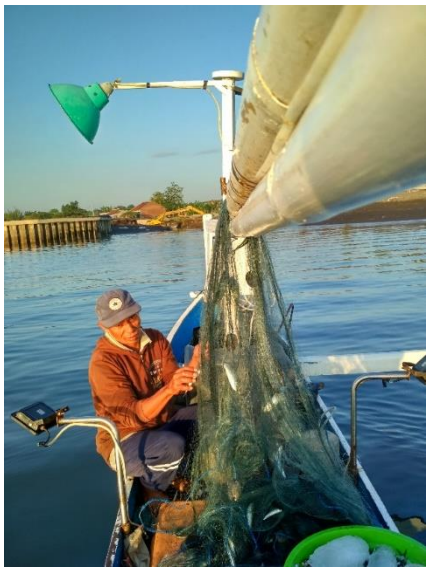
Operasi penangkapan pada perikanan *gill net* dimulai dengan persiapan sebelum pemberangkatan. Persiapan ini meliputi persiapan alat (*gill net*), bahan bakar, es, dan bekal makanan secukupnya. Setelah semua persiapan selesai, kapal diberangkatkan menuju *fishing ground*. Pada saat penelitian, kapal diberangkatkan dari Plengsengan Kampung Mandar sekitar pukul 15.00 WIB. *Fishing ground* yang dituju berada di wilayah Selat Bali, batas terjauh adalah di Pulau Menjangan, Bali di sebelah utara, dan Laut Pacemengan di sebelah selatan. Waktu yang diperlukan mulai dari *fishing base* sampai *fishing ground* sekitar 2 - 3 jam. Penentuan *fishing ground* didasarkan pada pengalaman hari sebelumnya atau informasi dari nelayan lain. Operasi penangkapan ikan dengan *gill net* juga dipengaruhi oleh fase bulan. Nelayan Kampung Mandar tidak melakukan operasi penangkapan ikan saat bulan purnama, karena level cahaya saat bulan purnama akan cenderung lebih terang dalam jangkauan yang lebih luas daripada cahaya lampu di kapal nelayan.

Saat berada di *fishing ground*, jangkar diturunkan ke dalam air agar kapal tidak terbawa arus. Setelah itu, nelayan menyalakan lampu untuk melihat keberadaan sekumpulan ikan target. Biasanya, nelayan Kampung Mandar menangkap cumi-cumi terlebih dahulu sebelum menebar jaring. Jika ikan target sudah berkumpul di sekitar kapal, maka jaring diturunkan saat kekuatan arus cukup untuk membuat jaring terbentang sempurna. Jika arus terlalu pelan atau terlalu keras, maka akan mempengaruhi posisi jaring di permukaan laut dan mempengaruhi hasil tangkapa ikan. Badan jaring diturunkan secara perlahan agar jaring tidak kusut. Kemudian menurunkan pemberat tambahan yang telah disambungkan dengan jaring. Jika ikan telah tertangkap pada badan jaring, maka pemberat ditarik terlebih dahulu, kemudian menaikkan badan jaring ke kapal. Jaring beserta ikan digantung pada bambu yang ada di atas kapal untuk mempermudah proses melepas ikan hasil tangkapan untuk kemudian dikumpulkan pada palka. Jika ingin berpindah ke *fishing ground* lain, maka jangkar diangkat terlebih dahulu kemudian mencari *fishing ground* baru. Operasi pemancingan biasanya dilakukan hingga pukul 11.00 WIB, lalu kembali ke Pelengsengan, Kampung Mandar.

4.3.2 Dimensi Kapal *Gill Net*

Pengoperasian *gill net* ini menggunakan perahu/ kapal bermotor. Pada umumnya, jenis perahu yang digunakan oleh nelayan di Kampung Mandar menggunakan sistem mesin dalam (*in* board *system*) dan berbahan dasar kayu dengan 1 katir atau kayu penyeimbang di salah satu sisi perahu. Perahu tersebut relatif kecil karena hanya berisi 4 sampai 5 orang (Gambar 15). Kapal ini juga dilengkapi dengan jangkar yang terbuat dari besi agar kapal tidak terbawa arus saat pengoperasian *gill* net, dan 6 lampu sebagai penerangan pada malam hari sekaligus sebagai alat bantu pengumpul ikan, dan 2 palka beserta es untuk

menyimpan hasil tangkapan agar tetap segar. Kapal *gill net* yang digunakan oleh nelayan di Kampung Mandar terbuat dari kayu, dengan spesifikasi yang disajikan pada Tabel 8. Dokumentasi pengukuran spesifikasi *gill net* dapat dilhat pada Lampiran.



Gambar 15. Armada *Gill Net*
(Sumber: Dokumentasi Lapang, 2019)

Tabel 8. Spesifikasi Kapal *Gill Net*

Spesifikasi Kapal	Dimensi/ Material
Material Kapal	Kayu
Panjang	7,6 meter
Lebar	1,03 meter
Draft	0,73 meter
Jenis Mesin	Yamaha 8,5 PK & Kubota 8,5 PK
Bahan Bakar	Bensin

(Sumber: Data Penelitian, 2019)

4.3.3 Komponen Alat Tangkap *Gill Net*

Alat tangkap *gill net* atau yang disebut “setet” oleh nelayan Kampung Mandar merupakan jenis *gill net* permukaan yang digunakan untuk menangkap ikan pelagis kecil, seperti lemuru, banyar, dan layang. Komponen-komponen pada *surface gill net* yang digunakan oleh nelayan saat penelitian adalah :

1) Tali ris atas

Tali ris atas digunakan untuk menggantungkan badan jaring di bagian atas. Tali ris atas juga memudahkan nelayan dalam proses penurunan (*setting*) dan penarikan (*hauling*) jaring saat operasi penangkapan ikan. Ukuran dan spesifikasi tali ris atas disajikan pada tabel 9.

Tabel 9. Tali Ris Atas *Gill Net*

Tali Ris Atas	Dimensi
Bahan	*Polyethilene* (PE)
Warna	Biru
Diameter tali (mm)	2
Panjang tali (m)	20,45
Arah pintalan	Z

(Sumber: Data Penelitian, 2019)

2) Tali ris bawah

Tali ris bawah digunakan untuk menggantungkan badan jaring di bagian bawah. Tali ris bawah juga memudahkan nelayan dalam proses penurunan (setting) dan penarikan (hauling) jaring saat operasi penangkapan ikan. Ukuran dan spesifikasi tali ris bawah disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Tali Ris Bawah *Gill Net*

Tali Ris Bawah	Dimensi
Bahan	*Polyethilene* (PE)
Warna	Biru
Diameter tali (mm)	2
Panjang tali (m)	20,45
Arah pintalan	Z

(Sumber: Data Penelitian, 2019)

3) Tali pelampung

Tali pelampung berfungsi sebagai tempat melekatnya pelampung. Spesifikasi tali pelampung disajikan pada Tabel 11..

Tabel 11. Tali Pelampung

Tali Pelampung	Dimensi
Bahan	*Polyethilene* (PE)
Warna	Biru
Diameter tali (mm)	2
Panjang tali (m)	20,45
Arah pintalan	Z

(Sumber: Data Penelitian, 2019)

4) Tali pemberat

Tali pemberat berfungsi sebagai tempat diikatkannya pemberat. Tali pemberat sedikit lebih panjang daripada badan jaring. Ujung tali pemberat dipasang 1 pemberat yang dapat memudahkan nelayan dalam penurunan jaring (*setting*) dan juga mengetahui ujung *gill net* saat penarikan (*hauling*) jaring ke atas kapal. Ukuran dan spesifikasi tali pemberat disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12. Tali Pemberat

Tali Pemberat	Dimensi
Bahan	*Polyethilene* (PE)
Warna	Biru
Diameter tali (mm)	2
Panjang tali (m)	20,45
Arah pintalan	Z

(Sumber: Data Penelitian, 2019)

5) Badan Jaring (*webbing*)

Badan jaring (*webbing*) merupakan jaring berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran mata jaring (*mesh size*) yang sama. Bahan jaring terbuat dari *polyamide* (PA) monofilamen Ø 0,015 mm. Jumlah mata jaring secara horizontal adalah 1.020 mata, sedangkan jumlah mata secara vertikal adalah 900 mata. Badan jaring digantungkan pada tali ris atas dan bawah. Spesifikasi dari badan jaring disajikan pada Tabel 13.

Tabel 13. Badan Jaring (W*ebbing*)

Badan Jaring (***webbing***)	Dimensi
Bahan	*Polyamide* (PA) monofilamen
Warna	Hijau
Diameter benang (mm)	0.015
Jumlah mata vertikal	900
Jumlah mata horizontal	1.020
Panjang jaring terpasang (Lo)	20,45 m
Panjang jaring teregang (Li)	37,179 m
Tinggi jaring	33,21 m
Hanging ratio (E)	55%
Shortening (S)	45%

(Sumber: Data Penelitian, 2019)

6) Pelampung

Pelampung merupakan bahan yang memberi daya apung pada jaring agar tetap terapung di perairan. Pelampung dipasang pada tali pelampung dalam jumlah tertentu agar jaring dapat terbuka dalam badan air. Bahan yang digunakan adalah karet sandal berwarna hitam. Spesifikasi pelampung dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Pelampung

Pelampung	Dimensi
Bahan	Karet sandal
Bentuk	Oval
Panjang (cm)	6,5
Lebar (cm)	4,55
Tebal	1,7
Jumlah (buah)	52
Berat (gram)	15
Jarak antar pelampung (cm)	40,1

(Sumber: Data Penelitian, 2019)

7) Pemberat

Pemberat merupakan komponen jaring yang memberi daya tenggelam, dipasang pada bagian bawah jaring dan diikat dengan tali pemberat. Fungsi pemberat pada jaring adalah agar jaring dapat terbuka secara tegak lurus dalam badan air. Bahan pemberat yang digunakan adalah timah hitam dengan spesifikasi seperti yang disajikan pada Tabel 15.

Tabel 15. Pemberat

Pemberat	Dimensi
Bahan	Timah (Pb)
Bentuk	Lingkaran
Panjang (cm)	6,55
Lebar (cm)	0,94
Jumlah (buah)	4
Berat (gram)	280
Jarak antar pemberat (m)	5,11

(Sumber: Data Penelitian, 2019)

8) Pemberat tambahan

Pemberat tambahan dihubungkan pada tali ulur atau selambar pada bagian samping *gill net*. Pemberat tambahan ini berfugsi agar jaring dapat terbuk secara tegak lurus pada badan air, karena memberi tambahan daya tenggelam pada

jaring agar tidak terbawa arus. Spesifikasi pemberat tambahan pada *gill net* dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16. Pemberat Tambahan

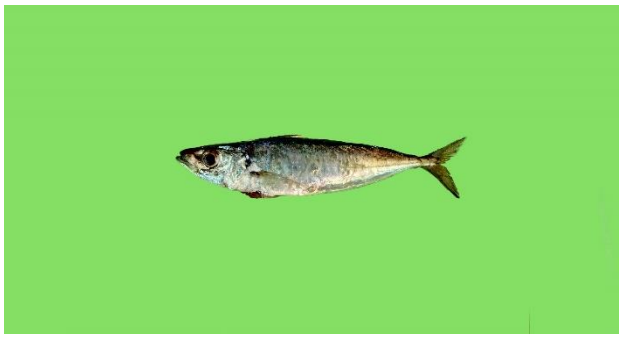
Pemberat Tambahan	Dimensi
Bahan	Semen cor
Bentuk	Silinder
Jumlah (buah)	1
Berat (Kg)	8

(Sumber: Data Penelitian, 2019)

4.3.4 Identifikasi Hasil Tangkapan *Gill Net*

Gill net yang digunakan nelayan pada saat penelitian adalah jenis *gill net* permukaan. Hasil tangkapan utama dari *gill net* permukaan adalah jenis ikan pelagis kecil seperti lemuru, sebola, banyar, dan layang. Berikut adalah identifikasi hasil tangkapan *gill net* permukaan :

1) Ikan layang



Gambar 16. Ikan Layang
(Sumber: Dokumentasi Lapang, 2019)

Menurut Fishbase (2019), klasifikasi dari ikan layang adalah sebagai berikut :

Kelas : Actinopterygii

Order : Perciformes

Famili : Carangidae

Sub famili : Caranginae

Genus : Decapterus

Spesies : *Decapterus russelli (Indian scad*)

Ikan layang umumnya memiliki panjang tubuh 30 cm, memiliki *linea lateralis* di bawah sirip dorsal lunak. Warna tubuh ikan layan adalah hijau kebiruan di atas, dan keperakan di bawah. Sirip ekor berwarna kekuningan. Mulut lebih panjang dari diameter mata. Umumnya, ikan layang membentuk *schooling* di perairan dalam, tapi kadang-kadan berada di pantai-pantai Samudera Hindia. Makanannya berupa invertebrata planktonik yang lebih kecil.

2) Ikan lemuru



Gambar 17. Ikan Lemuru
(Sumber: Dokumentasi Lapang, 2019)

Menurut Fishbase (2019), klasifikasi dari ikan lemuru adalah sebagai berikut :

Kelas : Actinopterygii

Order : Perciformes

Famili : Clupeidae

Sub famili : Dorosomatinae

Genus : Sardinella

Spesies : *Sardinella lemuru (Bali sardinella*)

Ikan lemuru hidup di kisaran kedalaman 15 – 100 meter di daerah tropis. Umumnya memiliki panjang tubuh 20 cm, terdapat bintik emas samar di belakang operkulum. Badannya memanjang, sub silinder. Panjang kepalanya lebih pendek, dan memiliki *gill* rackers yang lebih rendah dari famili clupeidae yang lain.

3) Ikan layang deles



Gambar 18. Ikan Layang Deles
(Sumber: Dokumentasi Lapang, 2019)

Menurut Fishbase (2019), klasifikasi dari ikan layang deles adalah sebagai berikut :

Kelas : Actinopterygii

Order : Perciformes

Famili : Carangidae

Sub famili : Caranginae

Genus : Decapterus

Spesies : *Decapterus macrosoma (shortfin scad*)

Ikan layang deles umumnya memiliki panjang tubuh 25 cm, badan ramping, memanjang dan agak bundar. Masing-masih sirip punggung dan sirip anal terpisah. Warna tubuh biru metalik, bagian perut berwarna perak, terdapat bercak hitam kecil pada operkulum. Ikan layang deles merupakan *schoolig* pelagis yang dominan. Makanannya berupa zooplankton dan invertebrata kecil.

4) Ikan banyar/ kembung



Gambar 19. Ikan Banyar/ Kembung
(Sumber: Dokumentasi Lapang, 2019)

Menurut Fishbase (2019), klasifikasi dari ikan banyar/ kembung adalah sebagai berikut :

Kelas : Actinopterygii

Order : Perciformes

Famili : Scombridae

Sub famili : Scombrinae

Genus : Rastrelliger

Spesies : *Rastrelliger faughni (Island mackerel*)

Ikan banyar hidup di daerah tropis dan bersifat oseanodromous. Memiliki panjang tubuh maksimal 20 cm, kepala lebih panjang dari kedalaman tubuh. Maxilla ditutupi oeh tukang lachrymal. Perut berwarna perak kekuningan, terdapat 2- 6 ttik besar berada di dasar sirip punggung pertama. Ikan banyar adalah spesies neritik dengan suhu lingkungan tidak kurang dari 17°C, membentuk gerombolan dari individu yang berukuran sama. Makanannya berupa zooplankton besar, sehingga melengkapi spektrum makanan planktonik dari 2 spesies *Rastrelliger* lainnya.

5) Ikan tembang



Gambar 20. Ikan Tembang
(Sumber: Dokumentasi Lapang, 2019)

Menurut Fishbase (2019), klasifikasi dari ikan tembang adalah sebagai berikut :

Kelas : Actinopterygii

Order : Perciformes

Famili : Clupeidae

Sub famili : Dorosomatinae

Genus : Sardinella

Spesies : *Sardinella fimbriata (Fringescale sardinella*)

Ikan tembang hidup di kisaran kedalaman 0 – 50 meter di daerah tropis. Umumnya memiliki panjang tubuh maksimal 13 cm. Badannya agak terkompresi, jumlah total *scutes* 29 hingga 33, memiliki bintik gelap sirip dorsal. Ikan tembang membentuk geormbolan di perairan pesisir.

4.4 Analisis Citra Himawari

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan hasil analisis citra satelit Himawari seperti berikut:

4.4.1 Nilai Suhu Permukaan Laut (SPL) *in situ*

Nilai SPL *in situ* diperoleh dengan cara mengikuti trip nelayan *handline* dan *gill net* yang dilaksanakan di Selat Bali pada bulan Februari hingga Maret

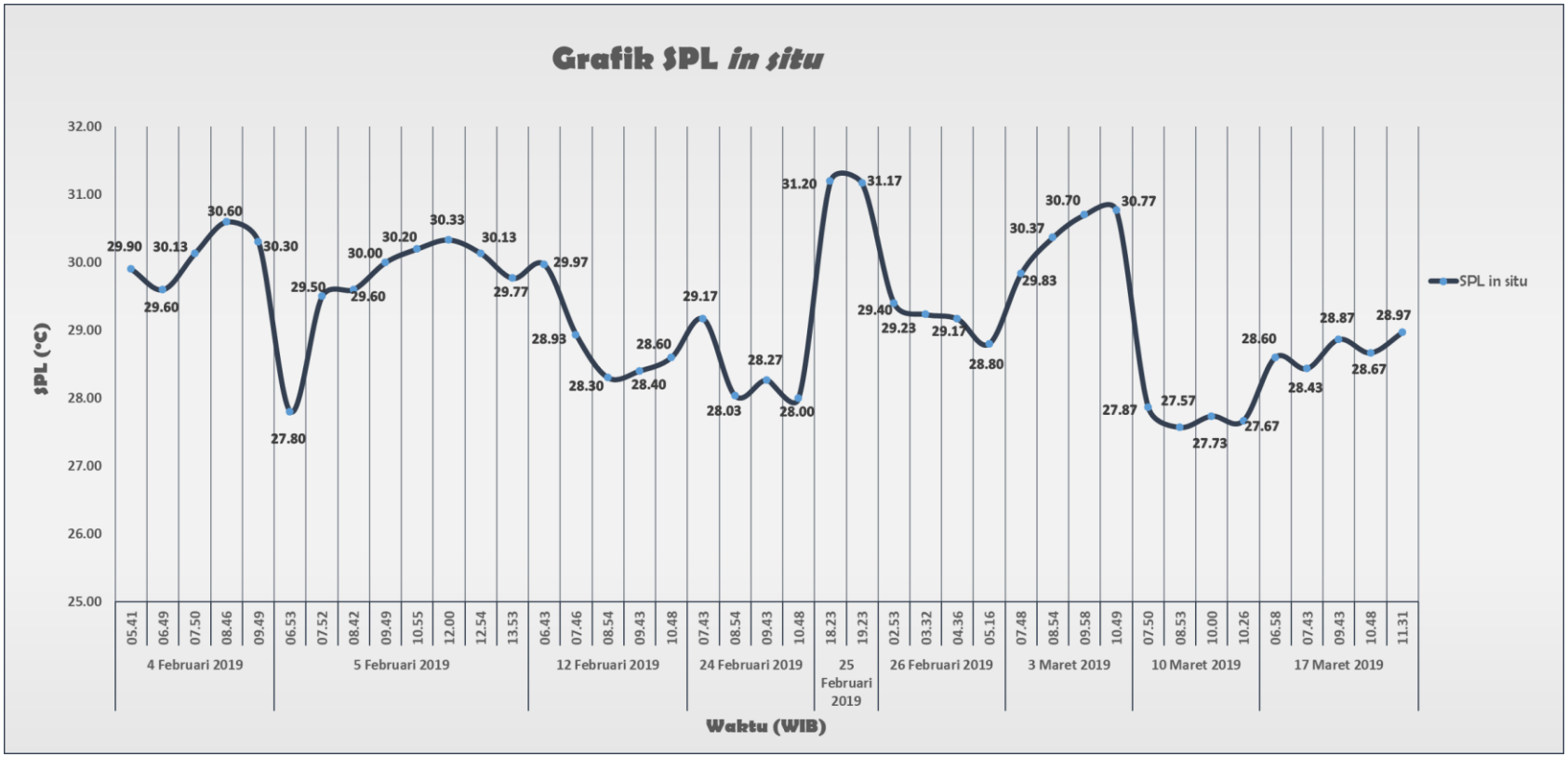
2019. Kegiatan pengambilan data SPL dengan nelayan *handline* adalah pada tanggal 4 Februari, 5 Februari, 12 Februari, 24 Februari, 3 Maret, 10 Maret, dan 17 Maret 2019 sekitar pukul 06.00 – 11.00. Sedangkan kegiatan pengambilan data SPL dengan nelayan *gill net* adalah pada tanggal 25 Februari dan 26 Februari 2019 sekitar pukul 18.00 – 06.00. Data SPL *in situ* disajikan pada Tabel 17. Sedangkan grafik sebaran SPL *in situ* disajikan pada Gambar 21.

Tabel 17. Data SPL *in situ*

Tanggal/ Bulan/ Tahun	Waktu (WIB)	Koordinat		Suhu *in situ* (°C)			Rata-rata SPL (°C)
		Lintang	Bujur	1	2	3	
4 Februari 2019	05.41	-8.21246	114.39094	29.90	29.90	29.90	29.90
	06.49	-8.23561	114.39719	29.60	29.60	29.60	29.60
	07.50	-8.24955	114.40313	30.10	30.20	30.10	30.13
	08.46	-8.24521	114.40683	30.60	30.60	30.60	30.60
	09.49	-8.21238	114.39571	30.10	30.20	30.60	30.30
5 Februari 2019	06.53	-8.11821	114.42432	27.80	27.80	27.80	27.80
	07.52	-8.09115	114.46912	29.50	29.50	29.50	29.50
	08.42	-8.08994	114.46927	29.60	29.60	29.60	29.60
	09.49	-8.10106	114.51074	29.90	30.00	30.10	30.00
	10.55	-8.10135	114.51042	30.20	30.20	30.20	30.20
	12.00	-8.10074	114.51162	30.30	30.30	30.40	30.33
	12.54	-8.10074	114.51162	30.10	30.10	30.20	30.13
	13.53	-8.10074	114.51162	29.80	29.70	29.80	29.77
12 Februari 2019	06.43	-8.22491	114.39815	29.60	30.20	30.10	29.97
	07.46	-8.21674	114.39332	28.90	29.00	28.90	28.93
	08.54	-8.21714	114.39642	28.10	28.40	28.40	28.30
	09.43	-8.22004	114.39219	28.50	28.40	28.30	28.40
	10.48	-8.21684	114.39445	28.60	28.60	28.60	28.60
24 Februari 2019	07.43	-8.22031	114.39265	29.10	29.20	29.20	29.17
	08.54	-8.23595	114.39337	28.10	28.00	28.00	28.03
	09.43	-8.25138	114.39152	28.20	28.30	28.30	28.27
	10.48	-8.21506	114.39131	28.10	28.10	27.80	28.00
25 Februari 2019	18.23	-8.10823	114.53001	31.20	31.20	31.20	31.20
	19.23	-8.10823	114.53001	31.20	31.20	31.10	31.17
26 Februari 2019	02.53	-8.12063	114.40634	29.60	29.30	29.30	29.40
	03.32	-8.12063	114.40634	29.20	29.20	29.30	29.23
	04.36	-8.12063	114.40634	29.20	29.20	29.10	29.17
	05.16	-8.12063	114.40634	28.80	28.80	28.80	28.80
3 Maret 2019	07.48	-8.1621	114.40813	29.90	29.80	29.80	29.83
	08.54	-8.16047	114.42129	30.30	30.50	30.30	30.37
	09.58	-8.21852	114.40144	30.70	30.70	30.70	30.70
	10.49	-8.20448	114.3884	30.80	30.70	30.80	30.77
10 Maret 2019	07.50	-8.20539	114.38772	27.80	27.90	27.90	27.87
	08.53	-8.20484	114.38795	27.50	27.60	27.60	27.57
	10.00	-8.2077	114.39008	27.70	27.80	27.70	27.73
	10.26	-8.21217	114.39006	27.70	27.60	27.70	27.67
17 Maret 2019	06.58	-8.21404	114.38818	28.60	28.60	28.60	28.60
	07.43	-8.20542	114.38864	28.30	28.50	28.50	28.43

Lanjutan Tabel 17

09.43	-8.20254	114.38975	28.80	28.90	28.90	28.87
10.48	-8.20538	114.38893	28.50	28.80	28.70	28.67
11.31	-8.20593	114.3916	29.00	28.90	29.00	28.97

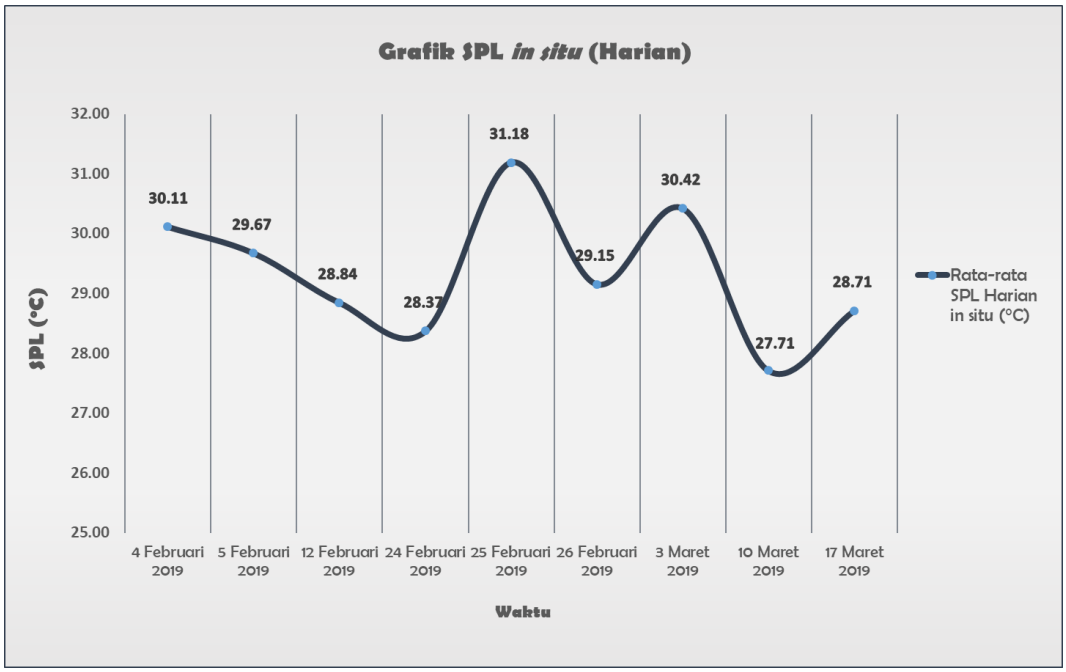


Gambar 21. Grafik SPL *in situ*
(Sumber: Data Penelitian, 2019)

Dari grafik tersebut, dapat diketahui bahwa nilai SPL selama penelitian mengalami fluktuasi dengan nilai SPL terendah terjadi pada tanggal 5 Februari 2019 pukul 06.53, yaitu sebesar 27,4^{o}C. Sedangkan nilai SPL tertinggi terjadi pada tanggal 25 Februari pukul 18.23 sebesar 31,2^{o}C. Kondisi permukaan laut di daerah tropis memiliki variasi suhu tahunan yang rendah dan umumnya bersifat hangat. Kondisi seperti ini memengaruhi aktivitas konveksi yang tinggi, sedankan laut adalah sumber uap air utama untuk semua proses atmosfer (Habibie dan Nuraini, 2014). Pada waktu udara panas yang biasanya terjadi di siang hari, suhu di laut justru lebih dingin daripada daratan. Sebaliknya pada waktu udara dingin yang terjadi di malam hari, suhu di laut cenderung lebih hangat. Salah satu sifat laut adalah sebagai *resevoir* energi raksasa. Dengan sifat ini, laut mampu menyimpan energi panas dalam jumlah besar, tanpa perubahan suhu yang mencolok (Hasanudin, 1997).

Menurut Susanto *et al.* (2006), rata-rata SPL tahunan di daerah yang berdekatan dengan Australia, seperti : Laut Arafuru, Samudera Hindia antara Jawa/ Nusa Tenggara dan Australia) dan Laut China Selatan memiliki variabilitas yang tinggi, berkisar antara 26,8 ^{o}C hingga 29,9 ^{o}C. Pola SPL di Indonesia dipengaruhi oleh siklus muson, dimana pada Bulan Desember hingga Maret, suhu menjadi lebih dingin di Laut China Selatan karena mengalami muson barat laut. Sedangkan pada bulan Juni hingga Agustus, di sebelah selatan ekuator mengalami muson tenggara, sehingga suhu yang lebih dingin terjadi di Laut Arafuru, Laut Banda dan di sebelah selatan Jawa – Nusa Tenggara.

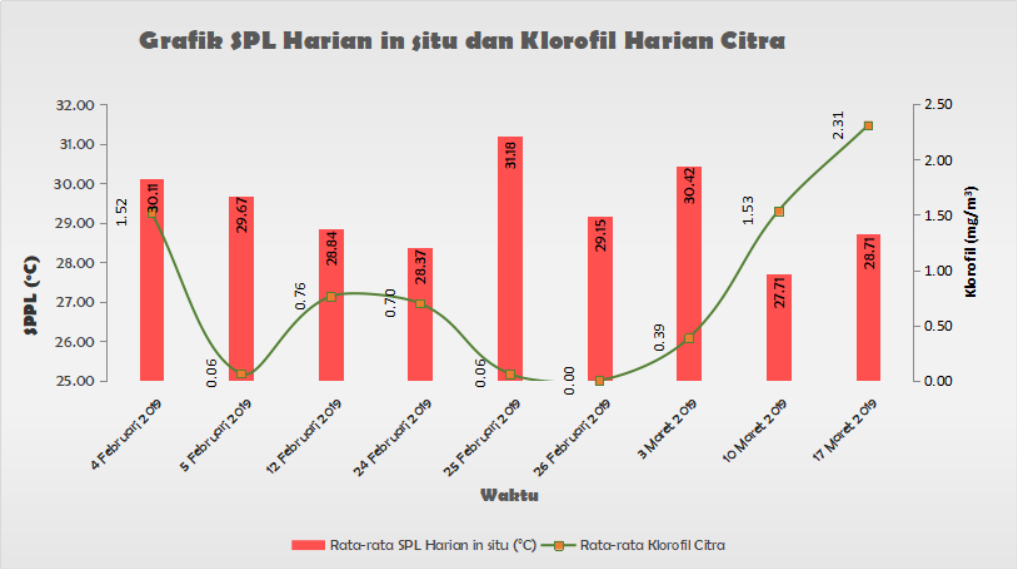
Nilai SPL yang didapatkan selama beberapa jam tersebut dihitung rata-ratanya menjadi nilai SPL harian, dan diperoleh nilai seperti pada Gambar 22.



Gambar 22. Grafik Nilai SPL *in situ* Harian
(Sumber: Data Penelitian, 2019)

Dari grafik di atas, nilai SPL mengalami fluktuasi dengan nilai terendah terjadi pada tanggal 10 Maret 2019 sebesar 27,71^{o}C, sedangkan nilai tertinggi terjadi pada tanggal 25 Februari 2019 sebesar 31,18^{o}C. Hal ini sesuai dengan Susilo (2015) yang mengatakan bahwa nilai SPL di Selat Bali berkisar antara 25,71^{o}C ± 0,44 ^{o}C sampai 30,31^{o}C ± 0,53 ^{o}C.

Selain SPL, konsentrasi klorofil-a juga dibahas dalam penelitian ini. Nilai klorofil diperoleh dari citra satelit Himawari Level 3 dengan resolusi temporal harian. Grafik sebaran SPL harian *in situ* dan konsentrasi klorofil harian citra dapat dilihat pada Gambar 23.

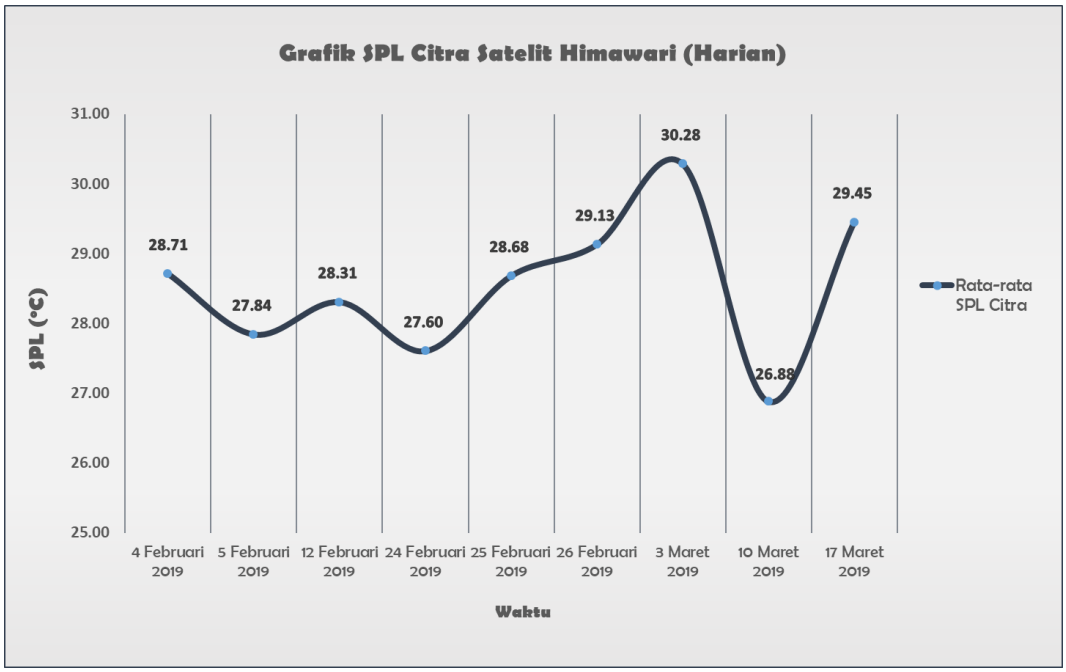


Gambar 23. Grafik Hubungan SPL Harian *in situ* dan Klorofil Harian Citra (Sumber: Data Penelitian, 2019)

Dari grafik di atas, dapat diketahui bahwa baik nilai SPL maupun klorofil mengalami fluktuasi. Nilai klorofil tertinggi terjadi pada tanggal 17 Maret 2019 dengan nilai sebesar 2,31 mg/m^3, sedangkan nilai klorofil terendah terjadi pada tanggal 26 Februari 2019 sebesar 0,00 mg/m^3.

4.4.2 Nilai Suhu Permukaan Laut (SPL) Citra Satelit Himawari

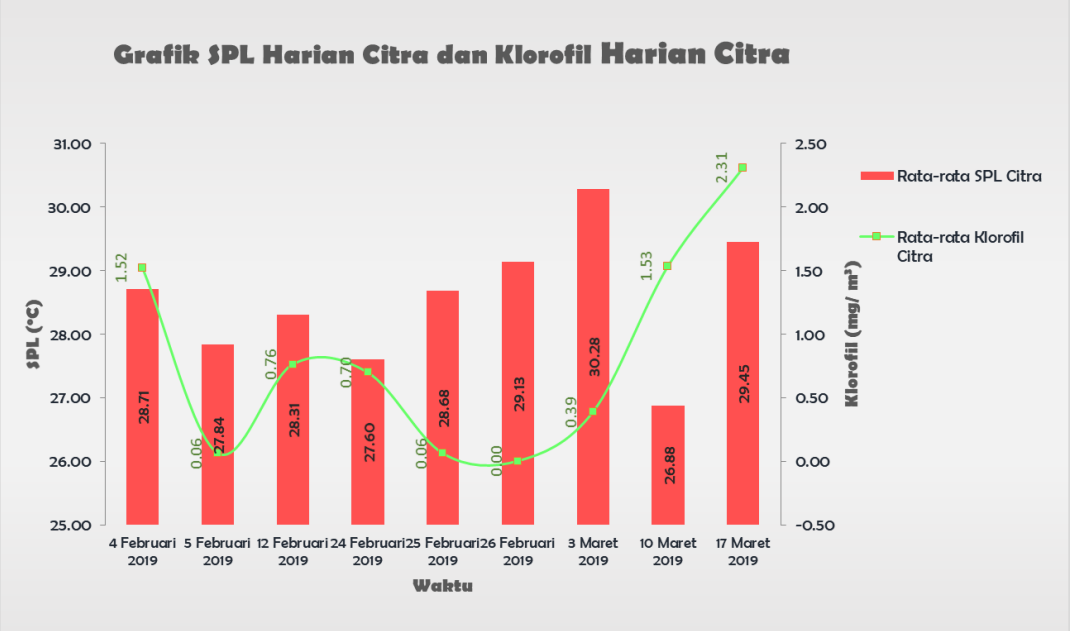
Selain data SPL *in situ*, data SPL dalam penelitian ini juga diperoleh dari hasil pengunduhan dari citra satelit himawari 8 level 3 dengan resolusi temporal harian. Dari hasil pengolahan di ArcGIS, diperoleh grafik seperti pada Gambar 24.



Gambar 24. Grafik SPL Harian Citra
(Sumber: Data Penelitian, 2019)

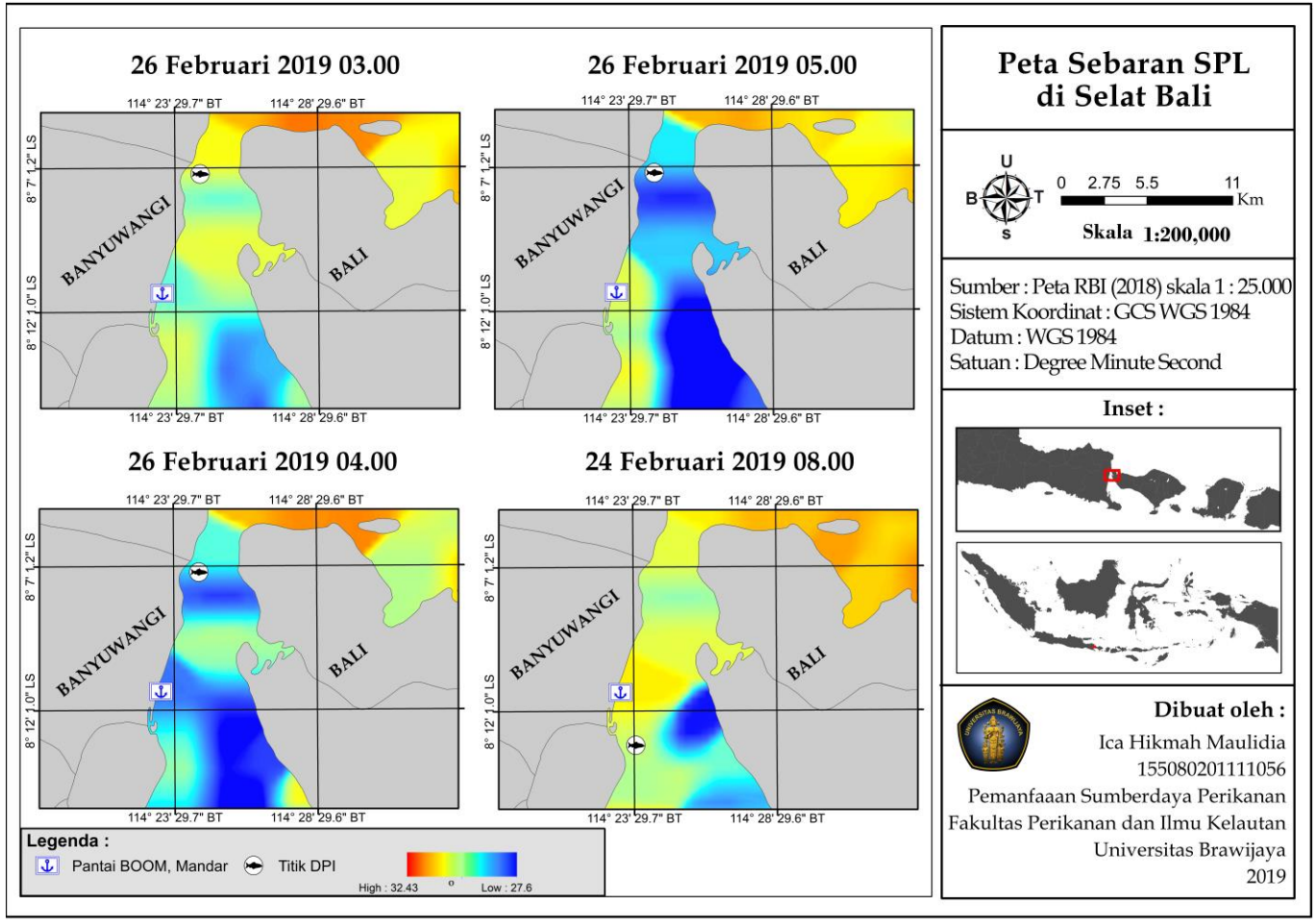
Dari grafik tersebut, dapat diketahui bahwa nilai SPL selama penelitian mengalami fluktuasi dengan nilai SPL terendah terjadi pada tanggal 10 Maret 2019 sebesar 26,88^{o}C. Sedangkan nilai SPL tertinggi terjadi pada tanggal 3 Maret 2019 sebesar 30,28^{o}C. Hal ini sesuai dengan Susilo (2015) yang mengatakan bahwa nilai SPL di Selat Bali berkisar antara 25,71^{o}C ± 0,44 ^{o}C sampai 30,31^{o}C ± 0,53 ^{o}C. Nilai SPL pada Bulan Desember hingga Mei semakin meningkat, dengan puncak SPL tertinggi pada Bulan Februari atau Maret pada setiap tahun. Sedangkan nilai SPL di Selat Bali mengalami penurunan dengan puncak suhu terendah pada Bulan Agustus atau September pada setiap tahun (Yuniarti *et al*., 2013).

Grafik sebaran SPL harian citra dan konsentrasi klorofil harian citra dapat dilihat pada Gambar 25. Sedangkan peta sebaran SPL citra dapat dilihat pada Gambar 26 (per jam) dan Gambar 27 (harian).

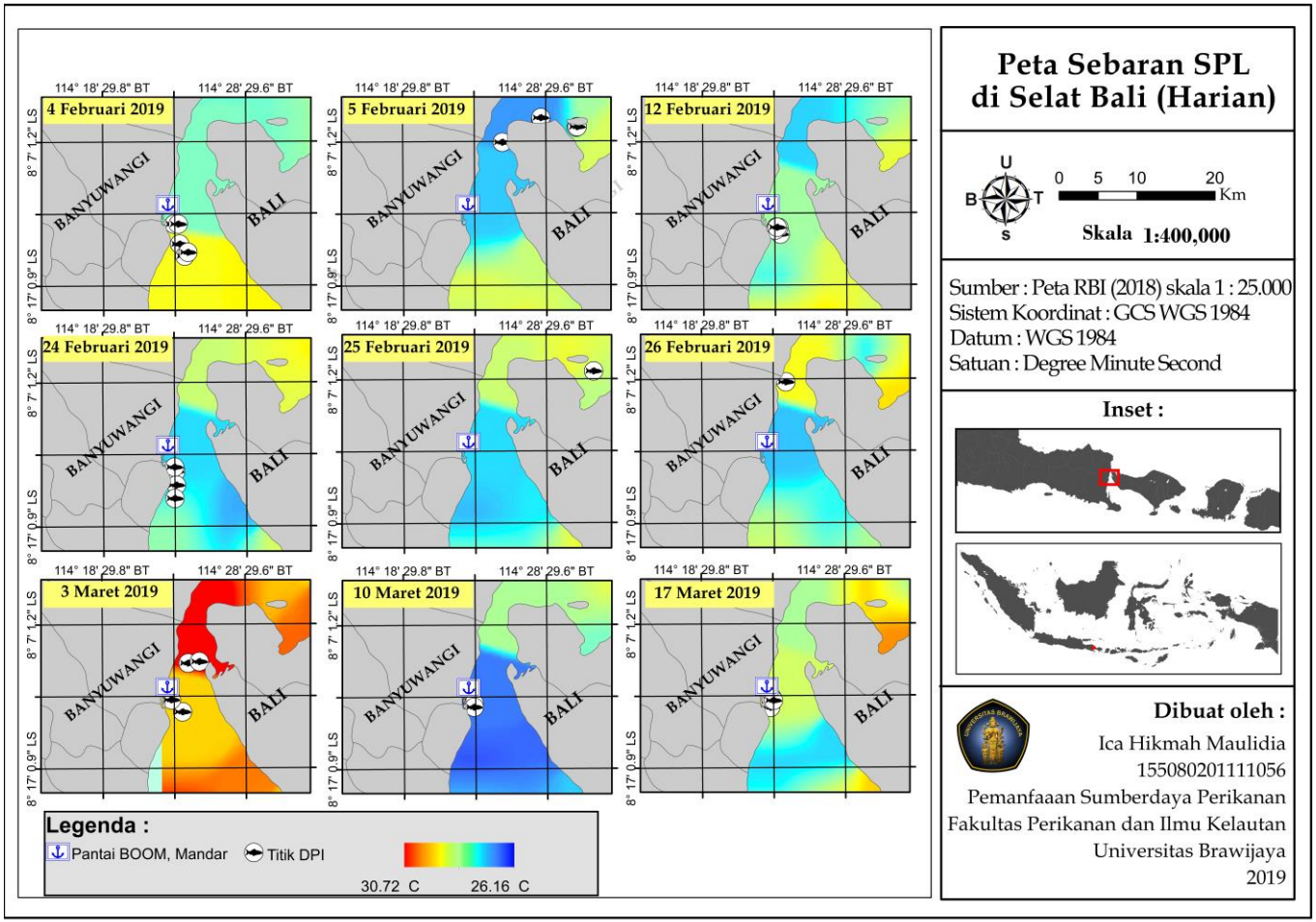


Gambar 25. Grafik Hubungan SPL Harian Citra dan Klorofil Harian Citra (Sumber: Data Penelitian, 2019)

Dari grafik di atas, dapat diketahui bahwa baik nilai SPL maupun klorofil mengalami fluktuasi. Nilai klorofil tertinggi terjadi pada tanggal 17 Maret 2019 dengan nilai sebesar 2,31 mg/m^3, sedangkan nilai klorofil terendah terjadi pada tanggal 26 Februari 2019 sebesar 0,00 mg/m^3.



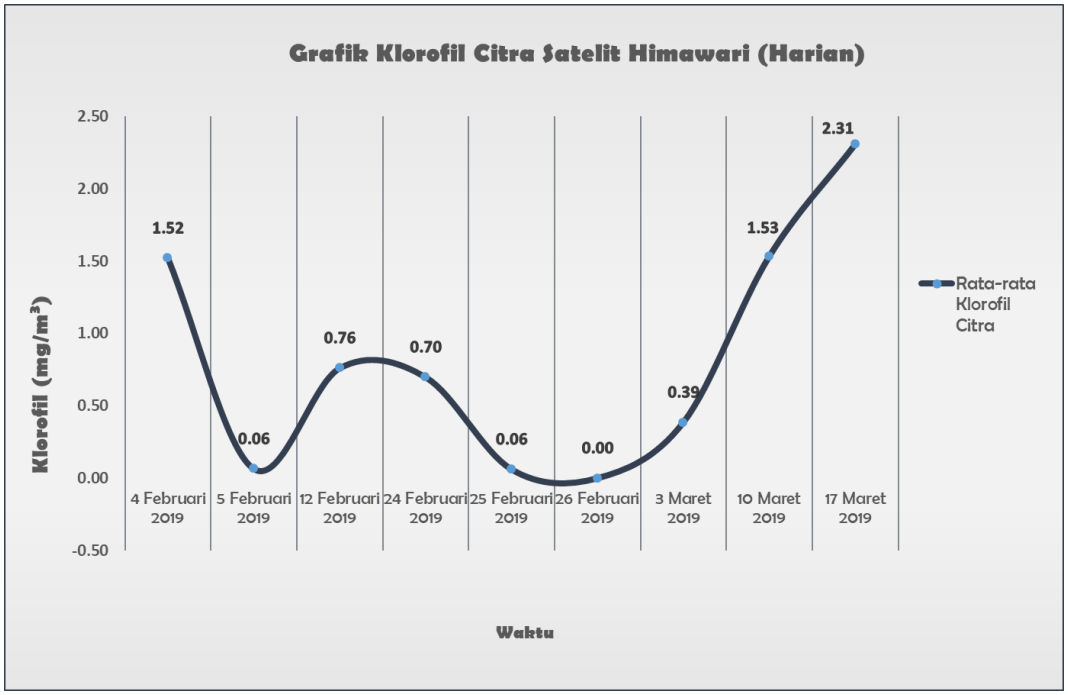
Gambar 26. Peta Sebaran SPL Citra per Jam
(Sumber: Data Penelitian, 2019)



Gambar 27. Peta Sebaran SPL Harian Citra
(Sumber: Data Penelitian, 2019)

4.4.3 Nilai Klorofil Citra Satelit Himawari

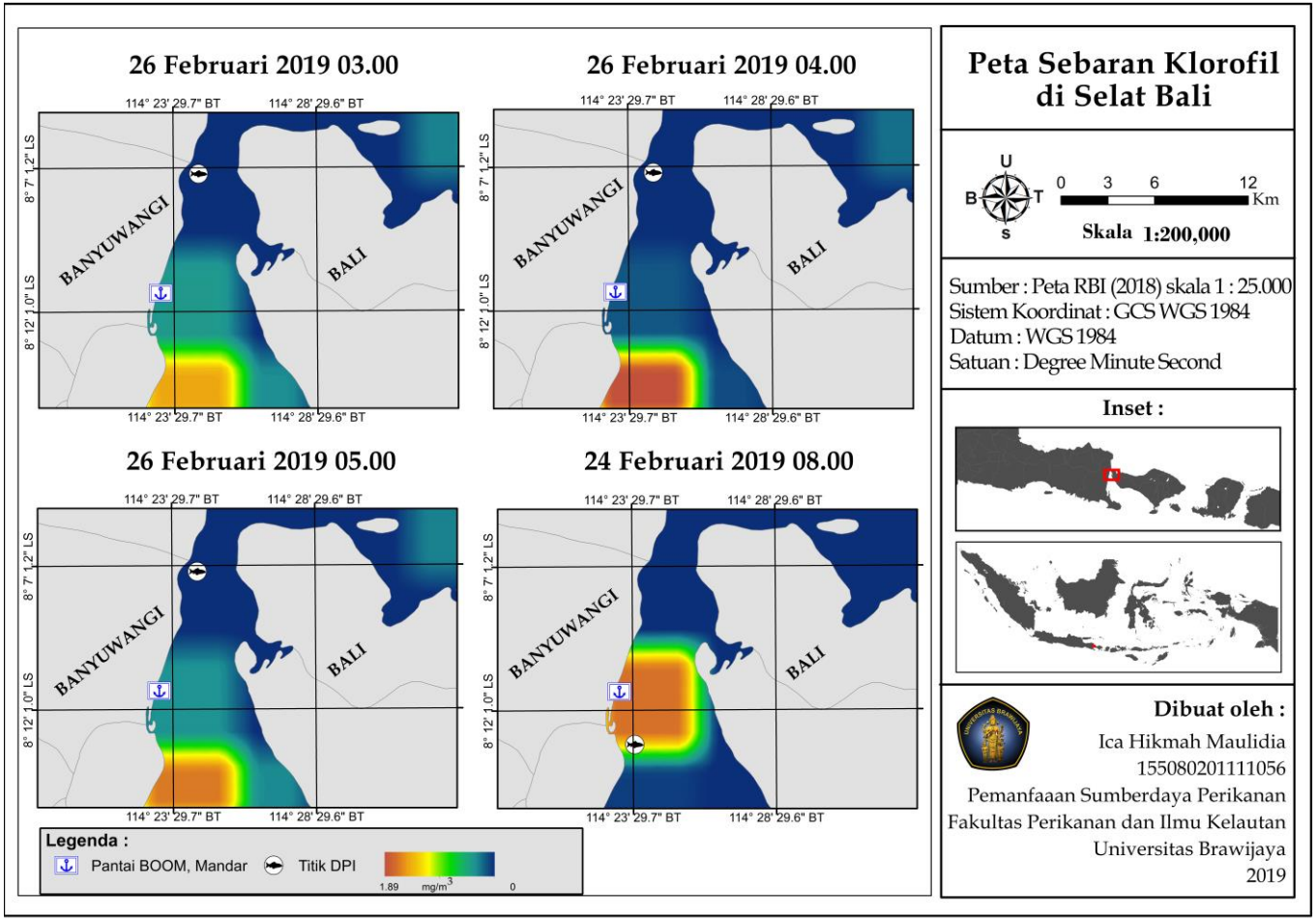
Konsentrasi klorofil-a pada perairan memiliki peran penting terutama bagi ikan-ikan herbivora, karena klorofil-a merupakan produsen primer di perairan. Konsentrasi klorofil-a dapat diperoleh dari citra satelit, salah satunya adalah citra satelit Himawari. Setelah dilakukan pengolahan di ArcGIS, diperoleh hasil berupa grafik konsentrasi klorofil-a selama penelitian seperti yang tertera pada Gambar 28. Sedangkan peta sebaran klorofil dapat dilihat pada Gambar 29 (per jam) dan Gambar 30 (harian).



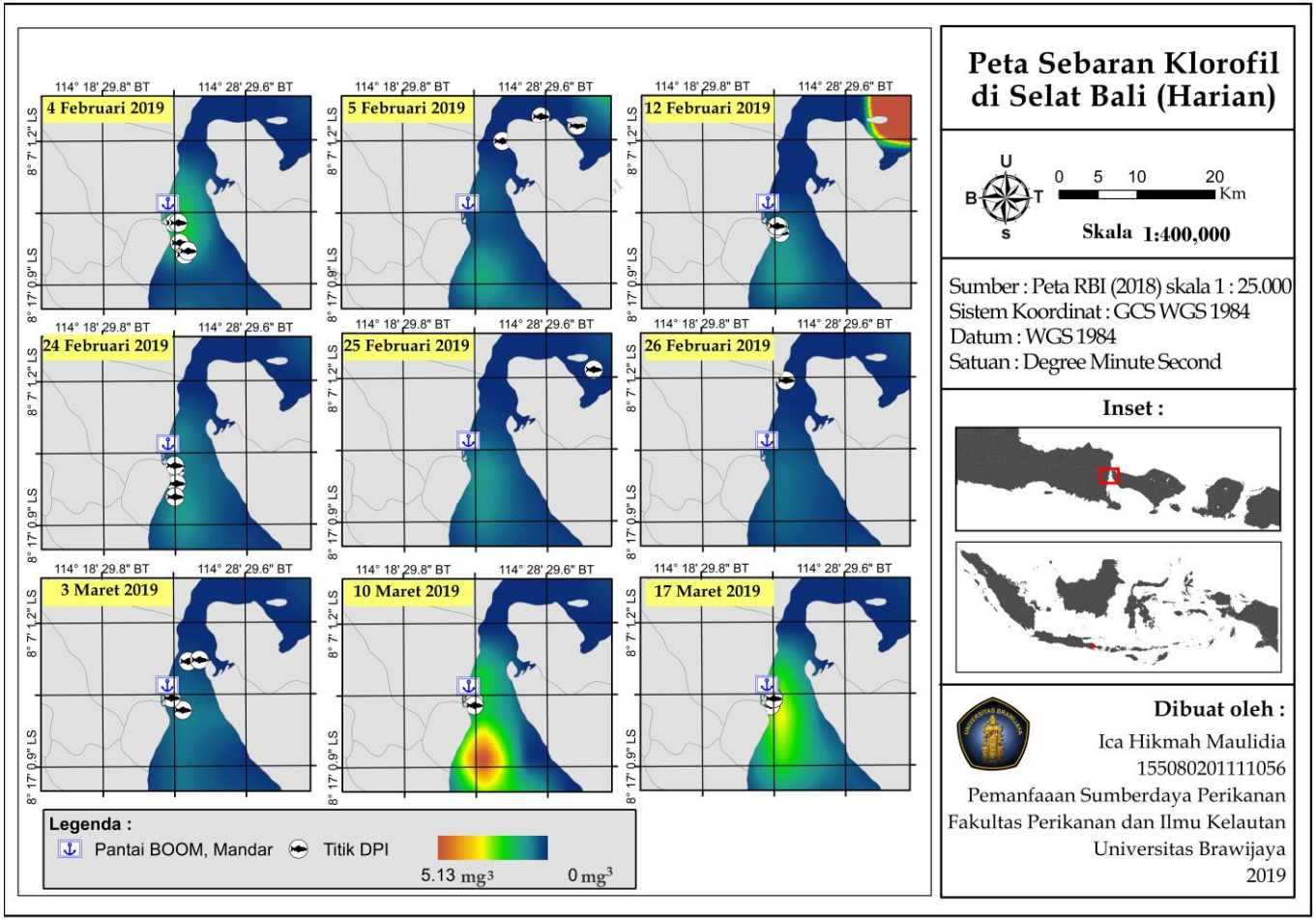
Gambar 28. Grafik Klorofil Harian Citra
(Sumber: Data Penelitian, 2019)

Dari grafik tersebut, dapat diketahui bahwa konsentrasi klroofil-a selama penelitian mengalami fluktuasi dengan nilai klorofil terendah terjadi pada tanggal 26 Februari 2019 sebesar 0,0 mg/m^3. Sedangkan nilai klorofil tertinggi terjadi pada tanggal 17 Maret 2019 sebesar 2,31 mg/m^3. Penelitian sebelumnya oleh Herman (2010), sebaran rata-rata klorofil-a pada Bulan Januari 2006 sampai September 2008 berkisar antara 0,281 mg/m^3 – 7,925 mg/m^3. Konsentrasi

klorofil-a di daerah pantai memiliki nilai yang lebih tinggi dan bervariasi daripada perairan yang jauh dari daerah pantai. Kandungan klorofil di atas 0,2 mg/m^3 menunjukkan adanya planktonik yang cukup untuk keberlangsungan perikanan secara komersil (Widodo, 1999). Sedangkan menurut Nontji (2002), konsentrasi klorofil-a yang sehat adalah 0,7 – 1 mg/m^3.



Gambar 29. Peta Sebaran Klorofil Per Jam
(Sumber: Data Penelitian, 2019)



Gambar 30. Peta Sebaran Klorofil Per Jam
(Sumber: Data Penelitian, 2019)

4.4.4 Hubungan Nilai Suhu Permukaan Laut (SPL) dan Klorofil

Hubungan Nilai SPL dan Klorofil diolah dengan melakukan regresi sederhana pada Microsoft Excel dapat dilihat pada Tabel 18.

Tabel 18. Regresi SPL dan Klorofil

Waktu	Sig. F	R. Square	Multiple R
24 Februari 2019 08.00	0.0000000	0.000495215	0.022253434
26 Februari 2019 03.00	0.0000000	0.001901148	0.043602155
26 Februari 2019 04.00	0.0000000	0.00190401	0.043634961
26 Februari 2019 05.00	0.0000000	0.000613476	0.024768443
4 Februari 2019	0.0220133	0.000910525	0.030174906
5 Februari 2019	0.0000000	0.025007391	0.158137255
12 Februari 2019	0.0225092	0.000545924	0.023365012
24 Februari 2019	0.0000000	0.043780153	0.209237074
25 Februari 2019	0.0000000	0.009278147	0.096323138
26 Februari 2019	0.0000000	0.014834986	0.121798959
3 Maret 2019	0.0000000	0.006270619	0.079187239
10 Maret 2019	0.1554915	0.000156077	0.012493086
17 Maret 2019	0.0023281	0.000877761	0.029627027

(Sumber: Data Penelitian, 2019)

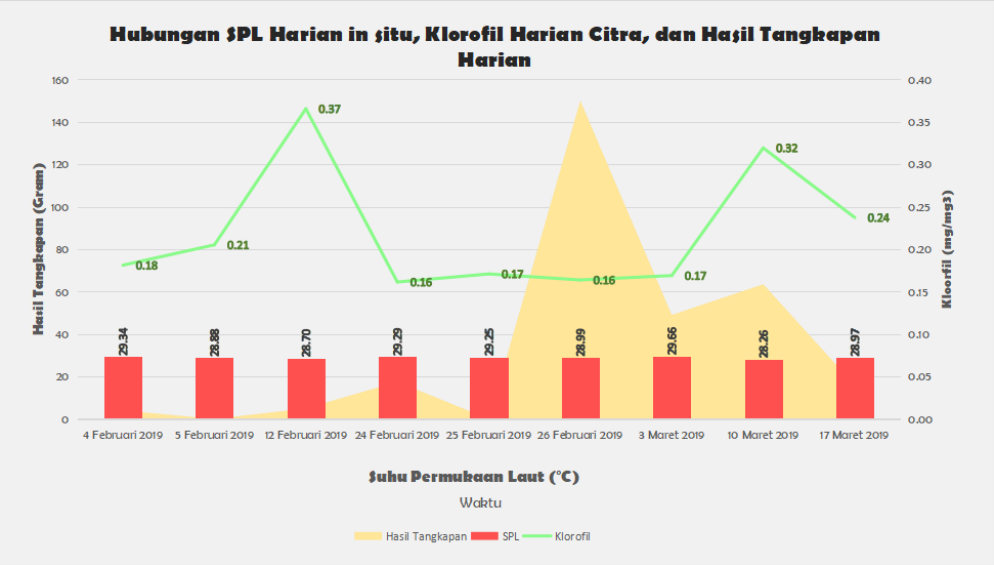
Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai Sig. F memiliki *range* nilai mulai dari 0.0000000 – 0.1554915. Nilai Sig F < 0.05 menunjukkan adanya pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dari data di atas, semua data SPL berpengaruh terhadap nilai klorofil, kecuali pada tanggal 10 Maret 2019 dengan nilai Sig. F sebesar 0.1554915. Pada kolom ketiga, terdapat data koefisien determinasi (R^2) yang menunjukkan besarnya pengaruh variabel X terhadap Y. Umumnya, nilai R^2 ditampilkan dalam bentuk persen (%). Semakin besar nilai R^2, maka pengaruh variabel X terhadap Y semakin besar. Pada tabel di atas, nilai R^2 berkisar antara 0.000156077 hingga 0.043780153 atau 0,01% hingga 4,3%. Dengan demikian, pengaruh SPL terhadap klorofil tidak begitu besar. Kemudian, di kolom keempat, terdapat data *Multiple R* (r) yang menunjukkan tingkat

keeratan antara variabel X dan variabel Y. *Range* nilai dari *Multiple R* (r) adalah -1 hingga 1. Semakin mendekati 1 atau -1, maka keeratan antar parameter semakin besar. Data yang ditampilkan pada tabel di atas memiliki nilai *Multiple R* (r) sebesar 0.012493086 pada tanggal 10 Maret 2019 hingga 0.209237074 pada tanggal 24 Februari 2019. Hal ini sesuai dengan pernyataan Susilo (2015) bahwa SPL dan klorofil memiliki keterkaitan, dimana tren penurunan SPL diikuti oleh tren peningkatan klorofil-a. Besar kecilnya ketiga koefisien juga berhubungan dengan kondisi di lapang, salah satunya adalah tutupan awan. Kendala utama pada penelitian ini adalah banyaknya tutupan awan, sehingga dapat citra satelit tidak dapat menampilkan keseluruhan data SPL maupun klorofil secara optimal.

Secara umum, plankton di daerah tropis membutuhkan suhu yang optimal dengan kisaran suhu sebesar 25 ^{o}C – 32 ^{o}C. Terdapat 2 jenis plankton berdasarkan kisaran Suhu Permukaan Laut, yaitu *eurythermal* dan *stenothermal*. *Eurythermal* adalah istilah yang digunakan untuk plankton yang hidup pada kisaran suhu yang luas, sedangkan *stenothermal* merujuk pada plankton yang hidup pada kisaran suhu yang sempit (Syetiawan, 2015). Dengan demikian, SPL memiliki pengaruh terhadap klorofil. Untuk tabel regresi dari masing-masing waktu, dapat dilihat pada Lampiran.

4.4.5 Hubungan Nilai Suhu Permukaan Laut (SPL) dan Klorofil dengan Hasil Tangkapan

Hubungan nilai SPL dan klorofil terhadap hasil tangkapan diolah dengan melakukan regresi berganda pada Microsoft Excel. Hubungan SPL harian citra, klorofil harian citra, dan hasil tangkapan harian disajikan dalam bentuk grafik (Gambar 31).



Gambar 31. Hubungan SPL, klorofil, dan hasil tangkapan

ditunjukkan pada tanggal 25 dan 26 Februari 2019 saja, selain itu adalah hasil tangkapan *handline*. Dari ketiga data tersebut, dapat diketahui bahwa nilai SPL cenderung stabil dalam 9 hari. Sedangkan nilai klorofil mengalami fluktuasi. Namun, keeratan dan pengaruh faktor X (SPL dan klorofil) terhadap faktor Y (hasil tangkapan) tidak dapat diketahui secara akurat jika hanya ditampilkan melalui grafik saja. Maka dari itu, diperlukan uji regresi untuk mengetahui hubungan keeratan dan pengaruh dari ketiga parameter tersebut (Tabel 19).

Tabel 19. Regresi berganda SPL, klorofil dan hasil tangkapan

Regression Statistics								
Multiple R	0.4582533							
R Square	0.2099961							
Adjusted R Square	-0.053339							
Standard Error	50.283304							
Observations	9							
ANOVA								
	df	*SS*	*MS*	*F*	*Significance F*			
Regression	2	4032.5598	2016.28	0.79745	0.49304633			
Residual	6	15170.464	2528.411					
Total	8	19203.024						
	Coefficients	*tandard Erro*	*t Stat*	*P-value*	*Lower 95%*	*Upper 95%*	*ower 95.0%*	*Upper 95.0%*
Intercept	2539.5552	2092.8975	1.213416	0.270567	-2581.5804	7660.691	-2581.58	7660.691
X Variable 1	-82.84314	69.799067	-1.18688	0.280132	-253.635308	87.94902	-253.6353	87.94902
X Variable 2	-456.6293	381.49629	-1.196943	0.276471	-1390.11704	476.8585	-1390.117	476.8585

(Sumber: Data Penelitian, 2019)

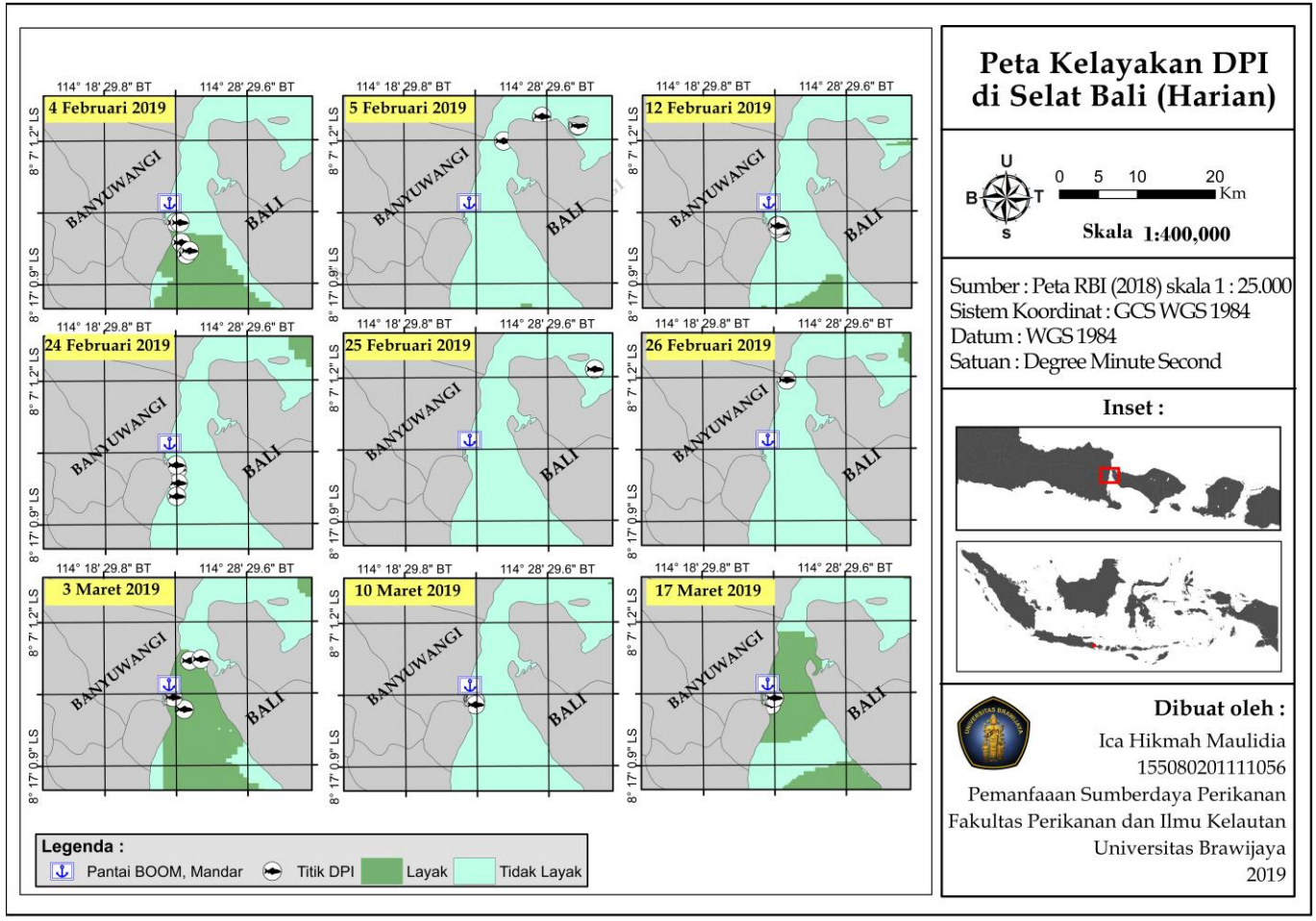
Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai Sig. F bernilai 0,49304633, dimana nilai Sig. F > 0.05 berarti variabel X tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. Nilai R square pada tabel di atas memiliki nilai 0,2099961 menunjukkan bahwa presentasi pengaruh parameter oseanografi terhadap hasil tangkapan tergolong rendah atau lemah (Syafruddin *et al*., 2014). Hal ini sesuai dengan pernyataan Susilo (2015) yang menyatakan bahwa pola interaksi antara SPL dan klorofil tidak memberikan pengaruh yang signifikan tehadap jumlah pendaratan ikan lemuru. Menurut Putra *et al.* (2012), nilai CPUE ikan lemuru dan ikan tembang cenderung naik pada musim barat dan musim peralihan 1, dan mengalami penurunan pada musim timur dan peralihan 2. Tren tersebut mengindikasikan bahwa tidak ada hubungan secara langsung antara SPL dan CPUE ikan lemuru dan tembang. Sedangkan untuk klorofil, kenaikan nilai konsentrasi klorofil-a akan diiringi dengan kenaikan nilai CPUE ikan lemuru dalam beberapa waktu.

Secara umum, daerah penangkapan ikan terdapat di daerah pantai dan dekat dengan muara. Kesuburan di daeerah pantai dan dekat dengan muara cenderung lebih subur daripada perairan lepas pantai. Zat hara tersebut menjadi sumber nutrien untuk pertumbuhan fitoplankton. Lalu, fitoplankton akan menjadi indikator kelimpahan ikan (Gaol, 2007).

4.4.6 Pemetaan Kesesuaian Wilayah Potensi DPI Berdasarkan SPL dan Klorofil

Hubungan nilai SPL dan klorofil dengan Daerah Penangkapan Ikan diidentifikasi melalui analisis spasial menggunakan metode *overlay*. Metode *overlay* dilakukan untuk menentukan daerah yang layak menjadi daerah penangkapan ikan dengan memasukkan data suhu dan klorofil. Sebelum melakukan *overlay*, langkah yang dilakukan terlebih dahulu adalah melakukan

seleksi terhadap nilai SPL dan klorofil yang sesuai dengan ikan hasil tangkapan. Ikan target dari alat tangkap *handline* adalah jenis ikan karang, di antaranya adalah : kerapu, kakap, parrotfish, ikan ayam-ayam, dan lain-lain. Sedangkan ikan target dari alat tangkap *gill net* adalah jenis ikan pelagis kecil seperti layang, lemuru, dan kembung. Berdasarkan Kepmen KP No. 53 Tahun 2014, suhu yang sesuai untuk ikan karang adalah 28,9 ^{o}C – 31,5 ^{o}C. Sedangkan menurut Widodo (1999), kandungan klorofil di atas 0,2 mg/m^{3} menunjukkan adanya planktonik yang cukup untuk keberlangsungan perikanan secara komersil. Oleh karena itu, nilai suhu dan klorofil tersebut dikategorikan ke dalam daerah yang layak. Sedangkan nilai di luar *range* tersebut dikategorikan sebagai wilayah yang tidak layak. Berikut ini (Gambar 32) merupakan peta kelayakan Daerah Penangkapan Ikan (DPI) harian.



Gambar 32. Peta Kelayakan DPI Harian
(Sumber: Data Penelitian, 2019)

Berdasarkan peta di atas, titik DPI yang disimbolkan dengan lambang ikan berada pada wilayah yang layak yang disimbolkan dengan kumpulan piksel berwarna hijau. Adanya titik DPI yang berada di wilayah tidak layak bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tutupan awan yang banyak dan ikan karang yang cenderung bersifat karnivor, sehingga tidak memerlukan nilai klorofil yang tinggi untuk mencari makanan. Simbol jangkar menunjukkan Pantai BOOM, yang menjadi *fishing base*. Persentase dan perhitungan kelayakan DPI dapat dilihat pada tabel 20.

Tabel 20. Proporsi Kelayakan DPI

No	Waktu	Luas daerah potensi penangkapan ikan (layak tangkap) (mil^2)	Luas laut (mil^2)	Prosentase kelayakan
1	26 Februari 2019 03.00	1268.26	5380.94	24%
2	26 Februari 2019 04.00	1217.86	5380.94	23%
3	26 Februari 2019 05.00	726.04	5380.94	13%
4	24 Februari 2019 08.00	460	5380.94	9%
5	4 Februari 2019	886.76	5380.94	16%
6	5 Februari 2019	514.38	5380.94	10%
7	12 Februari 2019	530.38	5380.94	10%
8	24 Februari 2019	876.66	5380.94	16%
9	25 Februari 2019	1077.40	5380.94	20%
10	26 Februari 2019	835.96	5380.94	16%
11	3 Maret 2019	1065.02	5380.94	20%
12	10 Maret 2019	141.10	5380.94	3%
13	17 Maret 2019	747.52	5380.94	14%

(Sumber: Data Penelitian, 2019)

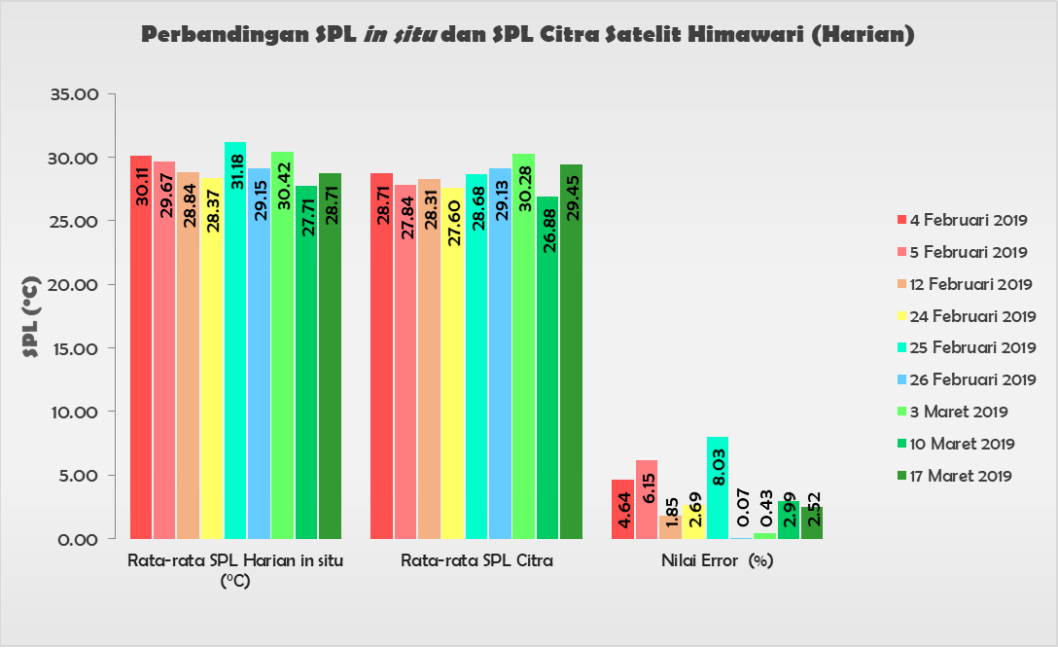
Total dari wilayah dalam kategori layak ditunjukkan pada kolom ke-3, sedangkan luas laut yang berada pada koordinat -7,85^o LS sampai -8,95^o dan 114,225^o BT sampai 114,975 ^{o} BT adalah 5380,94 mil^2 ditunjukkan pada kolom 4. Sedangkan perbandingan antara luas kategori layak tangkap terhadap luas laut ditunjukkan pada kolom ke-5. Peta kelayakan DPI harian dan per jam dapat dilihat pada Lampiran.

4.4.7 Kesesuaian Nilai Suhu Permukaan Laut (SPL) Citra dan Suhu Permukaan Laut (SPL) *in situ*

Pengukuran Suhu Permukaan Laut (SPL) dari citra satelit dan data *in situ* selama 9 hari penelitian memiliki nilai rata-rata kesalahan relatif sebesar 3,26%, sehingga data citra ini dapat digunakan. Nilai kesalahan relatif didapatkan dari rumus berikut :

$$\text{Galat/ Kesalahan relatif} = \frac{\text{Nilai citra SPL} - \text{Nilai rata-rata SPL}}{\text{Nilai rata-rata SPL}} \times 100\%$$

Menurut Diposaptono dan Budiman (2006), jika nilai *error* kurang dari 10%, maka citra dapat digunakan. Hasil verifikasi ditampilkan pada Gambar 33 dan Tabel 21.



Gambar 33. Perbandingan SPL *in situ* dan SPL Citra
(Sumber: Data Penelitian, 2019)

Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa nilai kesalahan relatif paling rendah terjadi pada tanggal 3 Maret 2019 dengan nilai sebesar 0.07%, sedangkan nilai kesalahan tertingi sebesar 8,03% pada tanggal 25 Februari 2019.

Tabel 21. Tabel verifikasi SPL citra dan SPL *in situ*

Tanggal/ Bulan/ Tahun	Rata-rata SPL Harian *in situ* (°C)	Rata-rata SPL Citra	Nilai Error (%)
4 Februari 2019	30.11	28.71	4.64
5 Februari 2019	29.67	27.84	6.15
12 Februari 2019	28.84	28.31	1.85
24 Februari 2019	28.37	27.60	2.69
25 Februari 2019	31.18	28.68	8.03
26 Februari 2019	29.15	29.13	0.07
3 Maret 2019	30.42	30.28	0.43
10 Maret 2019	27.71	26.88	2.99
17 Maret 2019	28.71	29.45	2.52
Rata-rata	29.35	28.54	3.26

(Sumber: Data Penelitian, 2019)

Berdasarkan tabel di atas , dapat diketahui bahwa nilai SPL *in situ* menunjukkan nilai lebih tinggi (27,7 ^{o}C – 31,8 ^{o}C; rata-rata 29,35 ^{o}C) daripada nilai SPL citra satelit Himawari (26,88 ^{o}C – 30,28 ^{o}C; rata-rata 28,54 ^{o}C). Rata-rata kesalahan relatif atau nilai *error* (galat) sebesar 3,26%. Perbedaan antara SPL *in situ* dan SPL citra tidak terlalu besar. Nilai pengolahan SPL ini berbeda dengan penelitian sebelumnya oleh Hidayat *et al.* (2015) yang menyatakan bahwa nilai SPL di lapangan menunjukkan nilai yang lebih kecil (26,6 ^{o}C - 28,4 ^{o}C; rata – rata 27,99 ^{o}C ±0,48) daripada suhu permukaan laut hasil pengolahan citra satelit Aqua Modis (26,9 ^{o}C - 28,63 ^{o}C ; rata - rata 28,24 ^{o}C ±0,44). Namun memiliki rata-rata kesalahan relatif yang tidak jauh berbeda, yaitiu 088. Perbedaan yang terjadi antara hasil pengolahan citra dan data *in situ* tidak jauh berbeda karena pengukuran lapangan dilakukan pada resolusi temporal citra harian pada tanggal yang sama dengan waktu pengambilan data *in situ.* Jika ditinjau dari nilai korelasi menggunakan Microsoft Excel, maka didapatkan hasil seperti pada Tabel 22.

Tabel 22. Korelasi SPL *in situ* dan SPL Citra

	SPL *in situ*	SPL Citra
SPL *in situ*	1	
SPL Citra	0.56652	1

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa koefisien korelasi antara SPL *in situ* dan SPL citra bernilai 0,56652. Koefisien korelasi atau yang biasa disimbolkan dengan r menunjukkan keeratan hubungan antara 2 parameter. Nilai 0,56652 termasuk dalam kategori hubungan sedang atau cukup (Syafruddin *et al*., 2014).

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1) Suhu Permukaan Laut (SPL) *in situ* pada setiap jam dengan nilai terendah terjadi pada tanggal 5 Februari 2019 pukul 06.53, yaitu sebesar 27,4^{o}C, nilai SPL tertinggi terjadi pada tanggal 25 Februari pukul 18.23 sebesar 31,2^{o}C. Nilai terendah SPL *in situ* harian terjadi pada tanggal 10 Maret 2019 sebesar 27,71^{o}C, sedangkan nilai tertinggi terjadi pada tanggal 25 Februari 2019 sebesar 31,18^{o}C. SPL citra satelit Himawari mengalami fluktuasi dengan nilai SPL terendah terjadi pada tanggal 10 Maret 2019 sebesar 26,88^{o}C dan nilai SPL tertinggi terjadi pada tanggal 3 Maret 2019 sebesar 30,28^{o}C. Konsentrasi klroofil-a selama penelitian mengalami fluktuasi dengan nilai klorofil terendah terjadi pada tanggal 26 Februari 2019 sebesar 0,0 mg/m^{3}. Sedangkan nilai klorofil tertinggi terjadi pada tanggal 17 Maret 2019 sebesar 2,31 mg/m^{3}. Hubungan SPL dan klorofil dengan Daerah Penangkapan Ikan (DPI) disajikan dalam peta kelayakan DPI. DPI yang termasuk dalam kategori layak adalah pada tanggal 17 Maret 2019, 3 Maret 2019, 4 Februari 2019, dan 24 Februari 2019 pukul 08.00.
2) Nilai kesalahan relatif (galat) pada citra diperoleh sebesar 3,62%. Artinya, citra satelit Himawari layak untuk digunakan . Koefisien korelasi antara SPL *in situ* dan SPL citra bernilai 0,56652, yang menunjukkan bahwa keeratan atar kedua variabel termasuk dalam kategori sedang.
3) Nilai SPL dan klorofil tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil tangkapan dan memiliki hubungan atau keeratan yang lemah.

5.2 Saran

1) Jika ingin melakukan verifikasi data lapang dan citra, sebaiknya dilakukan pada musim kemarau agar tidak banyak tutupan awannya.
2) Sebaiknya dilakukan di wilayah yang lebih luas daripada selat, untuk menghindari kenihilan informasi dari citra satelit

DAFTAR PUSTAKA

Adityarini, S., Asriyanto, dan Pramonowibowo. (2012). Pengaruh Penggunaan Perbedaan Konstruksi Mata Pancing dan Jenis Umpan pada Pancing Ulur terhadap Hasil Tangkapan di Kawasan Zona Pemanfaatan Perikanan Tradisional Taman Nasional Karimunjawa. *Journal of fisheries Resources Utilization Management and Technology, 1***(1)**.

Arikunto, S. (2010). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Rineka Cipta. Jakarta.

Aryawati, R., Isnaini, H Surbakti. (2014). Hubungan Konsentrasi Klorofil-a dan Kandungan Hara di Perairan Selat Bangka.

Ditri, A. L., Minnet, P. J., Liu, Y., Kilpatrick, K., dan A. Kumar (2018). *The Accuracies of Himawari-8 and MTSAT-2 Sea-Surface Temperatures in the Tropical Western Pacific Ocean*. *Remote Sensing, 10* **(2)**. USA .

Fishbase. (2019). www.fishbase.org. Diakses pada tanggal 10 Mei 2019 pukul 22.31

Gaol, J. L., Arhatin, R. E., Ling, M.M. (2014). Pemetaan Suhu Permukaan Laut dari Satelit di Perairan Indonesia untuk Mendukung "*One Map Policy*". Seminar Nasional Penginderaan Jauh : Deteksi Parameter Geobiofisik dan Diseminasi Penginderaan Jauh : 442.

Gaol. J. L. dan B. Sadhotomo. (2007). Karakteristik dan Variabilitas Parameter Oseanografi Laut Jawa Hubungannya dengan Distribusi Hasil Tangkapan Ikan. *Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia, 13***(3)**, 201-211.

Habibie, M. N. dan T. A. Nuraini. (2014). Karakteristik dan Tren Perubahan Suhu Permukaan Laut di Indonesia Periode 1982 – 2009. *Jurnal Meterorologi dan Geofisika, 1* **(15),** 37 – 49.

Hamdi, A. S., E. Bahruddin. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Pendidikan. Deepublish. Sleman. 171 halaman.

Hasanudin, M. (1997). Pengaruh Laut terhada Iklim. *OSEANA,* 22 **(2),** 15 – 22.

Herman, Boy. (2010). Analisis Kandungan Klorofil-A dan Hasil Tangkapan Ikan Bawal Putih (Pampus argenteus) di Perairan Pangandaran Jawa Barat. SKRIPSI. Bogor : Institut Pertanian Bogor

Hidayat, R., P. Subardjo dan A. Ismanto. (2015). Variabilitas Suhu Permukaan Laut di Pantai Utara Semarang Menggunakan Citra Satelit Aqua Modis. *Oseanografi*, 4 **(1),** 166 – 170.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Wisata Perairan Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014-2034.

Kunarso, S. Hadi, N. S. Ningsih dan M. Baskoro. (2011). Variabilitas Suhu dan Klorofil-a di Daerah Upwelling pada Variasi Kejadian ENSO da IOD di Perairan Selatan Jawa sampai Timor. *Ilmu Kelautan*, 16 **(03),** 171 – 180.

Kurihara, Y., H. Murakami dan M. Kachi. (2016). *Sea Surface Temperature from The New Japanese Geostationary Meteorological Himawari-8 Satellite. Geophysical Research Letters,* 43**(3).**

Kushardono, Dony. (2015). Kajian Satelit Penginderaan Jauh Cuaca Generasi Baru Himawari 8 dan 9. *INDERAJA*, *5***(3).**

Nontji, A. (2002). Laut Nusantara. Jakarta : Djambatan.

Nugroho. Prasetyo. (2002). Pengaruh Perbedaan Ukuran Mata Pancing terhadap Hasil Tangkapan Pancing Tonda di Perairan Palabuhanratu Sukabumi Jawa Barat (Skripsi). Bogor : Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor.

Patilima, H. (2005). Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung : CV Alfabeta

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 08 Tahun 2008 tentang Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jaring Insang (*Gill net)* di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia.

Putra, E., Gaol, J.L., Siregar, V.P. (2012). Hubungan Konsentrasi Klorofil-a dan Suhu Permukaan Laut dengan Hasil Tangkapan Ikan Pelagis Utama di Perairan Laut Jawa dari Citra Satelit MODIS. *Teknologi Perikanan dan Kelautan, 2***(3),** 1-10.

Riyono, S. H. (2006). Beberapa Metode Pengukuran Klorofil Fitoplankton di Laut. *Oseana, 3* **(31),** 33-44.

Sanusi, A.. (2011). Metodologi Penelitian Bisnis. Salemba Empat : Jakarta.

Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. *Alfabeta* : Bandung.

Subani, W. dan Barus. (1989). Alat Penangkapan Ikan dan Udang Laut Di Indonesia. Balai Penelitian Perikanan Laut. Jakarta.

Susanto, R. D., J. Marra dan T. Moore. (2006). *Ocean Color Variability in the Indonesian Seas during the SeaWiFS era. Electronic Journal of the Earth Sciences*. 7 **(5),** 1-16.

Susilo, E. (2015). Variabilitas Faktor Lingkungan pada Habitat Ikan Lemuru di Selat Bali Menggunakan Data Satelit Oseanografi dan Pengukuran Insitu. *Omni-Akuatika,* 14 **(20)**, 13 – 22.

Susilo, Eko dan K. I. Suniada. (2018). Keterkaitan Kondisi Oseanografi dengan Perikanan Pelagis di Perairan Selat Bali. *Penelitian Perikanan Indonesia, 4* **(23),** 275 – 286.

Syafruddin, M., Lukmanul H., D. Despa. (2014). Metode Regresi Linier untuk Prediksi Kebutuhan Energi Listrik Jangka Panjang (Studi Kasus Provinsi Lampung). Universitas Lampung.

Syetiawan, A. (2015). Penentuan Zona Potensi Penangkapan Ikan Berdasarkan Sebaran Klorofil-a. *Jurnal Ilmiah Geomatika, 2***(21)**, 131 – 136.

Taufik, M. dan N. Wilyanto. (2016). Analisa Persebaran Klorofil-a menggunakan Citra Meris dan CItra Aqua MODIS (Studi Kasus : Perairan Pantai Banyuwangi). *GEOID 1***(11),** 199-204.

Widodo, J. (1999). Aplikasi Teknologi Penginderaan Jarak Jauh Untuk Perikanan di Indonesia. Prosiding Seminar Validasi Data Inderaja untuk Bidang Perikanan. Jakarta : Direktorat Teknologi Inventarisasi Sumberdaya Alam.

Yuniarti, A., L. Maslukah, dan M. Helmi. (2013). Studi Variabilitas Suhu Permukaan Laut Berdasarkan Citra Satelit Aqua MODIS Tahun 2007 – 2011 di Perairan Selat Bali. *Jurnal Oseanografi, 4***(2)**, 416-421.

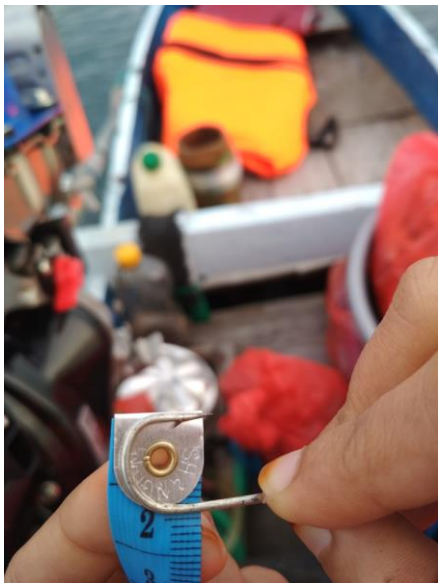
Xie, S. dan Jian Ma. (2012). *Regional Patterns of Sea Surface Temperature Change: A Source of Uncertainty in Future Projections of Precipitations and Atmospheric Circulation*. *Journal of Climate, 26,* 2482-2500.

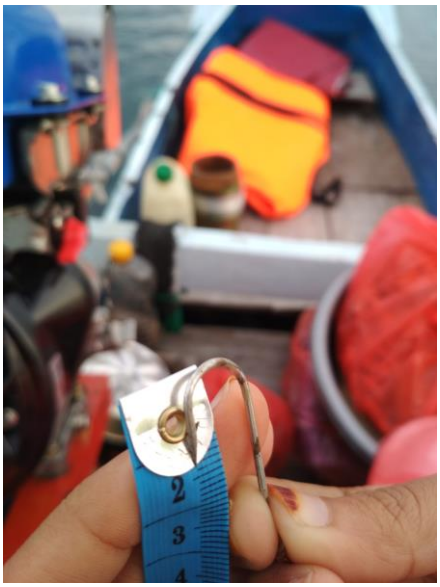
LAMPIRAN

Lampiran 1. Pengukuran Dimensi Pancing Ulur









Lampiran 2. Pengukuran Dimensi Gill Net



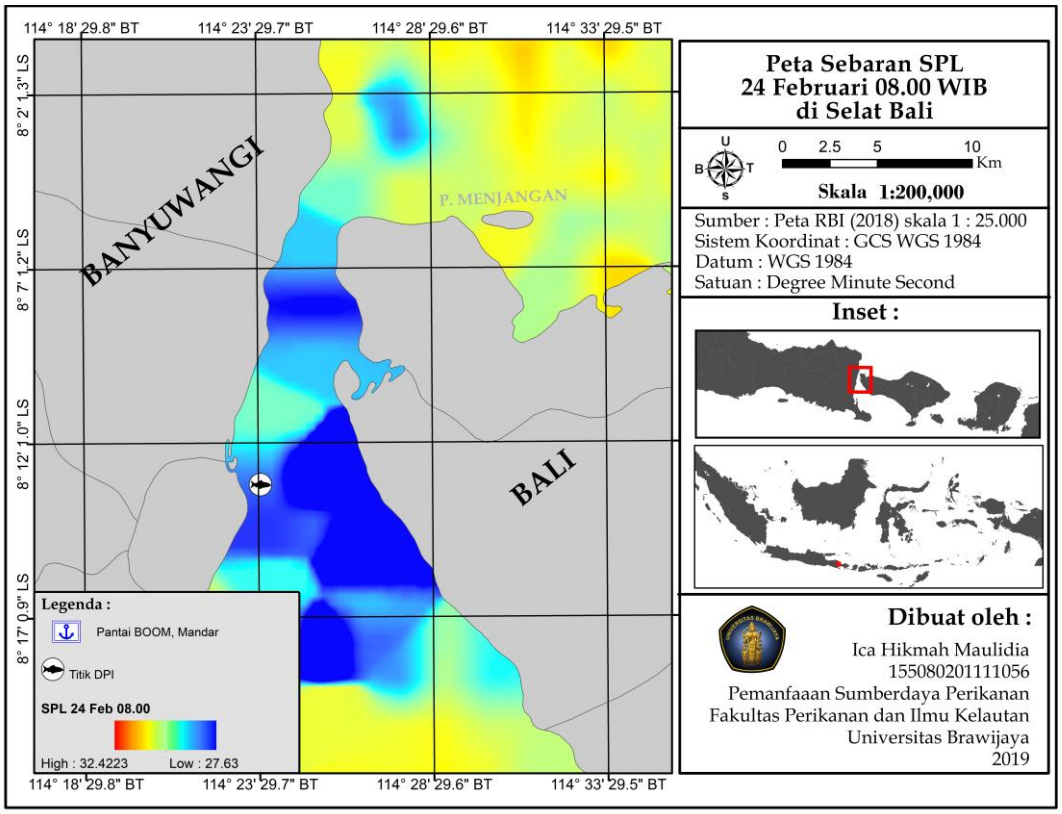




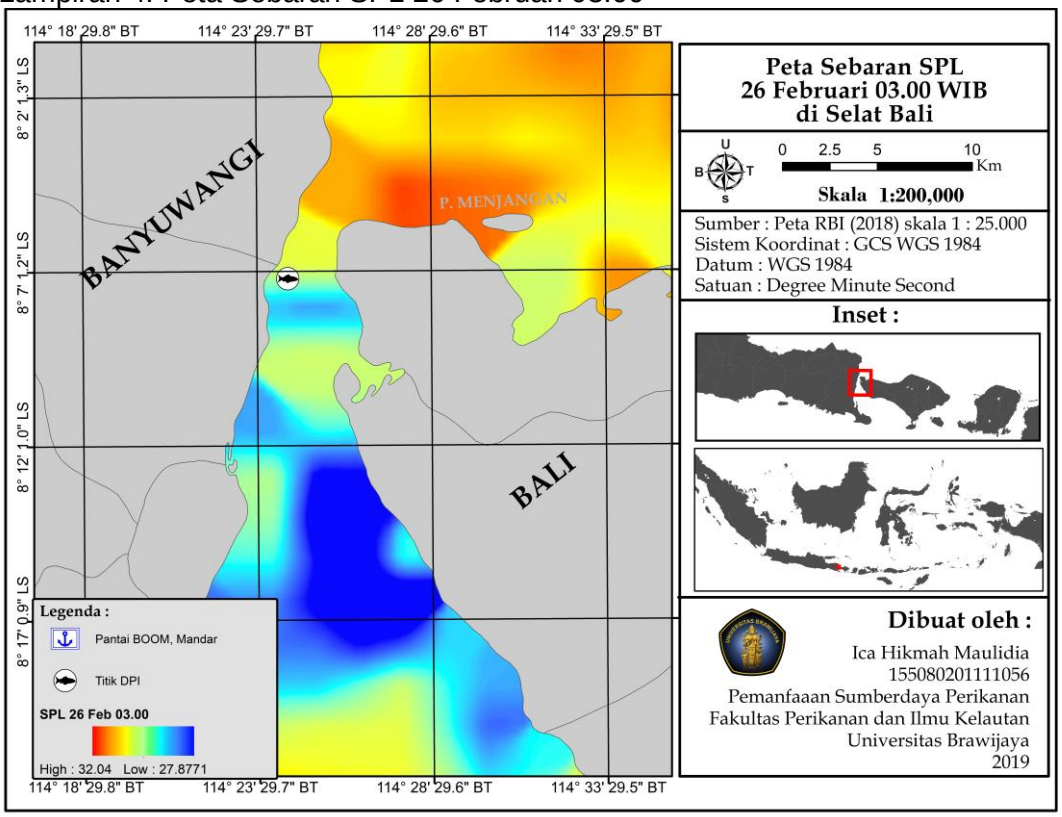




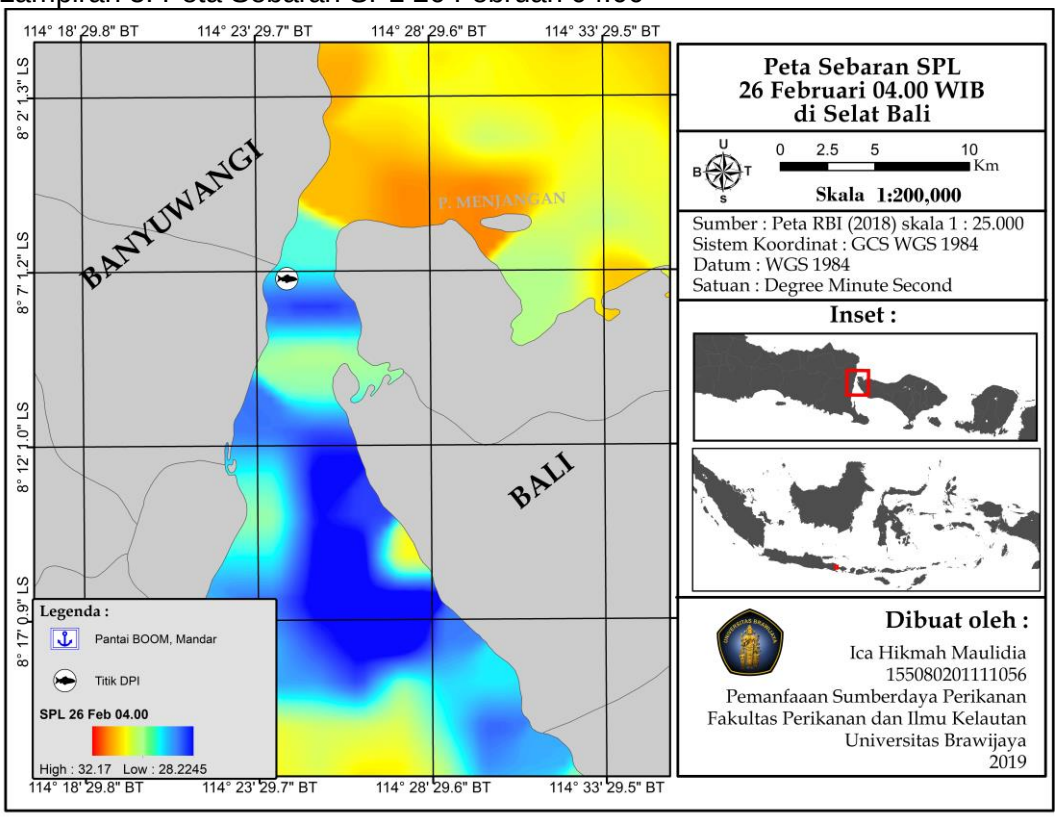
Lampiran 3. Peta Sebaran SPL 24 Februari 08.00



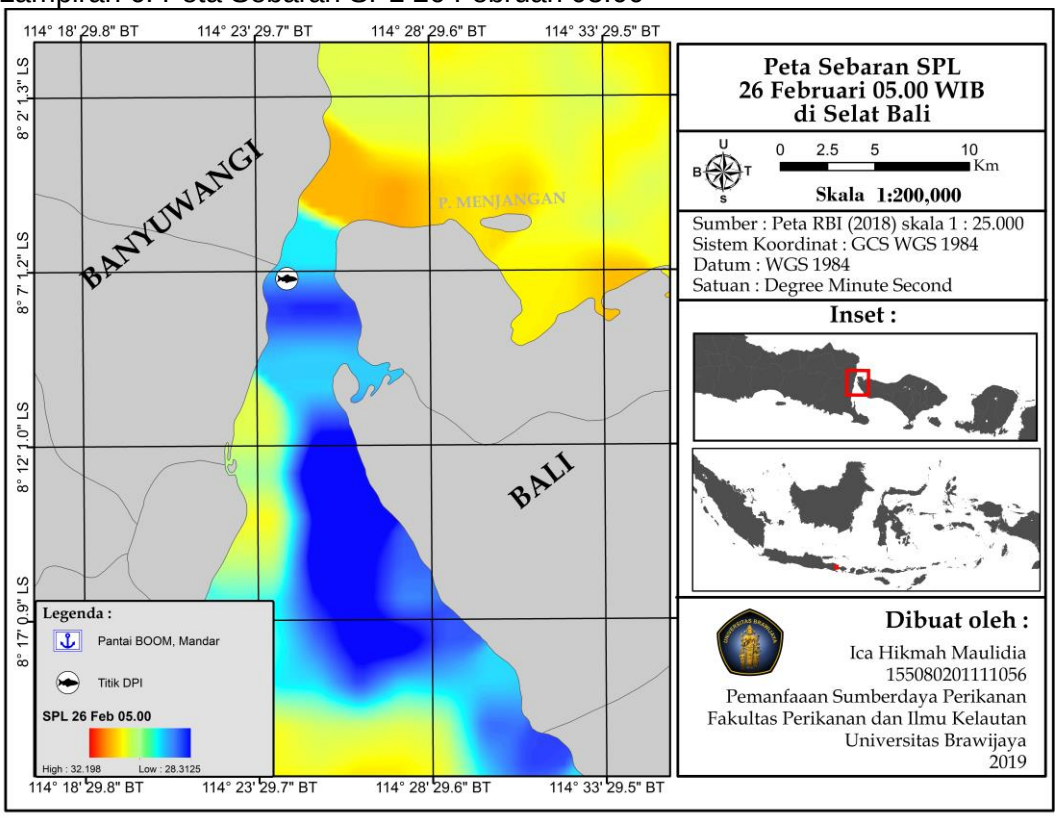
Lampiran 4. Peta Sebaran SPL 26 Februari 03.00



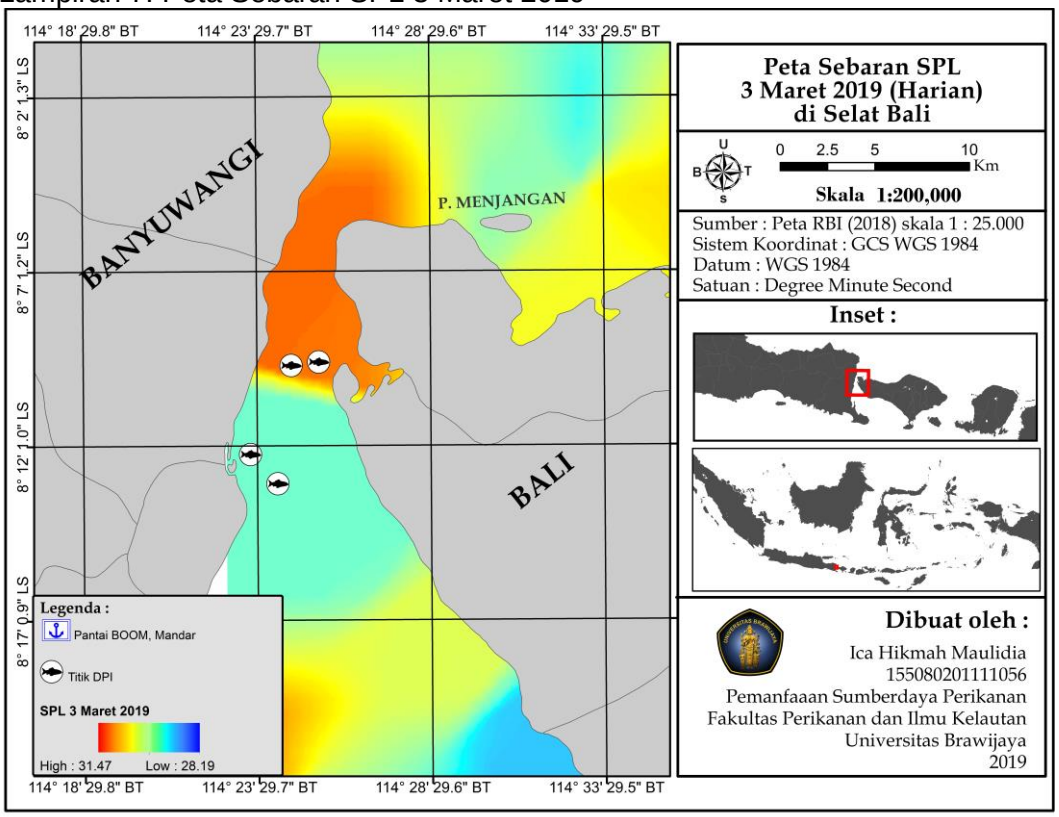
Lampiran 5. Peta Sebaran SPL 26 Februari 04.00



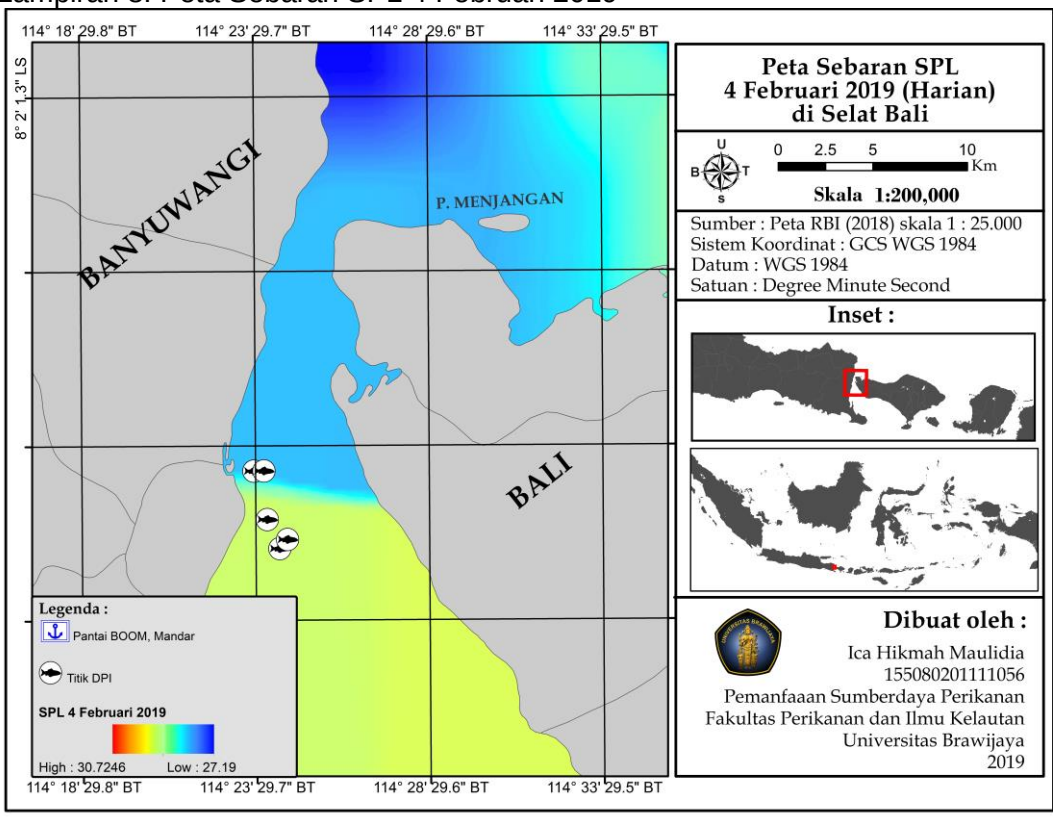
Lampiran 6. Peta Sebaran SPL 26 Februari 05.00



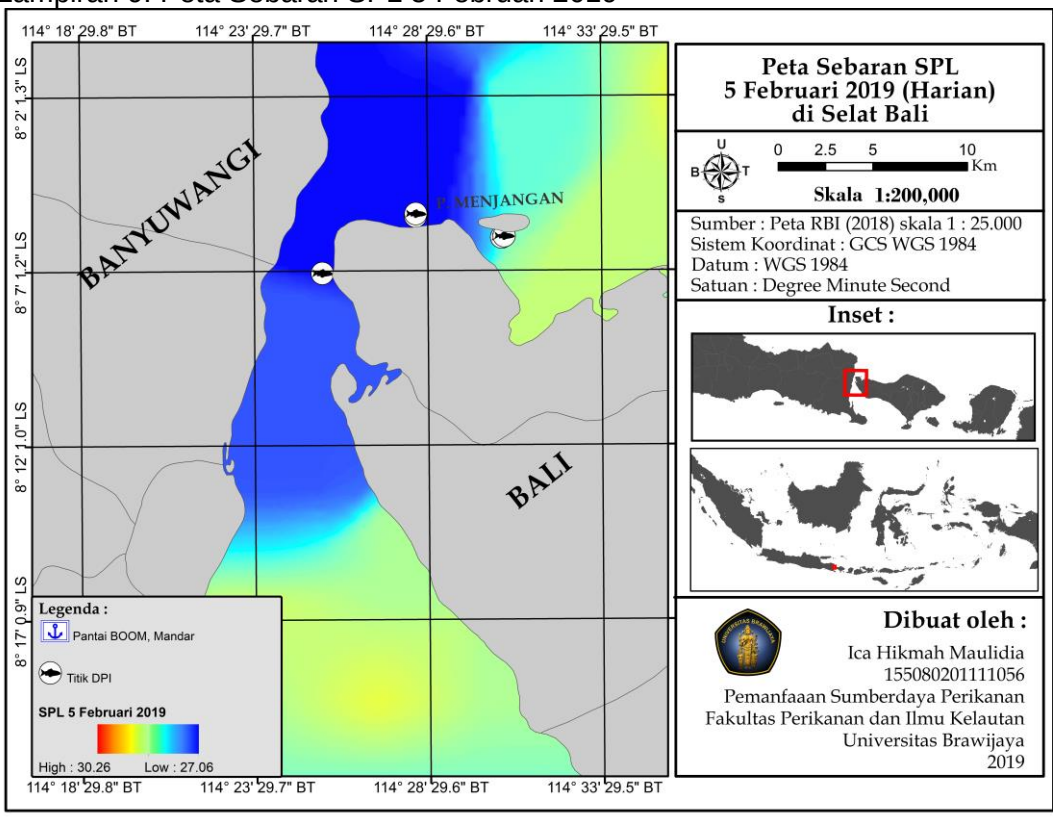
Lampiran 7. Peta Sebaran SPL 3 Maret 2019



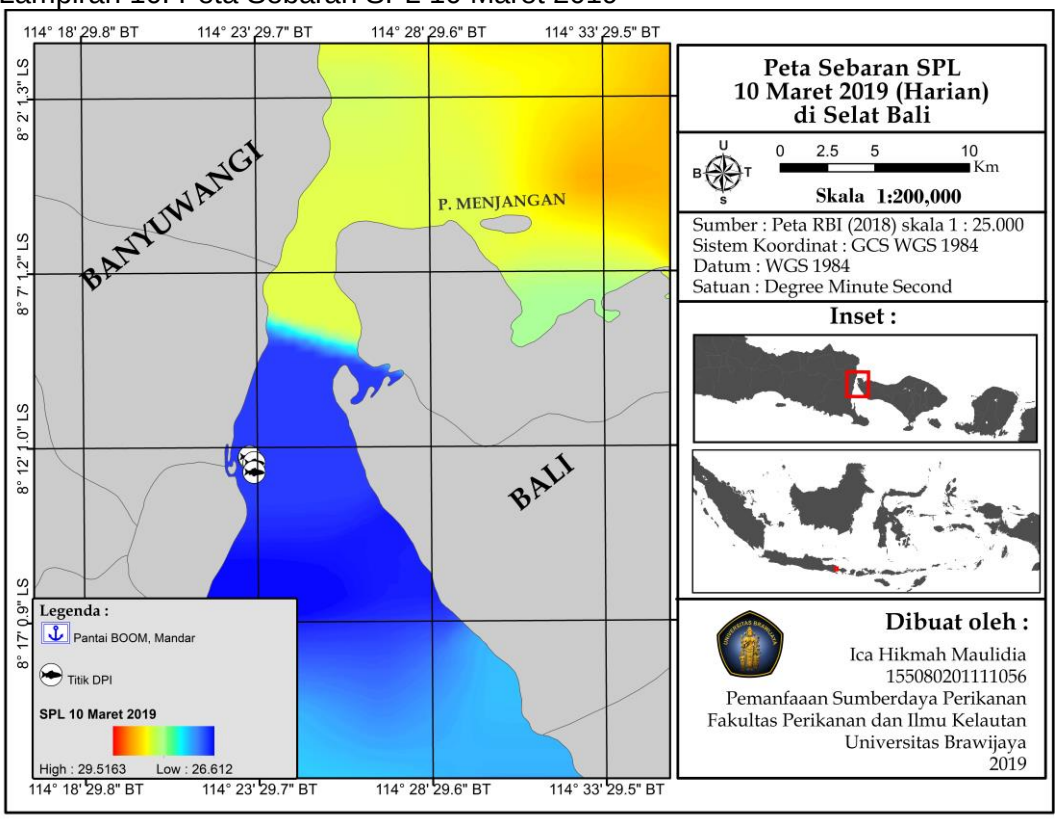
Lampiran 8. Peta Sebaran SPL 4 Februari 2019



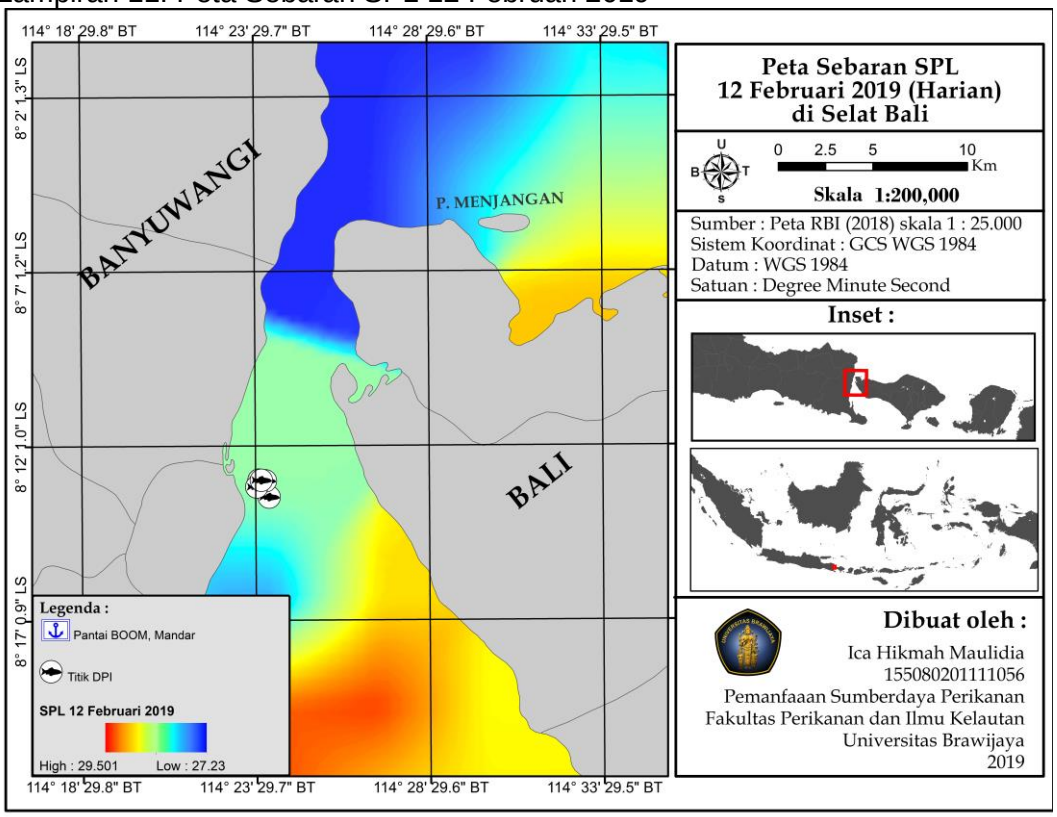
Lampiran 9. Peta Sebaran SPL 5 Februari 2019



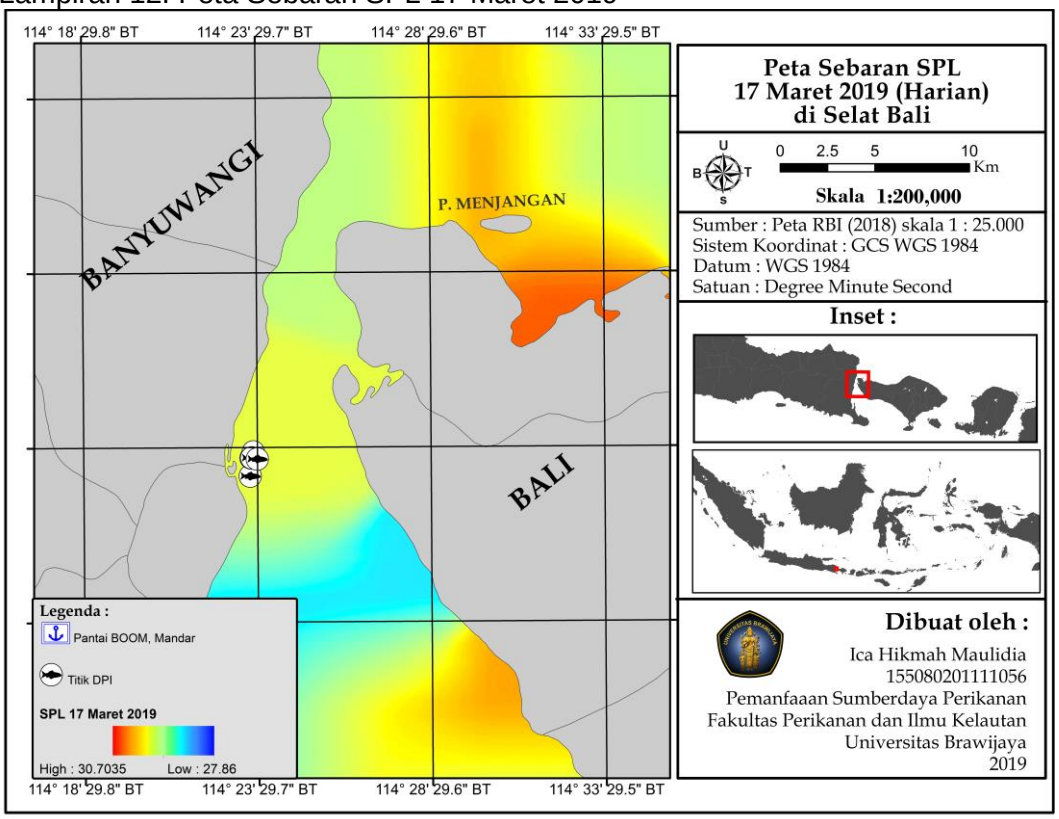
Lampiran 10. Peta Sebaran SPL 10 Maret 2019



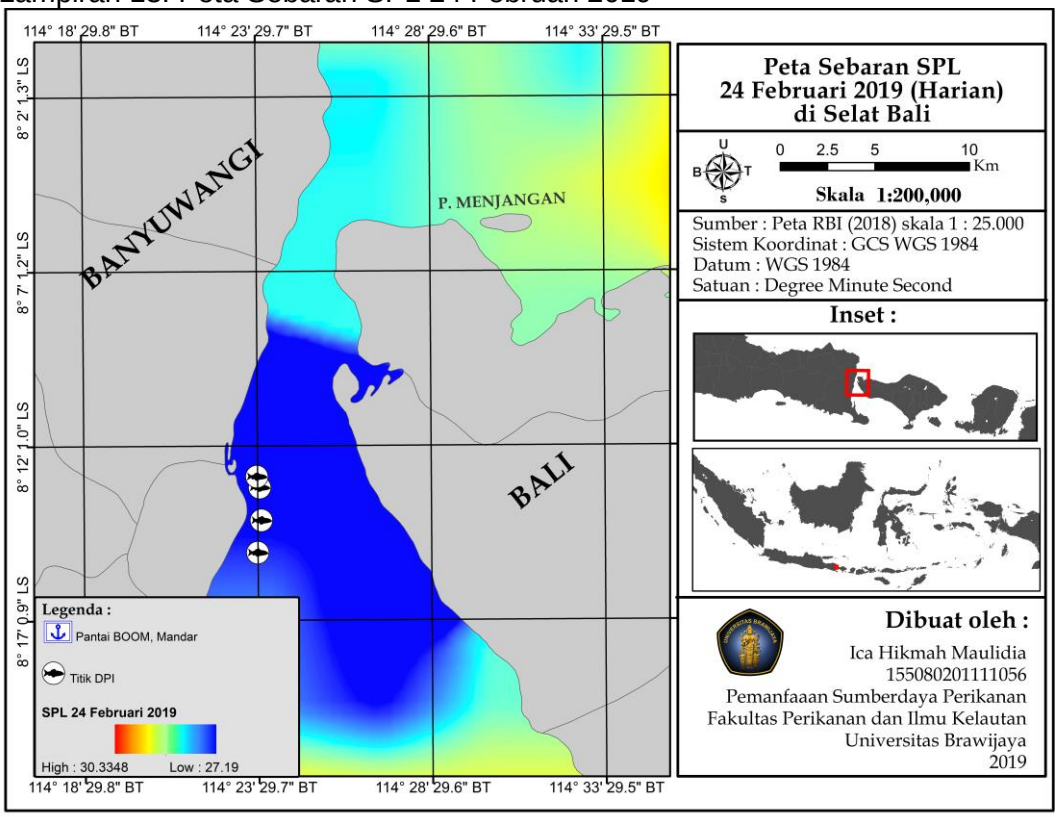
Lampiran 11. Peta Sebaran SPL 12 Februari 2019



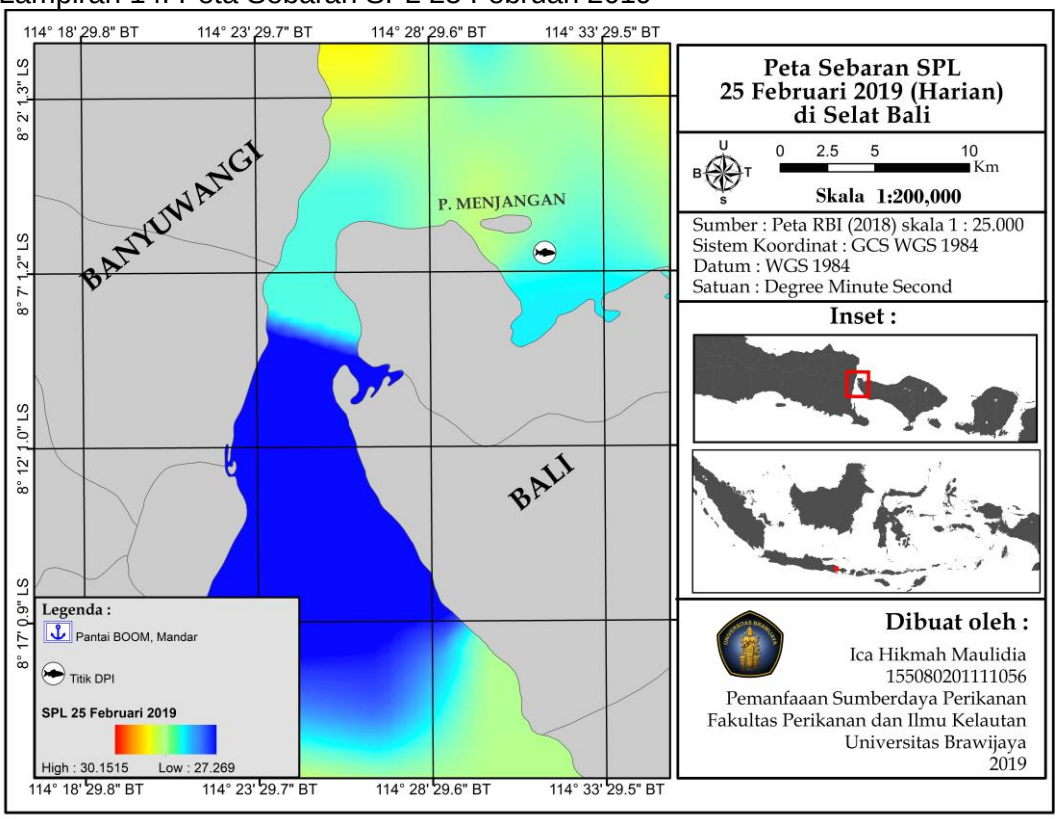
Lampiran 12. Peta Sebaran SPL 17 Maret 2019



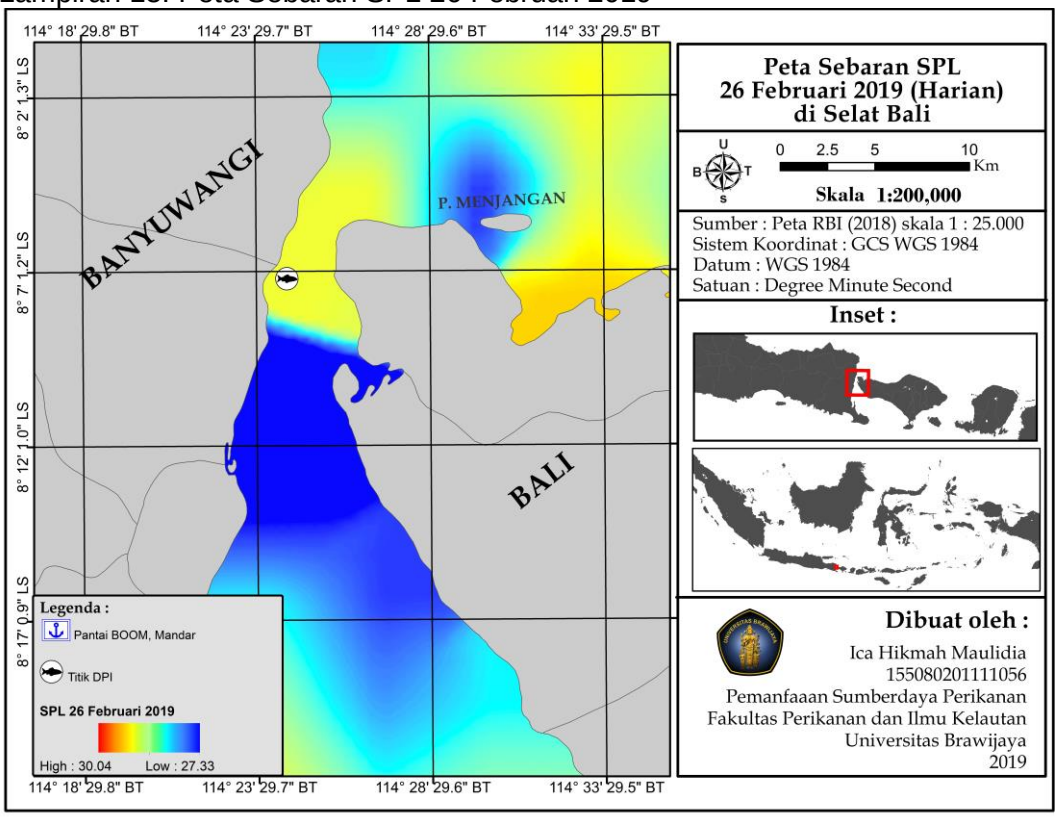
Lampiran 13. Peta Sebaran SPL 24 Februari 2019



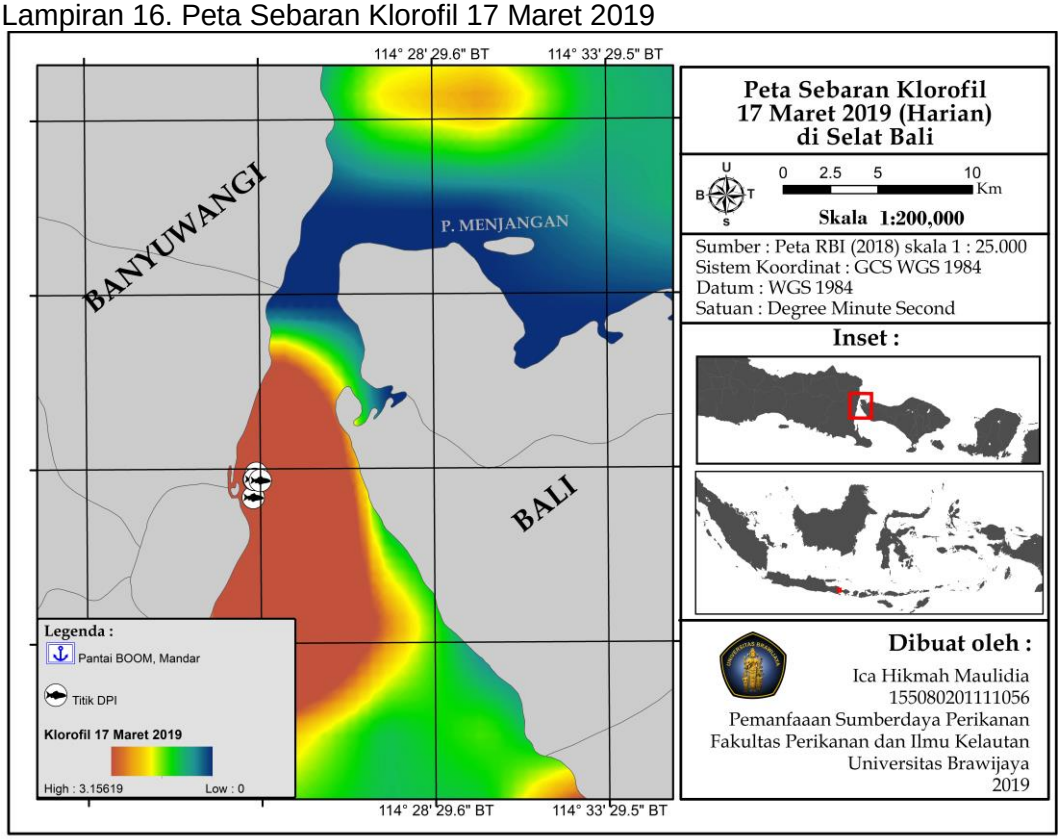
Lampiran 14. Peta Sebaran SPL 25 Februari 2019



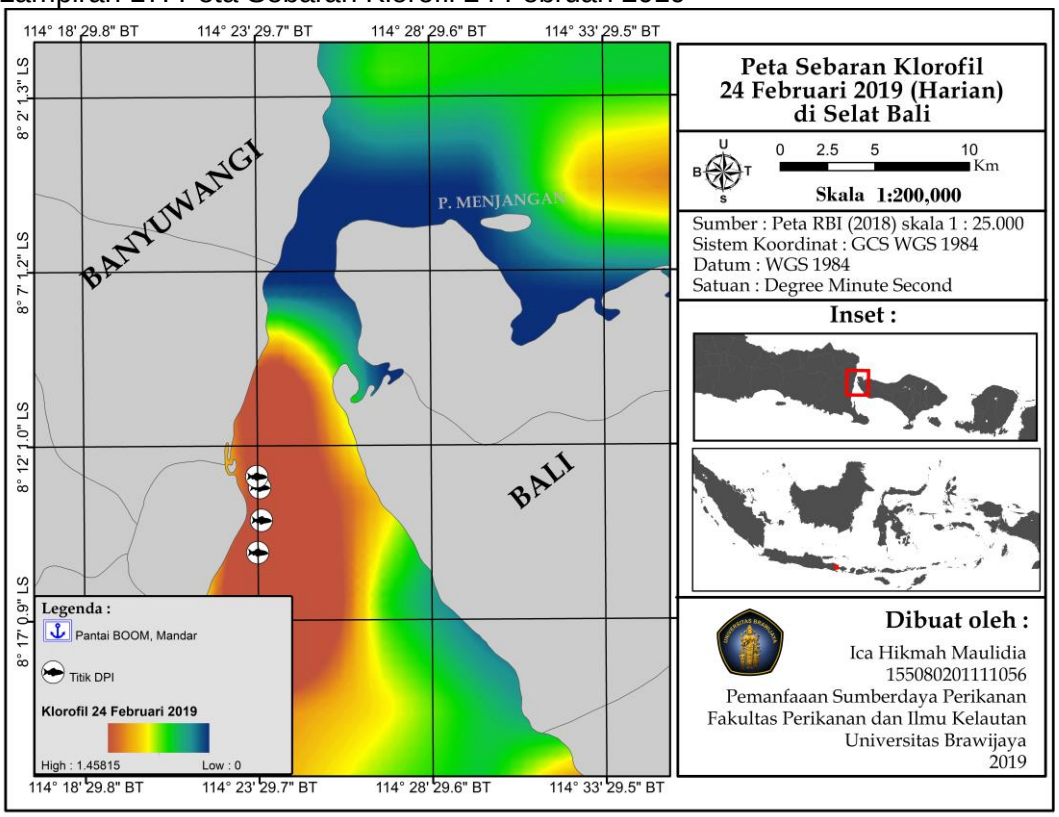
Lampiran 15. Peta Sebaran SPL 26 Februari 2019



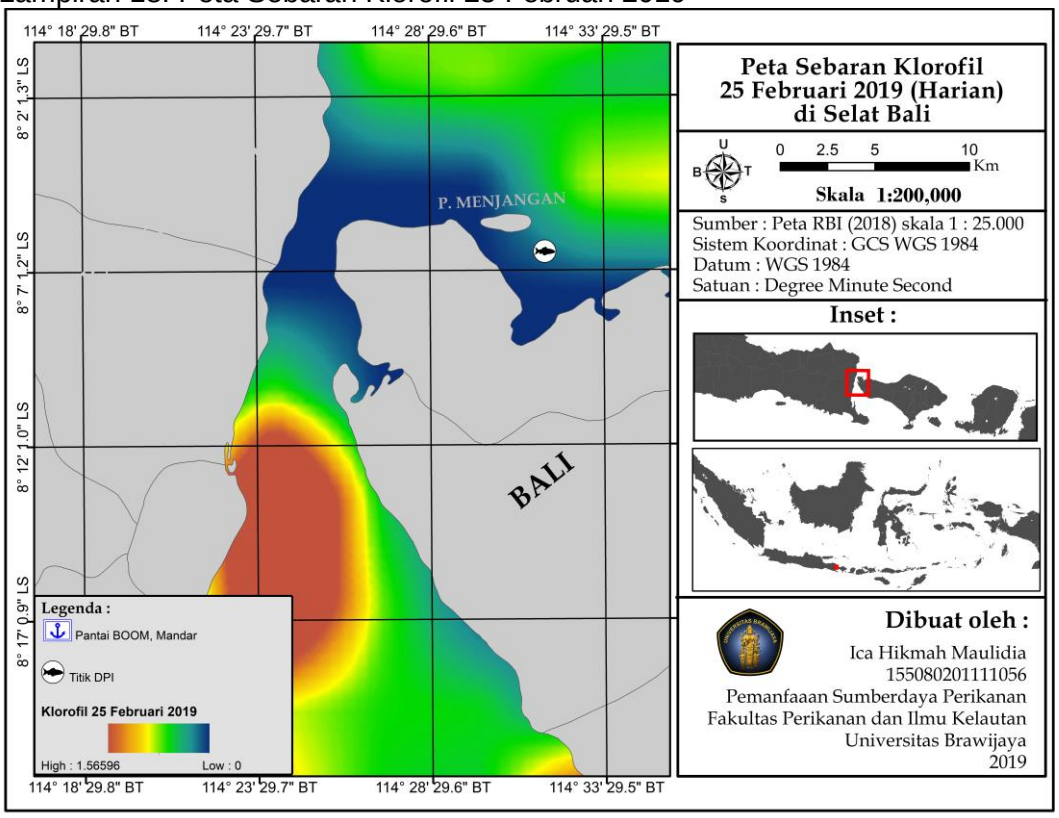
Lampiran 16. Peta Sebaran Klorofil 17 Maret 2019



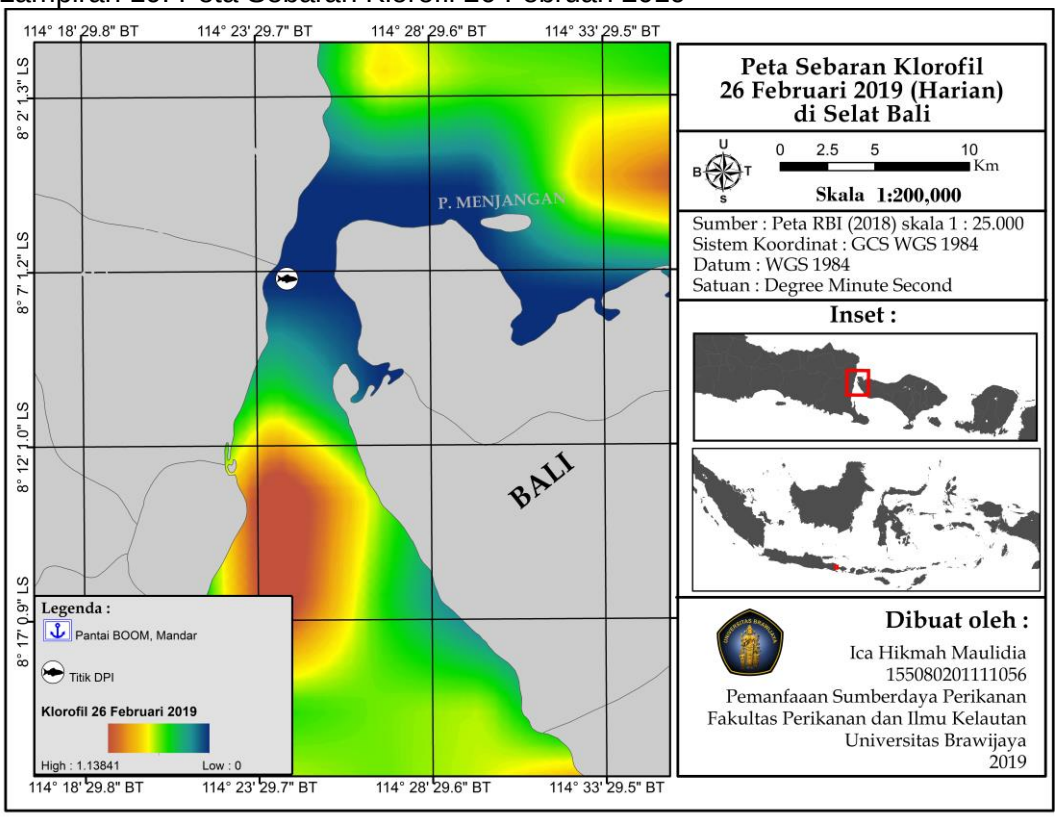
Lampiran 17. Peta Sebaran Klorofil 24 Februari 2019



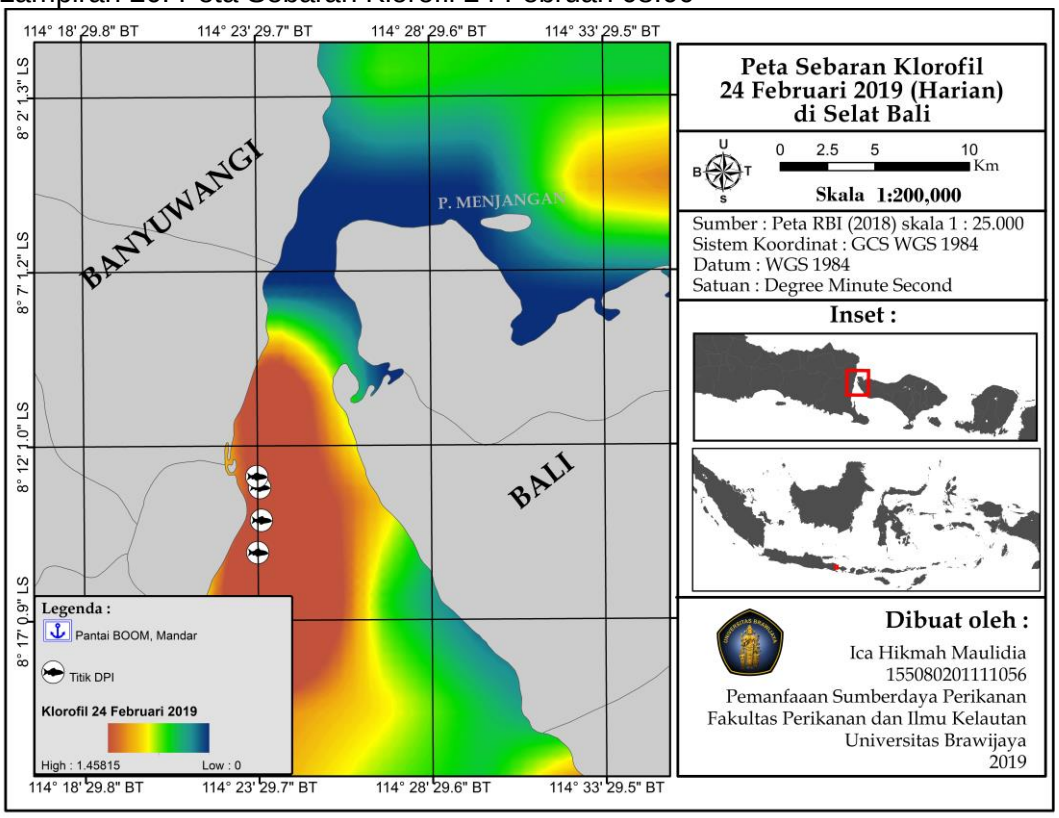
Lampiran 18. Peta Sebaran Klorofil 25 Februari 2019



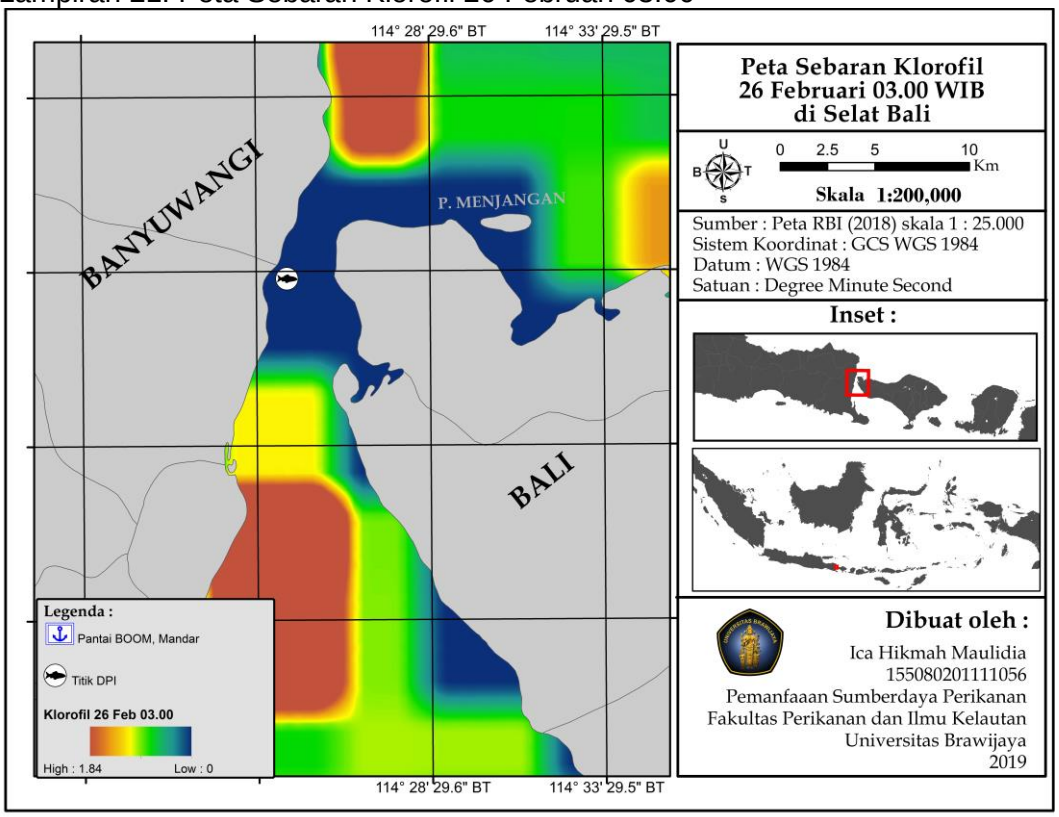
Lampiran 19. Peta Sebaran Klorofil 26 Februari 2019



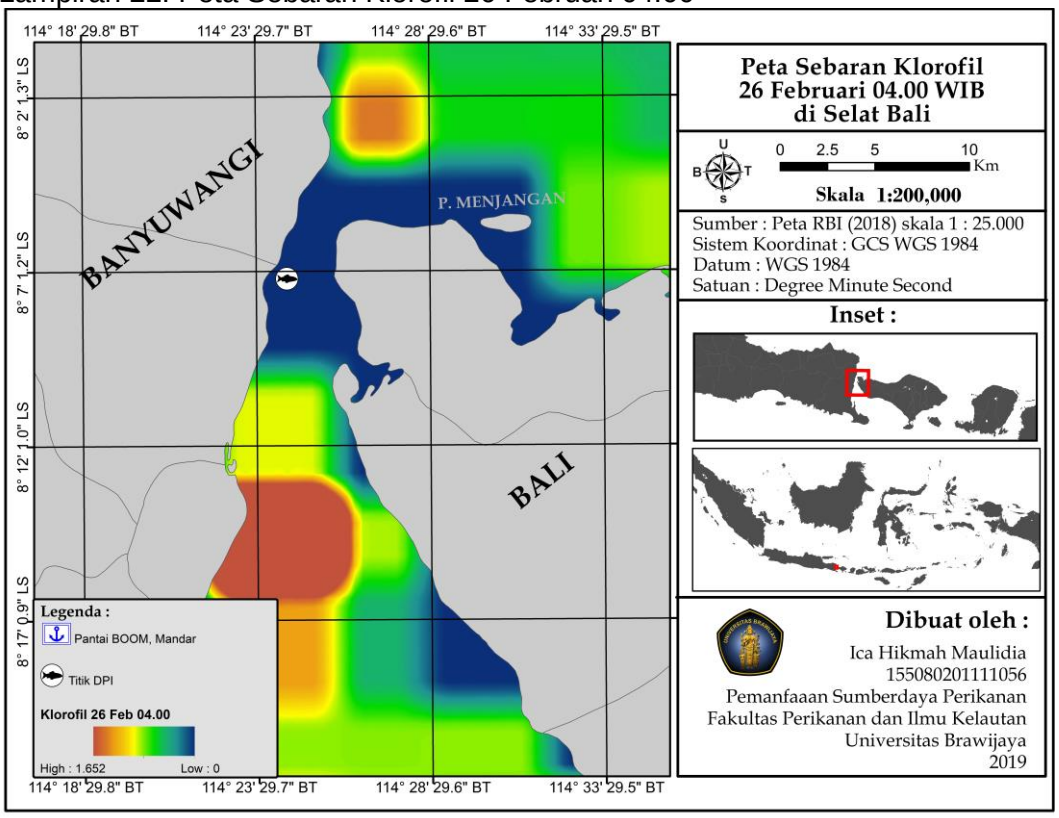
Lampiran 20. Peta Sebaran Klorofil 24 Februari 08.00



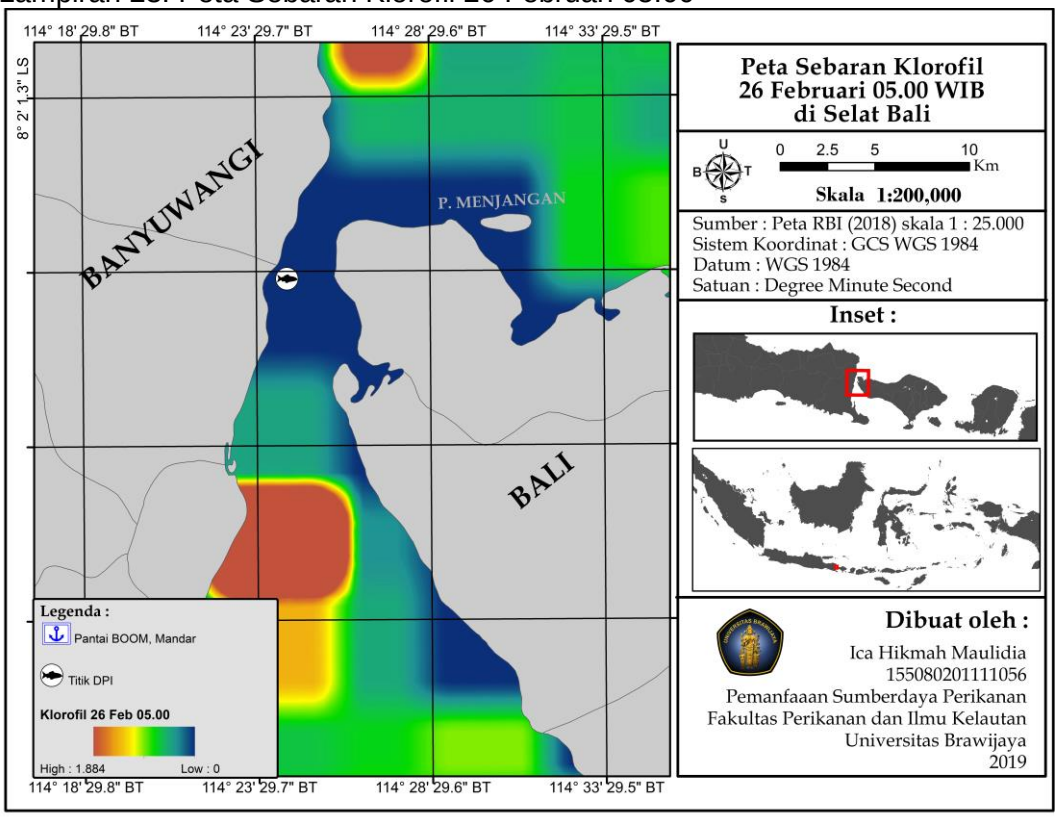
Lampiran 21. Peta Sebaran Klorofil 26 Februari 03.00



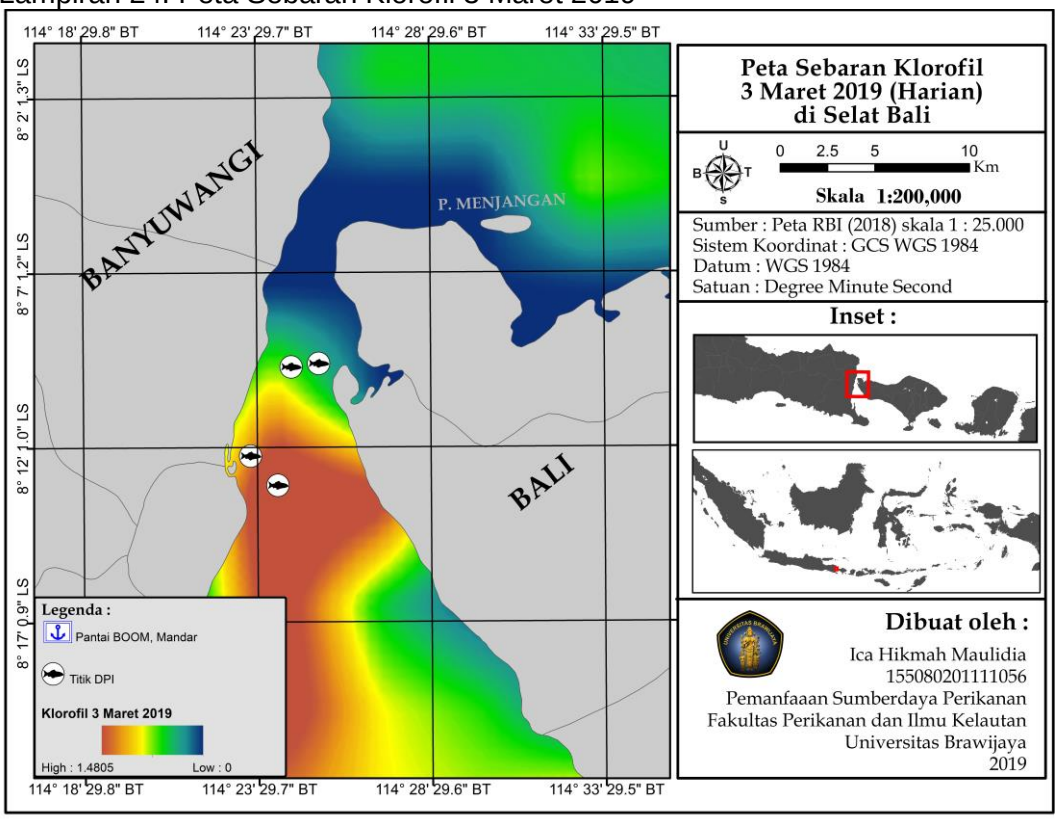
Lampiran 22. Peta Sebaran Klorofil 26 Februari 04.00



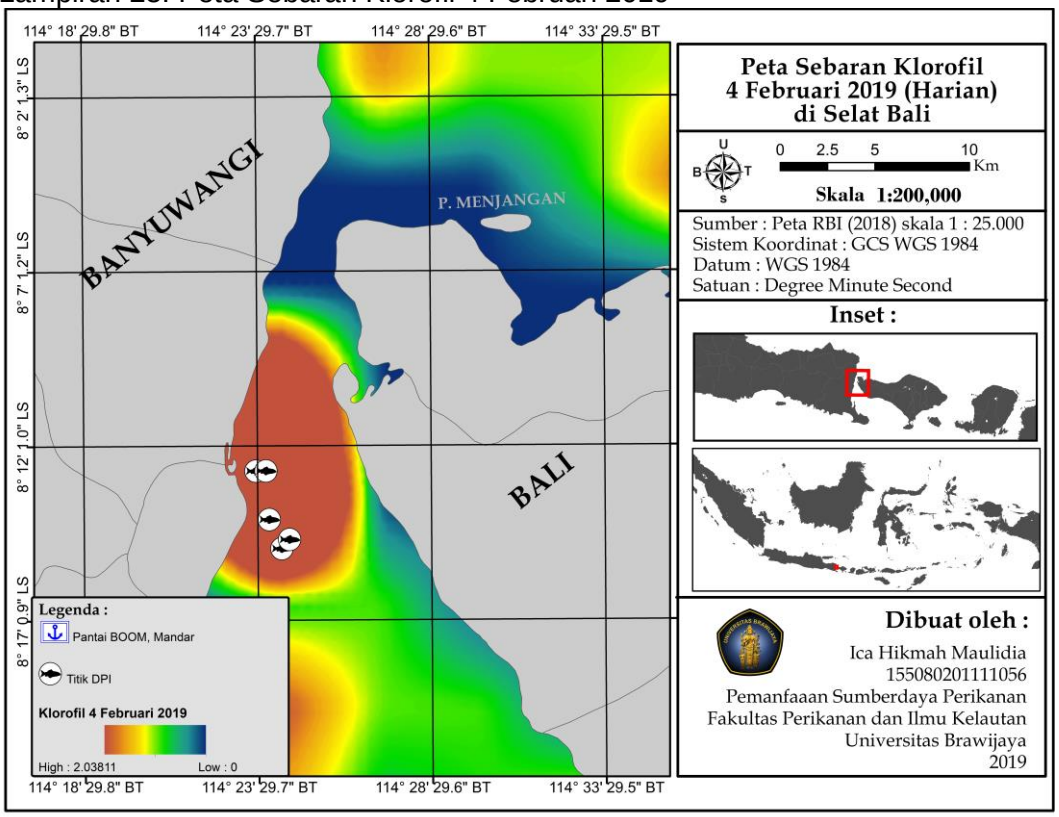
Lampiran 23. Peta Sebaran Klorofil 26 Februari 05.00



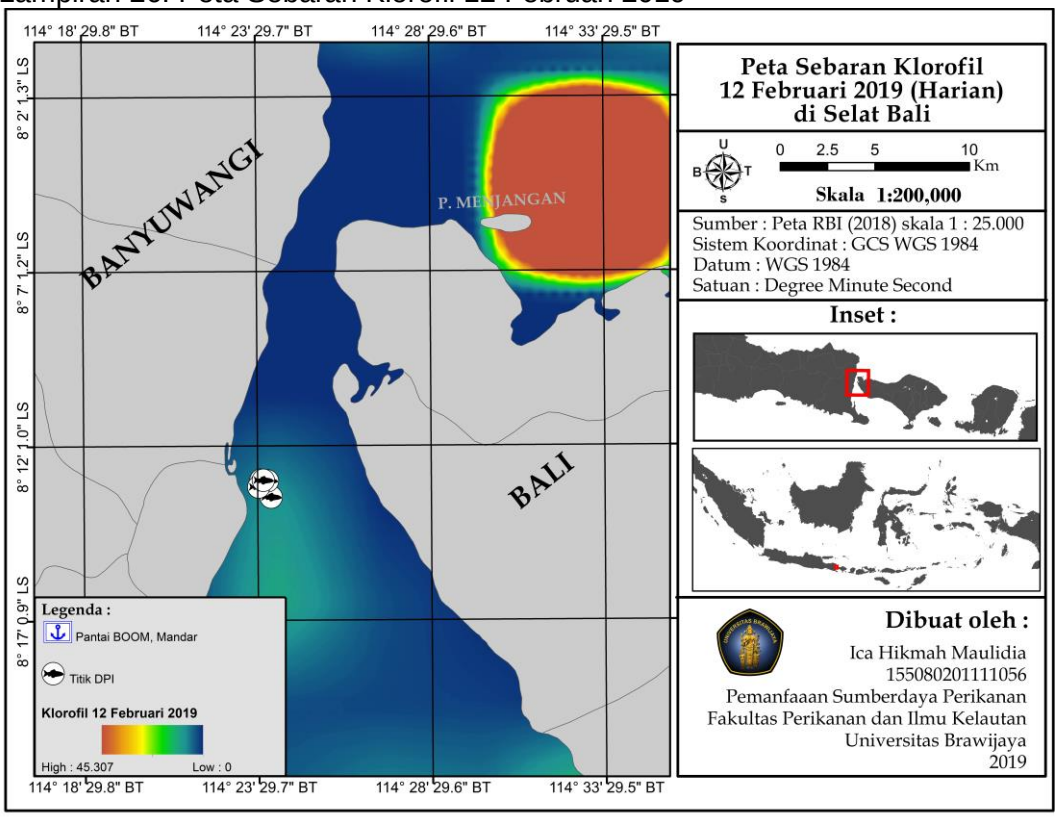
Lampiran 24. Peta Sebaran Klorofil 3 Maret 2019



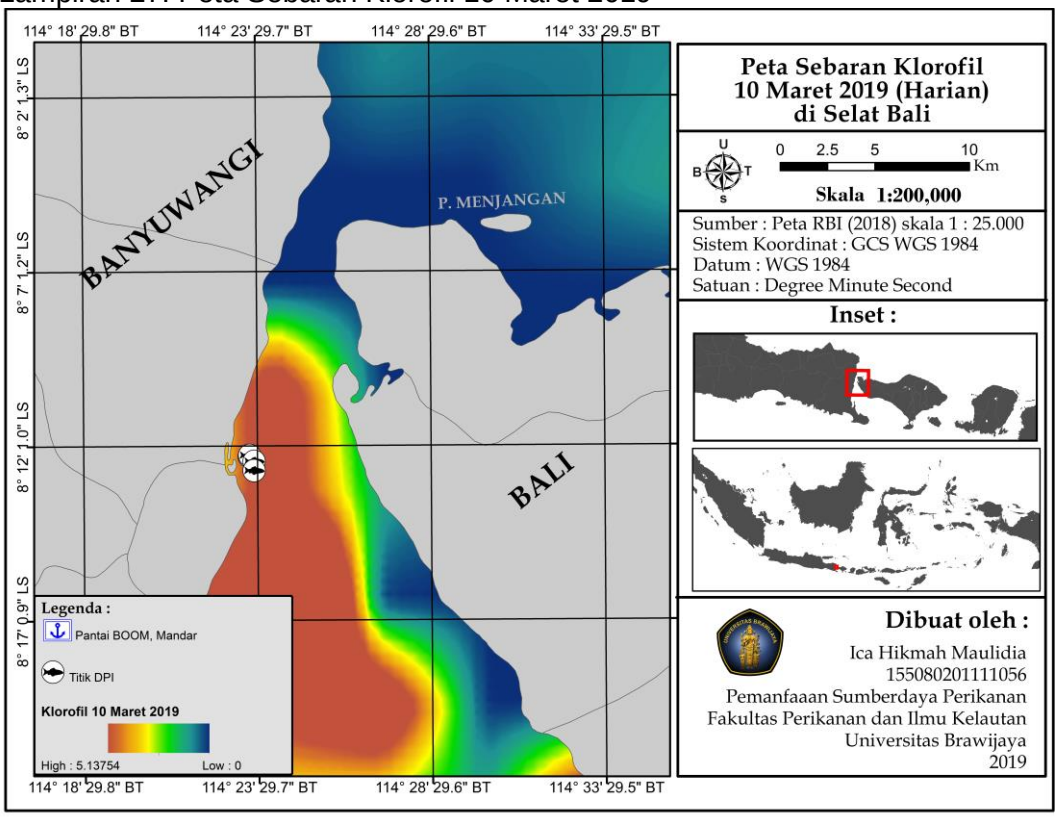
Lampiran 25. Peta Sebaran Klorofil 4 Februari 2019



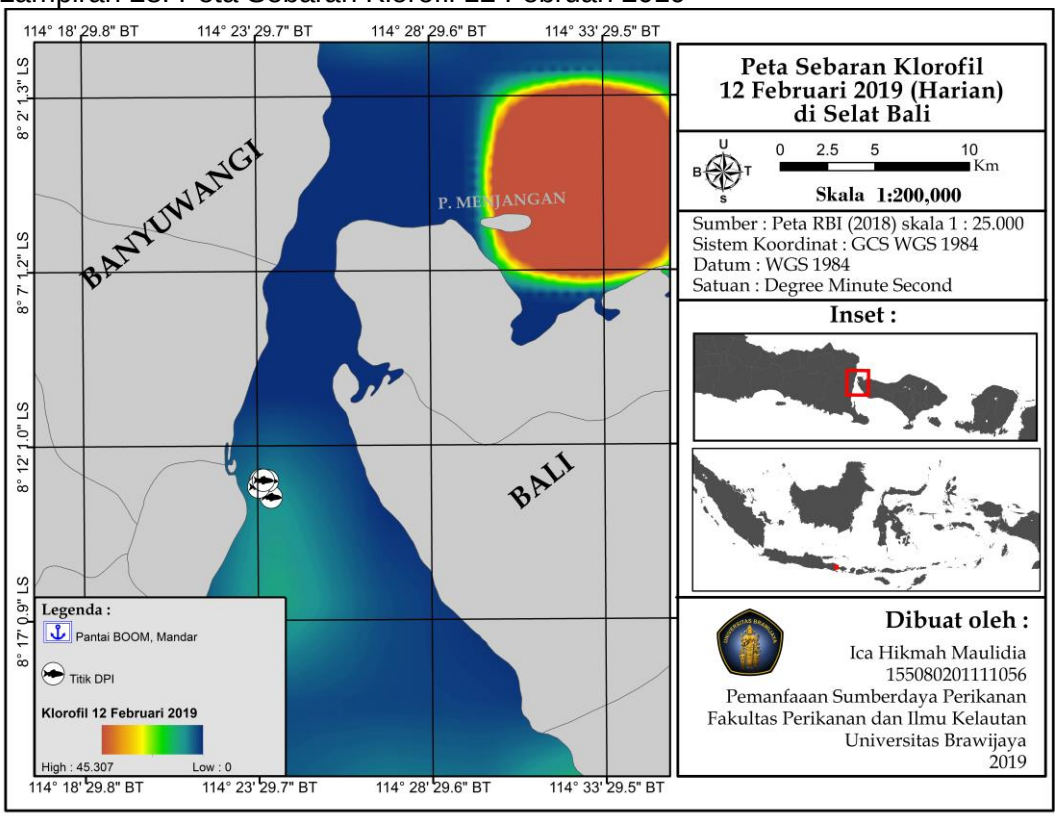
Lampiran 26. Peta Sebaran Klorofil 12 Februari 2019



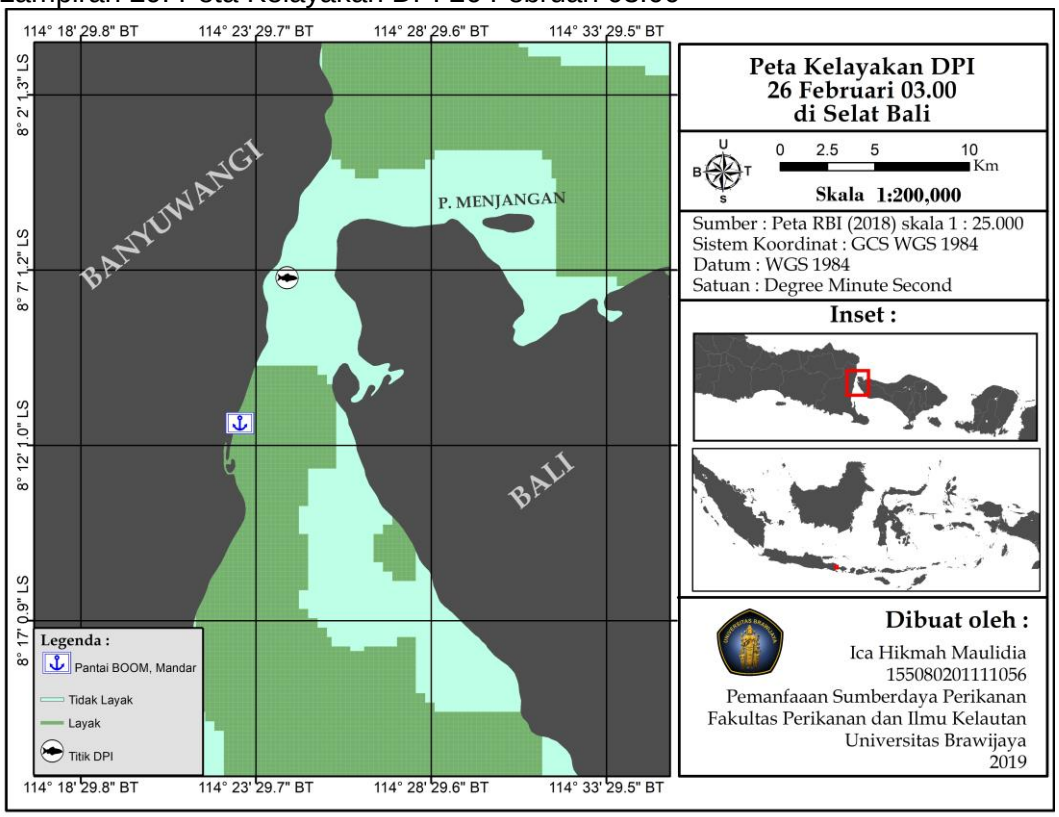
Lampiran 27. Peta Sebaran Klorofil 10 Maret 2019



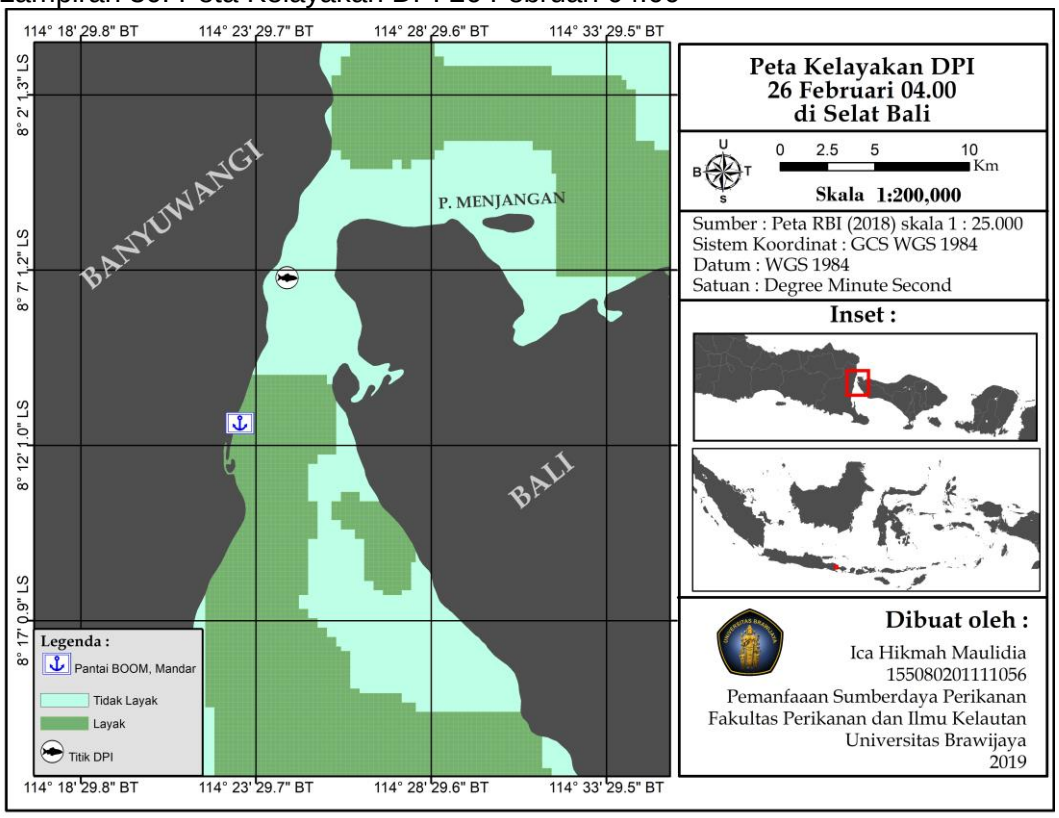
Lampiran 28. Peta Sebaran Klorofil 12 Februari 2019



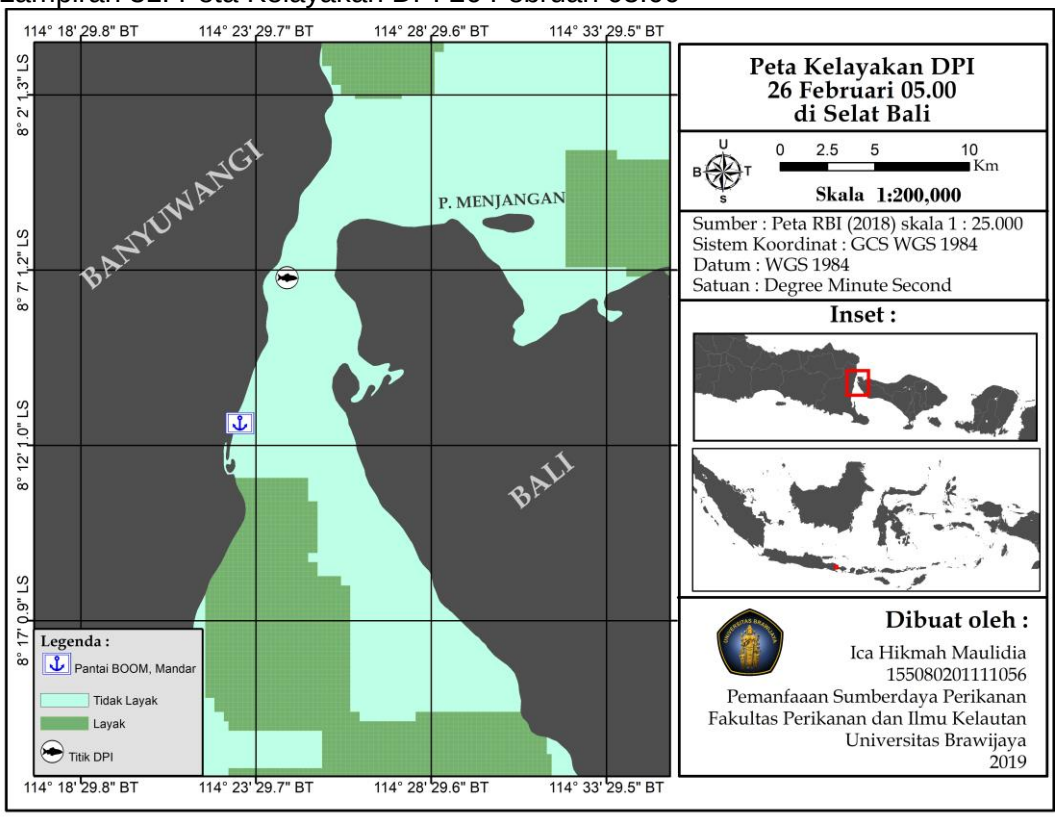
Lampiran 29. Peta Kelayakan DPI 26 Februari 03.00



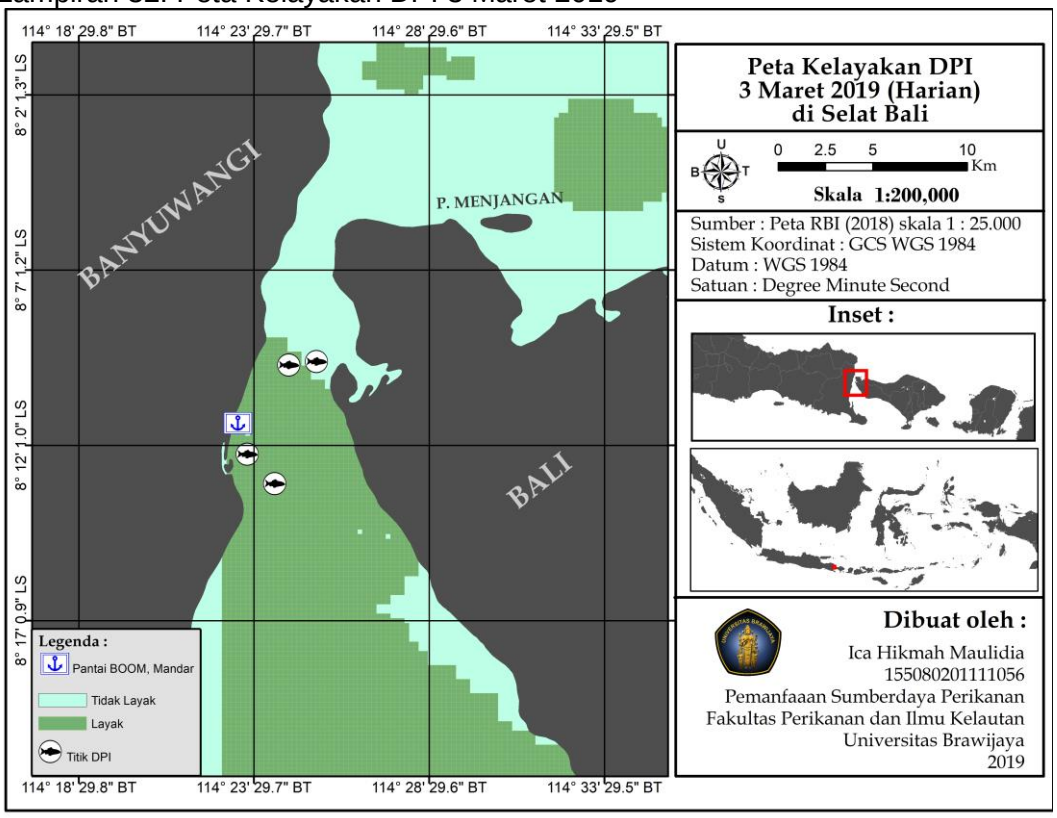
Lampiran 30. Peta Kelayakan DPI 26 Februari 04.00



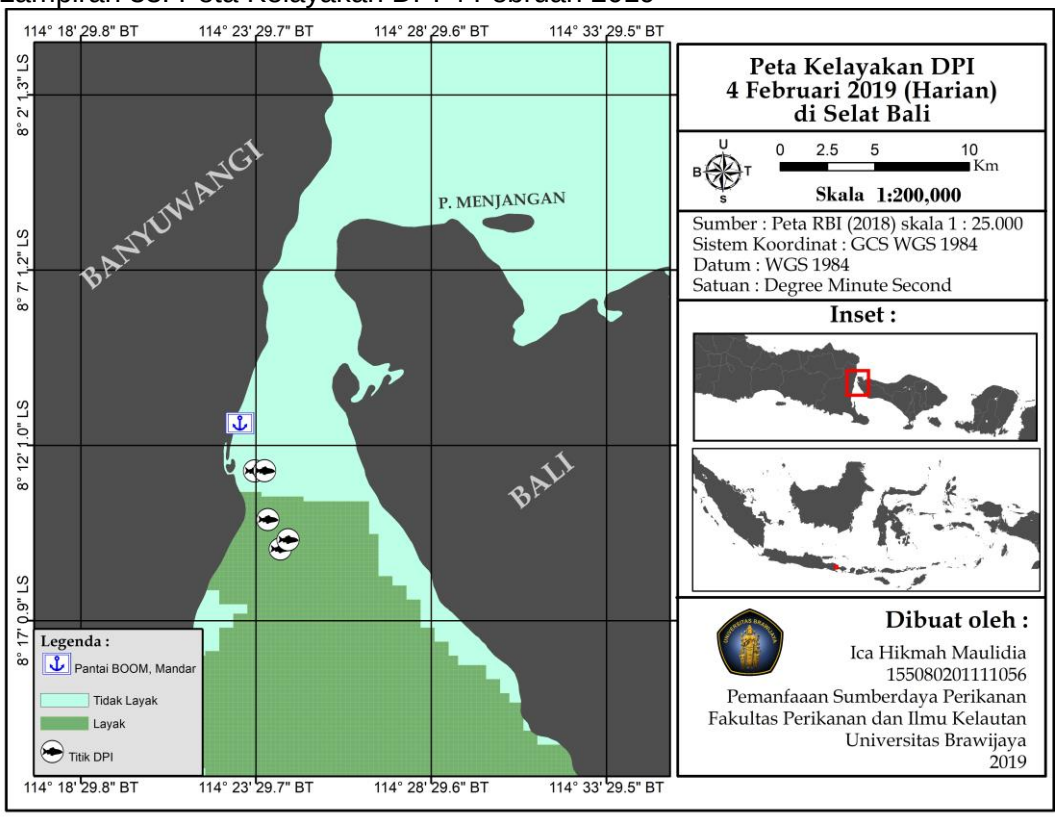
Lampiran 31. Peta Kelayakan DPI 26 Februari 05.00



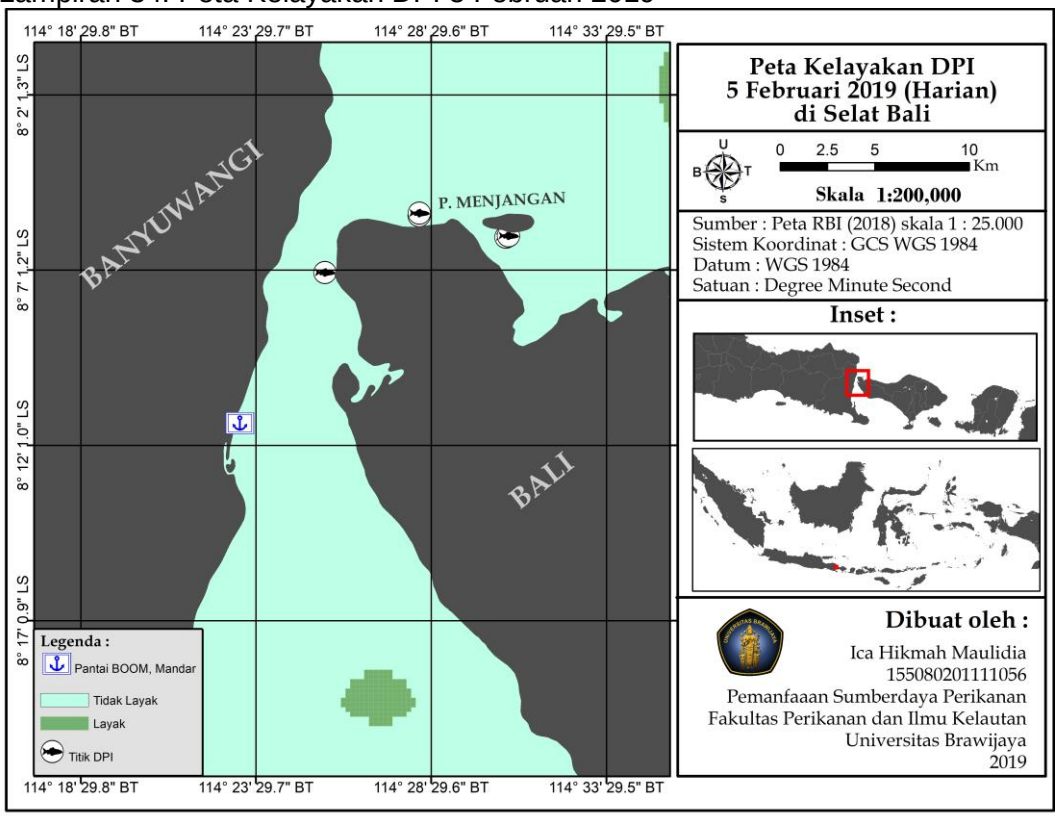
Lampiran 32. Peta Kelayakan DPI 3 Maret 2019



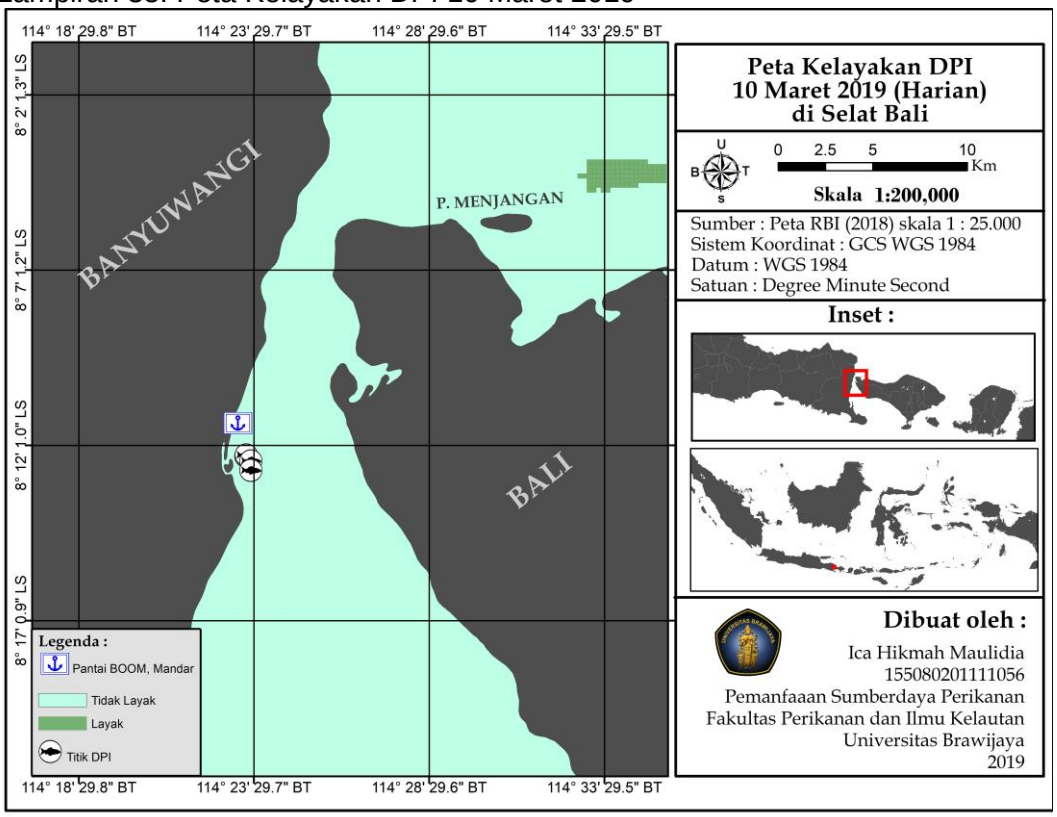
Lampiran 33. Peta Kelayakan DPI 4 Februari 2019



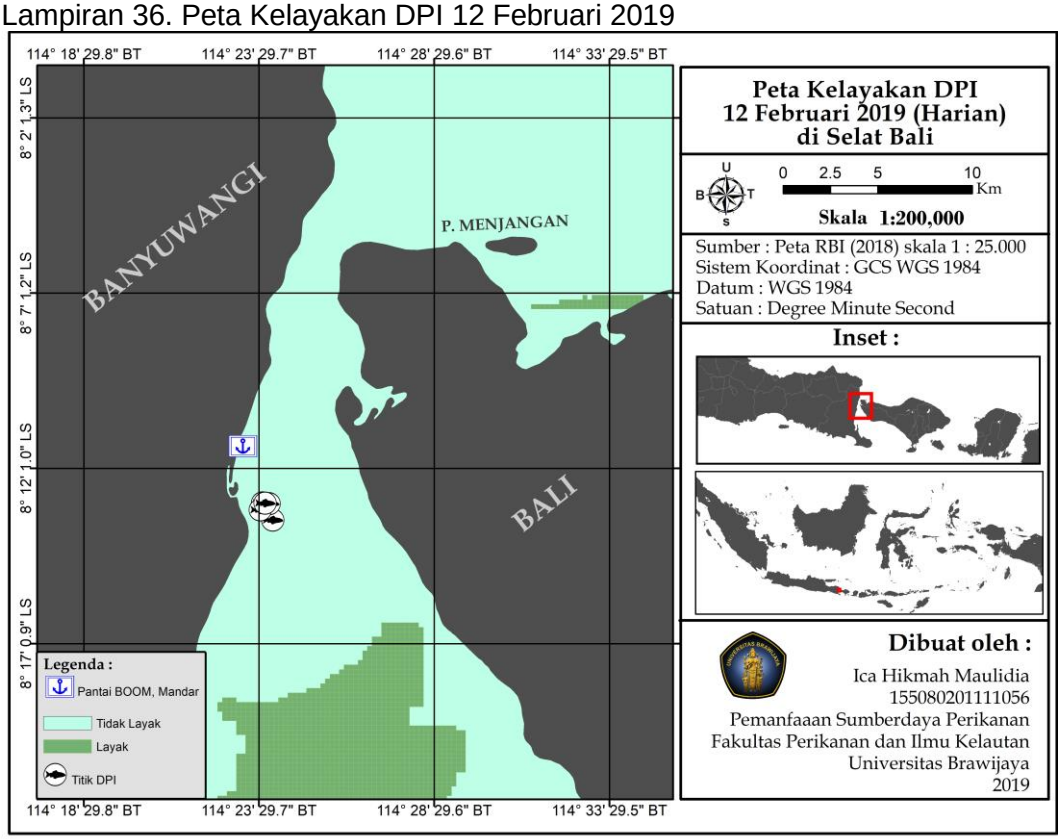
Lampiran 34. Peta Kelayakan DPI 5 Februari 2019



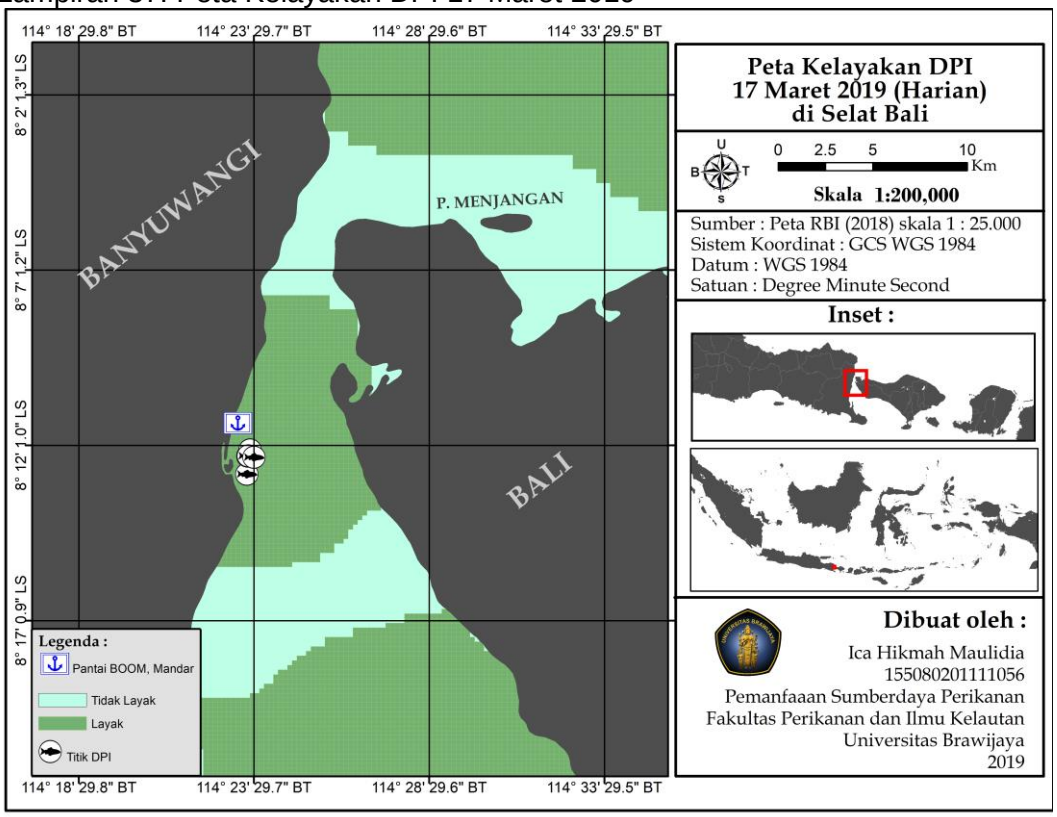
Lampiran 35. Peta Kelayakan DPI 10 Maret 2019



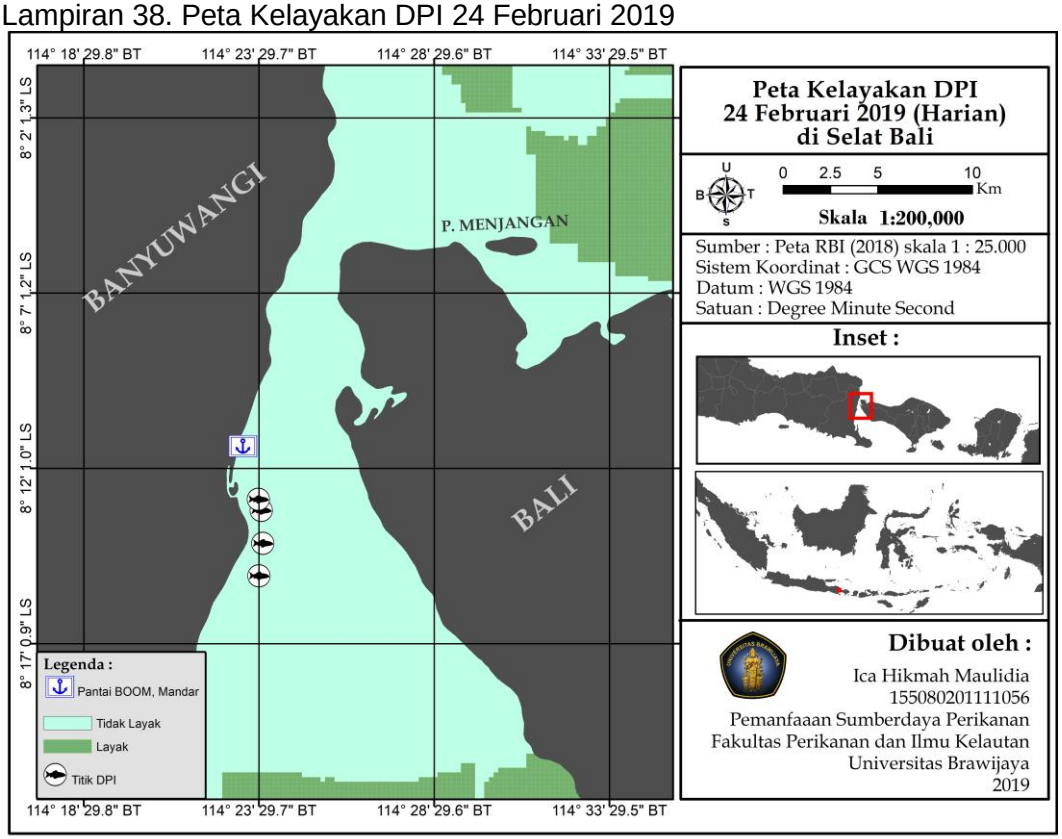
Lampiran 36. Peta Kelayakan DPI 12 Februari 2019



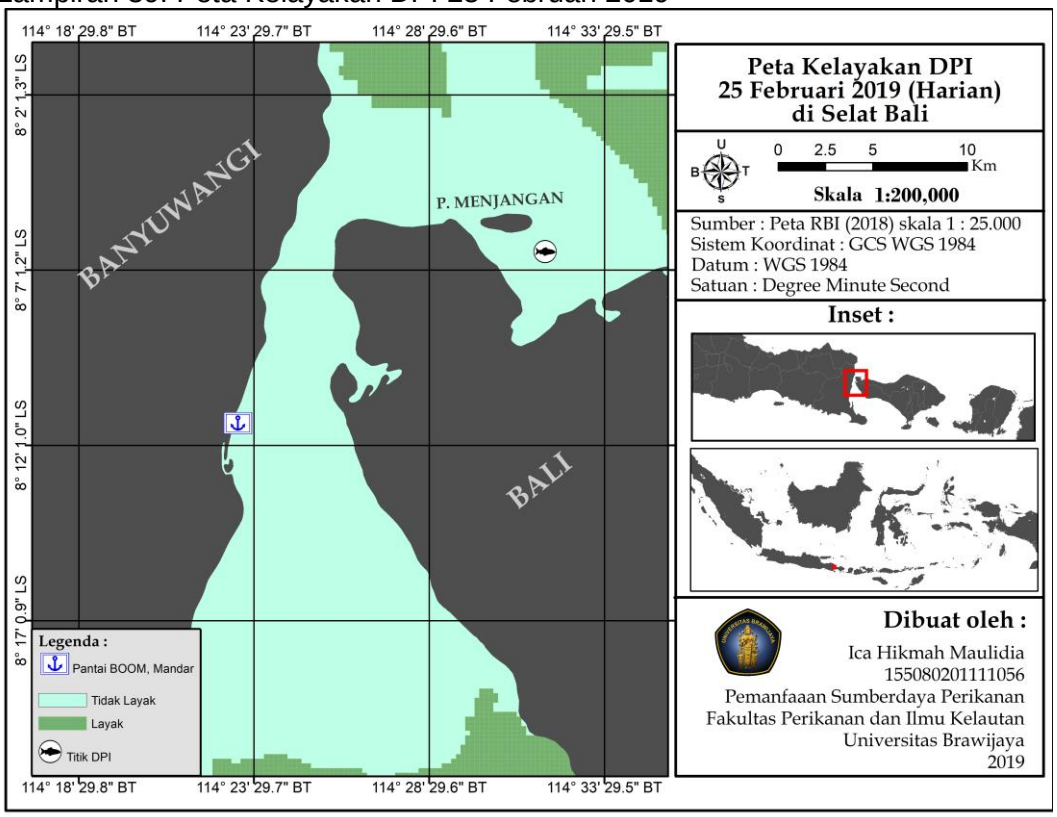
Lampiran 37. Peta Kelayakan DPI 17 Maret 2019



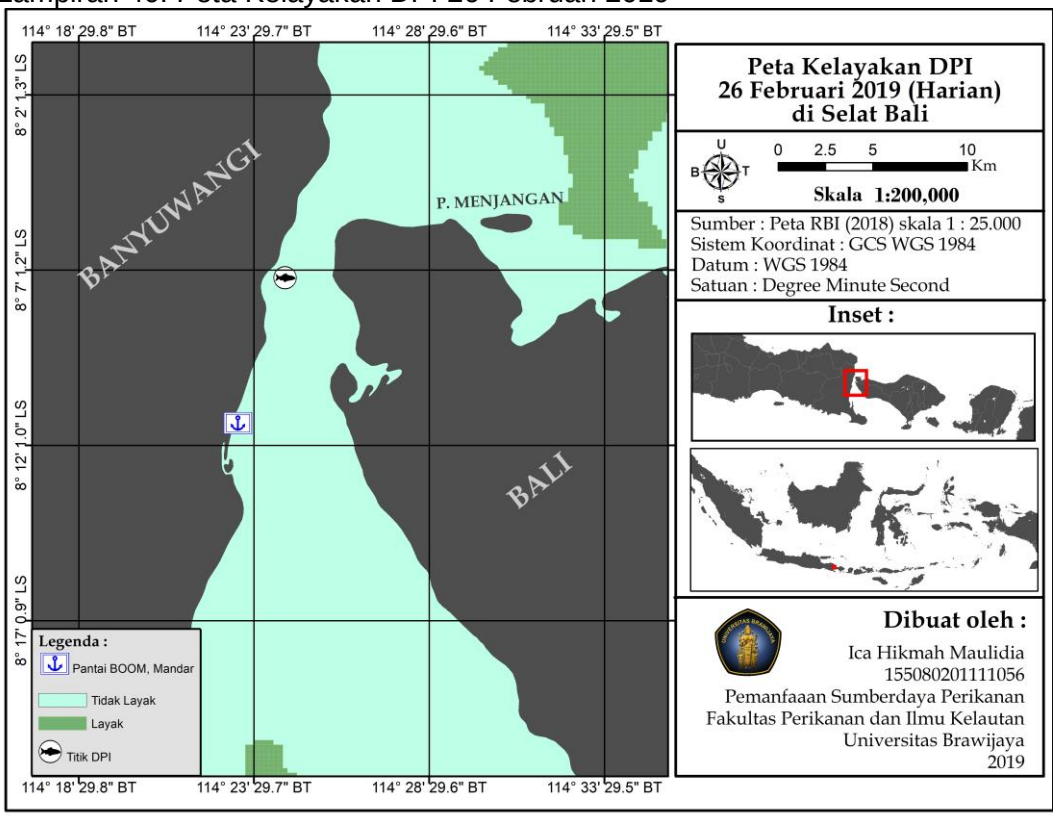
Lampiran 38. Peta Kelayakan DPI 24 Februari 2019



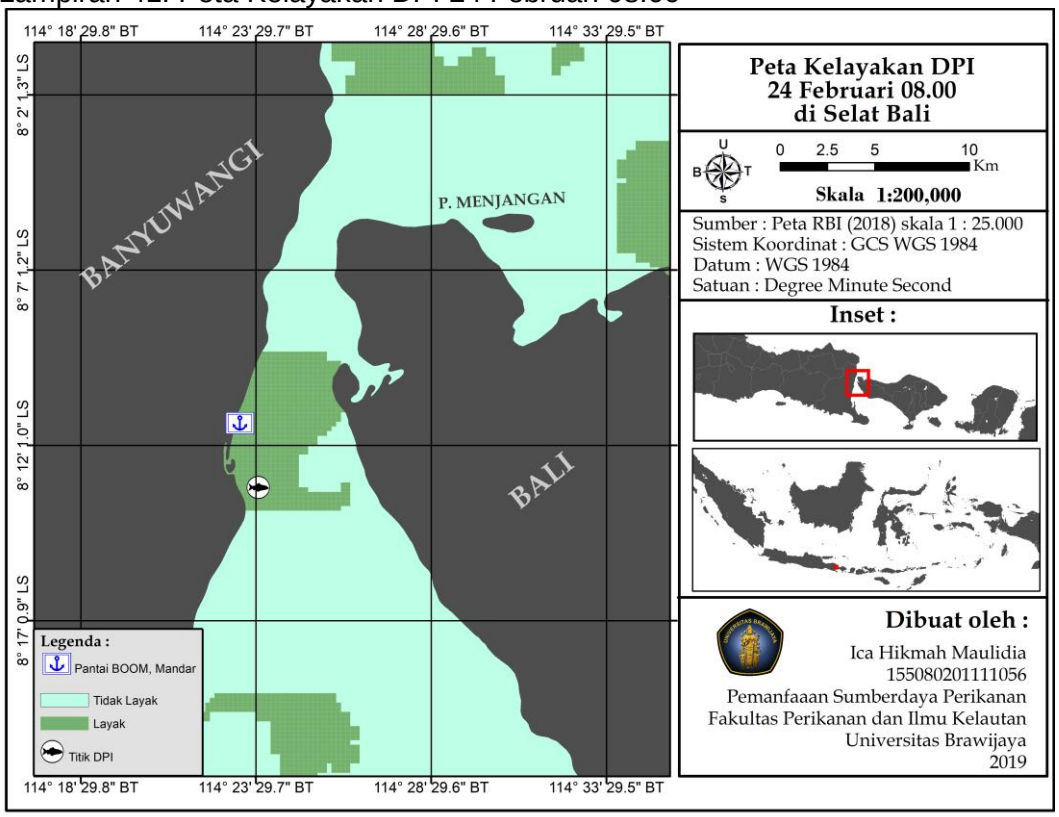
Lampiran 39. Peta Kelayakan DPI 25 Februari 2019



Lampiran 40. Peta Kelayakan DPI 26 Februari 2019



Lampiran 41. Peta Kelayakan DPI 24 Februari 08.00



Lampiran 42. Regresi SPL dan Klorofil 24 Februari 2019 08.00

24 Februari 2019 08.00

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics	
Multiple R	0.022253434
R Square	0.000495215
Adjusted R Square	0.000479963
Standard Error	0.179998832
Observations	65535

ANOVA

	df	*SS*	*MS*	*F*	*Significance F*
Regression	1	1.051982734	1.051982733	32.47	0.00
Residual	65533	2123.241642	0.032399958		
Total	65534	2124.293625			

	Coefficients	*Standard Error*	*t Stat*	*P-value*	*Lower 95%*	*Upper 95%*	*Lower 95.0%*	*Upper 95.0%*
Intercept	-0.201118322	0.050347956	-3.994567755	0.00	-0.29980032	-0.102436362	-0.299800322	-0.102436362
X Variable 1	0.009136472	0.001603407	5.698159733	0.00	0.005993793	0.012279151	0.005993799	0.012279145

Lampiran 43. Regresi SPL dan Klorofil 26 Februari 2019 03.00

26 Februari 2019 03.00

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics	
Multiple R	0.043602155
R Square	0.001901148
Adjusted R Square	0.001885917
Standard Error	0.170983867
Observations	65535

ANOVA

	df	*SS*	*MS*	*F*	*Significance F*
Regression	1	3.649326145	3.64932614	124.83	0.00
Residual	65533	1915.888884	0.02923548		
Total	65534	1919.53821			

	Coefficients	*Standard Error*	*t Stat*	*P-value*	*Lower 95%*	*Upper 95%*	*Lower 95.0%*	*Upper 95.0%*
Intercept	-0.317874269	0.037535749	-8.46857402	0.00	-0.39144434	-0.24430419	-0.39144434	-0.24430419
X Variable 1	0.013671225	0.001223647	11.1725217	0.00	0.011272876	0.01606957	0.01127288	0.01606957

Lampiran 44. Regresi SPL dan Klorofil 26 Februari 2019 04.00

26 Februari 2019 04.00

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics	
Multiple R	0.043634961
R Square	0.00190401
Adjusted R Square	0.001888779
Standard Error	0.152448362
Observations	65535

ANOVA

	df	*SS*	*MS*	*F*	*Significance F*
Regression	1	2.905376717	2.90537672	125.01	0.00
Residual	65533	1523.019884	0.0232405		
Total	65534	1525.92526			

	Coefficients	*Standard Error*	*t Stat*	*P-value*	*Lower 95%*	*Upper 95%*	*Lower 95.0%*	*Upper 95.0%*
Intercept	-0.300116724	0.035264621	-8.51041959	0.00	-0.36923539	-0.23099806	-0.36923539	-0.23099806
X Variable 1	0.012864232	0.00115055	11.1809438	0.00	0.010609154	0.01511931	0.01060915	0.01511931

Lampiran 45. Regresi SPL dan Klorofil 26 Februari 2019 05.00

26 Februari 2019 05.00

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics	
Multiple R	0.024768443
R Square	0.000613476
Adjusted R Square	0.000598226
Standard Error	0.153547572
Observations	65535

ANOVA

	df	*SS*	*MS*	*F*	*Significance F*
Regression	1	0.948440034	0.94844003	40.23	0.00
Residual	65533	1545.062152	0.02357686		
Total	65534	1546.010592			

	Coefficients	*Standard Error*	*t Stat*	*P-value*	*Lower 95%*	*Upper 95%*	*Lower 95.0%*	*Upper 95.0%*
Intercept	-0.161152383	0.037584699	-4.28771249	0.00	-0.2348184	-0.08748637	-0.2348184	-0.08748637
X Variable 1	0.007775471	0.001225927	6.34252206	0.00	0.005372653	0.01017829	0.00537265	0.01017829

Lampiran 46. Regresi SPL dan Klorofil 3 Maret 2019

3 Maret 2019

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics	
Multiple R	0.079187239
R Square	0.006270619
Adjusted R Square	0.006175924
Standard Error	0.125216584
Observations	10496

ANOVA

	df	*SS*	*MS*	*F*	*Significance F*
Regression	1	1.038262183	1.03826218	66.22	0.00
Residual	10494	164.5374497	0.01567919		
Total	10495	165.5757119			

	Coefficients	*Standard Error*	*t Stat*	*P-value*	*Lower 95%*	*Upper 95%*	*Lower 95.0%*	*Upper 95.0%*
Intercept	0.379578207	0.059074044	6.42546512	0.00	-0.49537456	0.26378185	0.49537456	0.26378185
X Variable 1	0.016203252	0.00199118	8.13751247	0.00	0.012300161	0.02010634	0.01230016	0.02010634

Lampiran 47. Regresi SPL dan Klorofil 4 Februari 2019

4 Februari 2019

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics	
Multiple R	0.030174906
R Square	0.000910525
Adjusted R Square	0.000737012
Standard Error	0.191928046
Observations	5760

ANOVA

	df	*SS*	*MS*	*F*	*Significance F*
Regression	1	0.19330185	0.19330185	5.25	0.022013274
Residual	5758	212.1038459	0.03683637		
Total	5759	212.2971477			

	Coefficients	*Standard Error*	*t Stat*	*P-value*	*Lower 95%*	*Upper 95%*	*Lower 95.0%*	*Upper 95.0%*
Intercept	0.013144109	0.102459774	0.12828556	0.90	-0.18771558	0.2140038	-0.18771558	0.2140038
X Variable 1	0.007996917	0.003490945	2.29075985	0.02	0.001153352	0.01484048	0.00115335	0.01484048

Lampiran 48. Regresi SPL dan Klorofil 5 Februari 2019

5 Februari 2019

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics	
Multiple R	0.158137255
R Square	0.025007391
Adjusted R Square	0.024909716
Standard Error	0.397815033
Observations	9984

ANOVA

	df	*SS*	*MS*	*F*	*Significance F*
Regression	1	40.5179083	40.5179083	256.03	0.00
Residual	9982	1579.719386	0.1582568		
Total	9983	1620.237294			

	Coefficients	*Standard Error*	*t Stat*	*P-value*	*Lower 95%*	*Upper 95%*	*Lower 95.0%*	*Upper 95.0%*
Intercept	3.029667448	0.17409327	17.4025535	0.00	2.68840953	3.37092537	2.68840953	3.37092537
X Variable 1	-0.096424144	0.006026199	-16.0008229	0.00	-0.10823671	-0.08461158	-0.10823671	-0.08461158

Lampiran 49. Regresi SPL dan Klorofil 10 Maret 2019

10 Maret 2019

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics	
Multiple R	0.012493086
R Square	0.000156077
Adjusted R Square	7.87258E-05
Standard Error	0.546196851
Observations	12928

ANOVA

	df	*SS*	*MS*	*F*	*Significance F*
Regression	1	0.60196301	0.60196301	2.02	0.16
Residual	12926	3856.226508	0.298331		
Total	12927	3856.828471			

	Coefficients	*Standard Error*	*t Stat*	*P-value*	*Lower 95%*	*Upper 95%*	*Lower 95.0%*	*Upper 95.0%*
Intercept	0.687780299	0.279650512	2.459428	0.01	0.13962404	1.23593656	0.13962404	1.23593656
X Variable 1	-0.014052578	0.009892824	-1.42048192	0.16	-0.03344397	0.00533882	-0.03344397	0.00533882

Lampiran 50. Regresi SPL dan Klorofil 12 Februari 2019

12 Februari 2019

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics	
Multiple R	0.023365012
R Square	0.000545924
Adjusted R Square	0.000441093
Standard Error	2.803329689
Observations	9536

ANOVA

	df	*SS*	*MS*	*F*	*Significance F*
Regression	1	40.92537611	40.9253761	5.21	0.022509249
Residual	9534	74924.4391	7.85865734		
Total	9535	74965.36448			

	Coefficients	*Standard Error*	*t Stat*	*P-value*	*Lower 95%*	*Upper 95%*	*Lower 95.0%*	*Upper 95.0%*
Intercept	-3.809459018	1.892835909	-2.01256696	0.04	-7.51982027	-0.09909777	-7.51982027	-0.09909777
X Variable 1	0.150491625	0.06594626	2.28203428	0.02	0.02122292	0.27976033	0.02122292	0.27976033

Lampiran 51. Regresi SPL dan Klorofil 17 Maret 2019

17 Maret 2019

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics	
Multiple R	0.029627027
R Square	0.000877761
Adjusted R Square	0.000783129
Standard Error	0.321032639
Observations	10560

ANOVA

	df	*SS*	*MS*	*F*	*Significance F*
Regression	1	0.955955224	0.95595522	9.28	0.00232807
Residual	10558	1088.128121	0.10306196		
Total	10559	1089.084077			

	Coefficients	*Standard Error*	*t Stat*	*P-value*	*Lower 95%*	*Upper 95%*	*Lower 95.0%*	*Upper 95.0%*
Intercept	0.726938356	0.182388234	3.98566476	0.00	0.369423001	1.08445371	0.369423	1.08445371
X Variable 1	-0.019174643	0.006295898	-3.04557702	0.00	-0.03151579	-0.00683349	-0.03151579	-0.00683349

Lampiran 52. Regresi SPL dan Klorofil 24 Februari 2019

24 Februari 2019

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics	
Multiple R	0.209237074
R Square	0.043780153
Adjusted R Square	0.043706177
Standard Error	0.177393867
Observations	12928

ANOVA

	df	*SS*	*MS*	*F*	*Significance F*
Regression	1	18.62348164	18.6234816	591.81	0.00
Residual	12926	406.7629155	0.03146858		
Total	12927	425.3863971			

	Coefficients	*Standard Error*	*t Stat*	*P-value*	*Lower 95%*	*Upper 95%*	*Lower 95.0%*	*Upper 95.0%*
Intercept	2.395783975	0.092438497	25.9175998	0.00	2.214590883	2.57697707	2.21459088	2.57697707
X Variable 1	-0.076761978	0.003155399	-24.3271839	0.00	-0.08294703	-0.07057693	-0.08294703	-0.07057693

Lampiran 53. Regresi SPL 25 Februari 2019

SPL 25 Februari 2019

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics	
Multiple R	0.096323138
R Square	0.009278147
Adjusted R Square	0.009201501
Standard Error	0.177294422
Observations	12928

ANOVA

	df	*SS*	*MS*	*F*	*Significance F*
Regression	1	3.805080074	3.80508007	121.05	0.00
Residual	12926	406.3069915	0.03143331		
Total	12927	410.1120716			

	Coefficients	*Standard Error*	*t Stat*	*P-value*	*Lower 95%*	*Upper 95%*	*Lower 95.0%*	*Upper 95.0%*
Intercept	1.345101184	0.109141101	12.3244238	0.00	1.131168525	1.55903384	1.13116853	1.55903384
X Variable 1	-0.041054072	0.003731379	-11.0023848	0.00	-0.04836813	-0.03374002	-0.04836813	-0.03374002

Lampiran 54. Regresi SPL 26 Februari 2019

SPL 26 Februari 2019

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics	
Multiple R	0.121798959
R Square	0.014834986
Adjusted R Square	0.014758771
Standard Error	0.140247303
Observations	12928

ANOVA

	df	*SS*	*MS*	*F*	*Significance F*
Regression	1	3.828523864	3.82852386	194.64	0.00
Residual	12926	254.2454494	0.01966931		
Total	12927	258.0739733			

	Coefficients	*Standard Error*	*t Stat*	*P-value*	*Lower 95%*	*Upper 95%*	*Lower 95.0%*	*Upper 95.0%*
Intercept	1.425821624	0.093115574	15.3123861	0.00	1.243301362	1.60834189	1.24330136	1.60834189
X Variable 1	-0.044813951	0.003212122	-13.9515083	0.00	-0.05111018	-0.03851772	-0.05111018	-0.03851772